



高级宏观经济学

数理基础与解析初步

作者：张军 邓燕飞 沈吉 鄧介然

出版单位：复旦大学出版社

更新时间：2026 年 7 月 30 日

当前版本：1.0

Example2 in Paele and Wöcherdt (2014, EES)

$$\begin{aligned} n &= h(A_t, A_t)(x_{t-1}) - h(A_t, A_t)(x_t) \\ &= [h(A_t)(x_{t-1}) + h(A_t)(x_t)] - [h(A_t)(x_{t-1}) + h(A_t)(x_t)] \\ &= [h(A_t)(x_{t-1}) + h(A_t)(x_t)] - [h(A_t)(x_{t-1}) + h(A_t)(x_t)] \\ &= \left[\frac{1}{2} \log_2 \left(2 \pi \sigma_{\epsilon}^2 \right) \right] + \left[\frac{1}{2} \log_2 \left(2 \pi \sigma_{\epsilon}^2 \right) \right] - \frac{1}{2} \log_2 \left(2 \pi \sigma_{\epsilon}^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{\sigma_{\epsilon}^2}{\sigma_{\epsilon}^2} \right) + \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{\sigma_{\epsilon}^2}{\sigma_{\epsilon}^2} \right) \end{aligned}$$

Example3 in Paele and Wöcherdt (2014, EES)

$$\begin{aligned} \max_{\{x_t\}} \mathbb{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\sum_{i=1}^n \pi_i \left(p_{i,t} x_t, y_t, z_{i,t} \right) \right] \right] \\ p_{i,t}^* = \max_{\{x_t\}} \mathbb{E}_0 \left[\pi_i \left(p_{i,t} x_t, y_t, z_{i,t} \right) \mid x_t \right] \\ s.t. \quad \mathbb{E}_0 \left[\left(p_{i,t} x_t, y_t, z_{i,t} \right) \right] + \sum_{i=1}^n \pi_i \left(x_t, y_t, z_{i,t} \right) \leq n(N) \\ \Leftrightarrow \quad n_t + \sum_{i=1}^n n_i \leq n(N) \\ \int_0^1 \pi_i(x) dx = 0 \\ Q_t = P_t Y_t \\ p_t = \int_0^1 p_i(x) dx \\ \mathbb{E}_0 \left(Q_t, Z_t \right) \mid (n_t) \approx \mathbb{E}_0 \left(Q_t, n_t \right) - \mathbb{E}_0 \left(Q_t, n_t \right) \leq n(N) \\ \max_{\{n_t\}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\pi_1 p_{1,t} + \frac{\pi_2}{2} p_{2,t} + \pi_3 p_{3,t} + \pi_4 p_{4,t} + \pi_5 p_{5,t} \right] \\ p_{1,t} = p_t + \frac{\pi_1}{\pi_1} p_{1,t} + \frac{\pi_2}{\pi_2} p_{2,t} + \frac{\pi_3}{\pi_3} p_{3,t} \Rightarrow p_t^* = 0 \end{aligned}$$

合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，始于足下。

——《老子·第六十四章》

目录

第 1 章 静态最优问题和动态最优问题	8
1.1 静态最优问题	8
1.1.1 无约束最优化	8
1.1.1.1 单个决策变量	8
1.1.1.2 多个决策变量	16
1.1.2 有约束最优化	22
1.1.2.1 决策变量之间的等式约束	22
1.1.2.2 决策变量之间的不等式约束	36
1.2 动态最优问题	46
1.2.1 离散时间	47
1.2.1.1 完美预期下的两期决策	47
1.2.1.2 完美预期下的多期决策	51
1.2.2 连续时间	65
1.2.2.1 状态变量之间的无约束	65
1.2.2.2 状态变量之间的等式约束	75
第 2 章 均衡静态确定和均衡动态确定	77
2.1 静态同期均衡分析	77
2.1.1 静态均衡的存在性和唯一性	77
2.1.1.1 静态非目标均衡	78
2.1.1.2 静态目标均衡	84
2.1.2 静态均衡的偏离及其稳定性	84
2.2 动态跨期均衡分析	90
2.2.1 连续时间系统的均衡动态、稳态及其稳定性	92
2.2.1.1 微分方程描述的连续时间经济系统的均衡动态	92
2.2.1.2 微分方程连续时间经济系统的稳态及其稳定性	96
2.2.2 离散时间系统的均衡动态、稳态及其稳定性	105
2.2.2.1 差分方程描述的离散时间经济系统的均衡动态	105
2.2.2.2 差分方程离散时间经济系统的稳态及其稳定性	113
第 3 章 比较静态分析和比较动态分析	126
3.1 静态均衡的比较分析	126
3.1.1 非目标均衡位移与比较静态分析	127
3.1.1.1 简型方程经济系统中新旧非目标均衡的比较	127
3.1.1.2 结构方程经济系统中新旧非目标均衡的比较	128
3.1.2 目标均衡位移与比较静态分析	134
3.1.2.1 简型方程经济系统中新旧目标均衡的比较	134
3.1.2.2 结构方程经济系统中新旧目标均衡的比较	139
3.2 跨期均衡的比较分析	152
3.2.1 非目标稳态位移与比较稳态分析	152
3.2.1.1 简型方程经济系统中新旧非目标稳态的比较	152
3.2.2 目标稳态位移与比较稳态分析	153
3.2.2.1 简型方程经济系统中新旧目标稳态的比较	153
3.3 均衡动态的比较分析	154
3.4 随机均衡的比较分析	156

第 4 章 随机均衡静态和随机均衡动态	157
4.1 静态随机均衡分析	158
4.1.1 静态随机均衡的存在性和唯一性	158
4.1.1.1 完全信息随机均衡静态	158
4.1.1.2 不完全信息随机均衡静态	160
4.1.2 静态随机均衡的偏离及其稳定性	188
4.1.2.1 非目标随机静态均衡的收敛	188
4.1.2.2 目标随机静态均衡的收敛	189
4.2 动态随机均衡分析	190
4.2.1 动态随机均衡的存在性与唯一性	190
4.2.1.1 完全信息理性预期下的均衡动态	190
4.2.1.2 不完全信息理性预期下的跨期均衡动态	208
4.2.2 动态随机均衡的偏离及其稳定性	244
4.2.2.1 完全信息动态经济系统非随机稳态的收敛	244
4.2.2.2 不完全信息动态经济系统非随机稳态的收敛	245
第 5 章 随机静态最优和随机动态最优	246
5.1 随机静态最优	247
5.1.1 完全信息静态最优	247
5.1.1.1 单个随机变量	247
5.1.1.2 多个随机变量	249
5.1.2 外生信息结构的不完全信息静态最优	252
5.1.2.1 单个信号	252
5.1.2.2 多个信号	253
5.1.3 内生信息结构的不完全信息静态最优	270
5.1.3.1 单个信号	270
5.1.3.2 多个信号	272
5.2 随机动态最优	275
5.2.1 离散时间	275
5.2.1.1 完全信息理性预期下的跨期决策	275
5.2.1.2 不完全信息理性预期下的跨期决策	286
5.2.2 连续时间	287
5.2.2.1 完全信息理性预期下的跨期决策	288
5.2.2.2 不完全信息理性预期下的跨期决策	288
参考文献	290

作者致谢

作者简介（按姓氏首字母排序）

邓燕飞

华东师范大学经济学博士（金融学专业）。

现就职于浙江财经大学，校聘副教授、校党委宣传部专聘副职（2024—2025 年），曾任职于上海交通大学安泰经济与管理学院（学术助理）、复旦大学经济学院（师资博士后）。学术成果发表于《管理世界》《经济学（季刊）》《世界经济文汇》等期刊。多年来，从事《数理经济学》《随机分析基础》《高级宏观经济学》《文献阅读与综述》等课程的教学工作，2023—2024 学年被评为校优秀教师。英文学术主页：<https://idengyf.github.io/>。

沈吉

伦敦政治经济学院 (The London School of Economics and Political Science) 金融学博士。

现就职于北京大学，光华管理学院副教授。在《经济研究》《金融研究》《世界经济》和 *Review of Financial Studies*、*Management Science* 等国内外期刊发表论文多篇。

邬介然

美国弗吉尼亚大学 (University of Virginia) 经济学博士。国家优秀青年科学基金获得者。

现就职于浙江大学，经济学院、金融研究院教授，金融研究院副院长、金融理论与政策研究中心主任、国际合作与交流处专聘副处长、未来区域发展实验室宏观经济中心主任。主要研究方向为：宏观经济学、资产定价理论、数理经济学与数值计算方法。研究成果发表在 *Econometrica*、*Theoretical Economics*、*Journal of Economic Theory*、*Journal of Economic Dynamics and Control*、《世界经济》等国内外顶级学术期刊。先后获得美联储杰出经济学研究奖、浙江大学年度十大学术进展、中国信息经济学会优秀创新成果奖等荣誉，并入选国家高层次人才（青年）计划、加拿大研究讲席教授（青年）计划 (Tier 2 Canada Research Chair)。担任多家国际顶级学术期刊担任匿名审稿人，以及中国宏观经济国际年会 (CICM) 学术论文评审委员会成员。在教学与社会服务方面，先后承担了浙江大学经济学拔尖班（本科生）以及经济学、金融学博士生高级资产定价理论与西方经济学研究前沿等课程的教学工作，并担任浙江大学金融学试验班班主任。英文学术主页：<https://sites.google.com/site/jieranwu/>。

张军

复旦大学经济学博士。国务院特殊津贴获得者，教育部“长江学者”特聘教授。

现就职于复旦大学，文科资深教授、经济学院院长、中国经济研究中心主任。获多项国家级人才称号。第八届国务院学位委员会学科评议组成员和理论经济学联席召集人、教育部全国高校经济学教指委副主任、复旦大学学位评定委员会副主任暨社科与管理学部主任。兼任上海经济学会副会长、中国经济社会理事会理事、广东省决策咨询顾问委员会委员、重庆十四五规划专家咨询委员会委员等。曾任上海市委决策咨询委员会委员、民进中央特邀咨询研究员等。2015 年荣获上海市先进工作者称号。2015 年 7 月受邀出席李克强总理主持的经济形势座谈会，2025 年 5 月受邀出席李强总理主持的经济形势座谈会。2015 年 10 月与林毅夫、樊纲一起荣获第七届中国经济理论创新奖。2018 年获美国比较经济学会 (CES) 的最佳论文奖 Bergson Prize。2020 年 11 月获得《中国新闻周刊》评选的年度影响力人物——“年度经济学家”称号。2024 年获首届上海杰出人才。

丛书体系

考虑到高级宏观经济学是相对复杂的一套知识体系，近些年笔者在教学科研的探索中，逐步萌发撰写高级宏观经济学系列教材的设想。

《高级宏观经济学：数理基础与解析初步》，主要介绍现代宏观经济学中经典模型构造与分析时常用的数理知识与演绎方法。由于现代宏观建立在微观基础之上，因而宏观就包含了微观。

《高级宏观经济学：经济波动与货币政策》，主要介绍带有货币变量的宏观波动模型，或可视为Galí (2015) 的细化、拓展与延伸。细化指的是完整呈现该书中核心方程的来龙去脉，比如新 Keynes Phillips 曲线、福利损失函数、最优货币政策等的详细推导；拓展指的是介绍形式上相近的模型，比如从兼有黏性价格和黏性工资的双黏性模型拓展至最终品和中间品生产阶段皆存名义刚性的投入产出模型；延伸指的是从聚焦完全信息理性预期的常见模型到兼顾不完全信息理性预期模型与有限理性预期模型，此类概念及原理读者在阅读完《高级宏观经济学：数理基础与解析初步》后会有所了解，本册会延展和深入介绍不完全信息理性预期及有限理性预期在货币政策分析中的应用。

《高级宏观经济学：经济增长与内外驱动》，初步设想是重点介绍内外生文化对经济增长的作用。

《高级宏观经济学：实证方法与计量检验》，着重介绍检验带有各式预期的宏观理论的实证技艺。

专家推荐语（按姓氏首字母排序）

宏观经济学的研究范式在过去几十年发生了深刻的变化，数理模型和定量分析已成为理解复杂经济现象、评估政策效果不可或缺的工具。掌握扎实的数理基础，是迈向现代宏观经济学研究殿堂的必经之路。《高级宏观经济学：数理基础与解析初步》一书，为有志于攀登宏观经济学高峰的学子提供了一座坚实的桥梁，一座攀登的阶梯。该书系统介绍了高级宏观经济学中常用的建模技巧，由浅入深、由表及里，并辅以经典宏观经济模型进行细致解析，引导读者将抽象的数学工具应用于具体的经济问题分析，是宏观领域难能可贵的佳作。

——龚六堂

武汉大学经济学博士，北京工商大学副校长，应用经济系教授、博导，教育部“长江学者”特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者，国务院学位委员会第八届学科评议组（应用经济学组）成员，享受国务院政府特殊津贴

《高级宏观经济学：数理基础与解析初步》是一本极具价值的教材，适合研究生和高年级本科生深入学习宏观经济学。本书系统性介绍了理论宏观经济学涉及的数理方法，通过严谨的数理推导和详细的直觉解析，帮助读者深入理解经典或前沿的经济模型。作者在书中巧妙地平衡了理论深度与可读性，使得较为抽象的概念也能通过清晰的解释和实例变得易于理解。本书的另一个亮点是其对理论分析方法的全面覆盖，包括确定和随机、静态和动态、离散时间和连续时间等各有侧重的主题。每一章都配有经济学案例分析，帮助读者巩固所学知识并应用于实际问题。此外，书中还提供了有价值的参考文献以供读者进一步阅读和钻研，为有兴趣深入研究的学生和学者提供了宝贵的资源。

——罗雨雷

普林斯顿大学 (Princeton University) 经济学博士，香港大学经济与管理学院教授、博导

如何分析复杂多变的宏观经济？现代宏观经济学研究强调分析框架的内在一致性，因此高度依赖数理模型构建和定量分析。这种特点使得扎实的数理基础成为理解和运用现代宏观经济学理论的必备工具。然而，许多宏观经济学教材往往聚焦于经济理论的阐述，而对数理方法的介绍较为简略，这给初学者带来了不小的挑战。《高级宏观经济学：数理基础与解析初步》一书的问世，无疑是立志从事宏观经济学研究的读者的一大福音。本书细致地讲解了高级宏观经济学中常用的数理方法，内容涵盖确定性模型与随机模型中的静态与动态最优、均衡求解、比较静态分析等关键工具。书中体系完备，逻辑清晰，在结构安排上亦有不少新意。它不仅是一部入门教材，也是一本实用工具书。

——宋铮

斯德哥尔摩大学 (Stockholm University) 经济学博士，香港中文大学经济系主任、教授、博导

《高级宏观经济学：数理基础与解析初步》突破传统经济学教材按主题分章的编排模式，创新性地以动态优化、差分方程等核心数理工具为纲搭建体系。这种“方法论导向”的结构契合中国教育强调基础训练的特点，通过先系统阐释工具原理、再分层解析经济模型的路径，帮助读者建立“由工具到问题”的认知逻辑。书中既严谨推导数理形式，又注重揭示其经济学内涵，有效弥合了国内教学中常见的数理推导与经济思维断层，为学术研究提供了兼具规范性与实用性的范式参考。

——王鹏飞

康奈尔大学 (Cornell University) 经济学博士，北京大学汇丰商学院院长、教授、博导

致谢

项目资助

浙江财经大学文华创新融合课程建设项目之《数理经济学》（项目代码：10120222004）。

浙江财经大学首批四新重点教材建设项目之《高级宏观经济学》（项目代码：10156321009）。

浙江省哲学社会科学重点项目（项目代码：1S089024059）。

教育部哲学社会科学研究重大专项（项目代码：2023JZDZ018）

国家社科基金重大项目（项目代码：24&ZD043）

过程帮助

本书的成书过程，得益于诸多学术同行的思想碰撞与无私帮助。2021年，《高级宏观经济学》教材编撰研讨会为本书的框架体系奠定了早期基础。此后，于2022年底和2024年底，两届“预期与中国宏观经济学术研讨会”的先后召开，更是为书稿核心内容的深化提供了宝贵的交流平台。其间，清华大学董丰长聘副教授、新加坡南洋理工大学包特长聘副教授、厦门大学薛润坡教授、上海财经大学盖庆恩教授、首都经济贸易大学陆明涛副教授，以及复旦大学的许志伟教授、奚锡灿副教授等众多学者，在历次讨论中贡献的真知灼见，令本书获益匪浅。

同时，本书的写作也得到了浙江财经大学诸位同仁的鼎力支持与持续鼓励，王正新教授、罗俊教授、邓晓军教授、王岭教授、邵尉教授、金戈教授、田磊教授、丁松副教授、董雪博士等师长和同事，或在方法论上给予启发，或在日常交流中提供慰藉，为本书的顺利完成营造了良好的学术氛围。此外，还要特别感谢各相关教学班上历届同学。作为本书历次修订稿的第一批读者和使用者，他们认真细致的阅读和坦诚直率的反馈，是推动本书不断打磨、日臻完善的持久动力。

数心雕龙

前言：数学语言与宏观经济学

Chiang 和 Wainwright (2005) 在其经典教材中开宗明义地指出，数学在经济学中的应用是如此之长期和全面，以至于经济学的任何一个学科专业，广义上都可称之为“数理经济学”。然而，在狭义上，它与另外两种同样重要的经济学研究范式形成了鲜明对照：一是“计量经济学”，它立足于统计归纳，用真实世界的数据来检验理论、估计参数；二是“文字经济学”，它主要用自然语言进行逻辑推演和定性描述。而“数理经济学”全然立足逻辑演绎，用数学符号和方程来构建理论、推导结论。

关于“文字经济学”和“数理经济学”的优劣之争，在经济学说史上不绝于耳。一些学者警惕数学的过度使用会使其脱离现实，沦为一种智力的“自娱自乐”；另一些学者则认为，没有数学的严谨框架，许多复杂的经济逻辑将无法被清晰地表述和检验。对此，我们认为，文字符号和数学符号都只是经济学人工具箱中的一套语言系统和分析工具。以“要使用谁、莫使用谁”为主题的论战，其意义可能有限。真正有建设性的目标，应该是努力做到文字语言与数学语言的自由切换、相得益彰——用文字传递思想的温度和直觉，用数学保证逻辑的严谨与深刻，共同服务于对经济现象的描述、分析和解决。

前言取“数心雕龙”，其意正在于此。“文心雕龙”典出南朝刘勰的鸿篇巨制，其《序志》篇开篇即云：“夫‘文心’者，言为文之用心也。”而“雕龙”二字，典出《史记·孟子荀卿列传》中对邹奭“雕龙奭”的赞誉。刘勰以“雕龙”来修饰“文心”，意在指写文章应像雕镂龙纹一般，工艺精湛、细致入微、用心良苦。我们对此深以为然。因此，本书在处理数学这门语言时，也定下一个目标：尽可能地去想象，我们是在“雕龙”，对每一个符号、每一个步骤、每一处推导，都力求做到严谨、细致、清晰，于细微处见真章，让数学的逻辑之美如龙纹般清晰可辨。

在当前的宏观经济经济学研究中，数理分析早已不是一种可选项，而是处于基础性的核心地位。Gandon 等 (2023) 的扎实文献计量研究为我们提供了一个有力的佐证：他们总结了 1980—2018 年间，发表在经济学五大学术期刊 (*American Economic Review*, *Econometrica*, *Journal of Political Economy*, *Quarterly Journal of Economics*, *Review of Economic Studies*) 和宏观领域五大学术期刊 (*Journal of Monetary Economics*, *the Journal of Economic Dynamics and Control*, *the Journal of Money, Credit and Banking*, *the American Economic Journal: Macroeconomics*, and *the Review of Economic Dynamics*) 上的近 2000 篇宏观经济学研究文献，一个鲜明的结论是，绝大部分的宏观研究都以理论模型作为其核心，纯粹的“无理论”文章极其稀少。纵观经济学史，从 Paul Samuelson 到 Robert Solow 再到 Robert Lucas，一代代经济学巨匠无不具备超凡的数理功底。他们最令人惊叹的地方，在于非凡的概括与综合能力，总能拨开复杂经济现象的迷雾，将其最为本质的规律和最重要的成果，用最简洁、最优美的经济学模型和语言表达出来，并最终整理成影响深远的系统理论。

然而，工具终是工具。正如 Alfred Marshall 在 1906 年写给其学生 Arthur Lyon Bowley 的信中提出的那段著名告诫：

“(1) 把数学当作一种速记语言，而非探索引擎。(2) 在完成你的工作之前坚持用它。(3) 将其翻译成文字语言。(4) 然后用现实中的重要例子进行阐述。(5) 烧掉数学。如果不能在 (4) 上成功，就烧掉 (3)。”

尽管这封私人信件中的某些具体建议（如“烧掉数学”）常被后人断章取义，部分细节也因其私密性质而难以考证，但其核心思想却极为深刻：数学是一种速记语言，而非思考的主宰。它必须服从于经济思想，最终回归于对现实问题的解释。本书全体作者对 Marshall 的这一洞见深怀敬意，并以此自勉。我们希望本书能做到的，正是透彻梳理和细致探究数学这门语言在经济学中的发展与运用，在此基础上，不仅展示其威力，也始终不忘其作为工具的初心。

数理分析的不断深化，其现实意义也日益凸显。它使得学者和政策制定者能够为复杂的现实宏观经济建立严密的逻辑模型，从而进行更精细的情景模拟、政策评估和前瞻性预测。尤其在中国经济迈进新发展阶段的当下，内外部市场环境的不确定性陡然增加，传统的需求侧冲击与供给侧冲击相互叠加、此起彼伏。这些现象，在

数学语言中，即表现为模型中多重随机冲击的频现，以及经济主体信息集的不完备性（信息摩擦）变得愈发突出。过去，在相对平稳的环境中，一些较为单调的宏观经济治理方法或许还能应付；但在当下，面对这些“多重冲击叠加信息摩擦”的新难题，它们就显得力不从心。健全宏观经济治理体系已迫在眉睫，其中一个关键环节，或许就在于对经济主体预期的恰当、科学的管理，以促使其行动与宏观政策目标形成合力，扭转“预期转弱”的颓势（张军和邓燕飞, 2026）。要对这一系列深刻问题进行严谨分析，就必须建立科学、系统的数理分析框架。这也正是本书后半部分，尤其是第四章和第五章，以随机模型和信息结构为核心主题的最终使命所在——我们希望在不确定性环境下，通过理性预期管理来推动经济高质量发展的政策实践，奠定坚实的理论基础。关于预期理论在宏观经济学中的发展脉络及其本土化应用前景，更详细的综述可参看张军等 (2024) 或邓燕飞 (2026a)。

全书概览：“3-2-3” 内容体系

本书在内容体系上，可以概括为“3-2-3”式。决定这一体系的是贯穿全书的三个核心分析维度，这是第一个“3”，每个分析维度上都包含一个“2”：首先，根据经济环境的性质，全书划分为“确定性”与“随机性”两大类模型，这是第一个“2”；其次，在每一类模型内部，根据是否考虑时间因素，又分为“静态”与“动态”两种形态，这是第二个“2”；最后，在动态模型中，根据时间变量的连续性，进一步细分为“离散时间”与“连续时间”，这是第三个“2”。以上是内在结构上的三个“2”，构成了全书的分析维度。在内容主题上，本书始终围绕三个核心任务展开：最优问题、均衡求解与比较分析，这便是第二个“3”。无论是静态还是动态，确定还是随机，我们都要解决经济主体如何做决策（最优）、市场如何出清（均衡）以及当外部环境发生变化时结果会如何变动（比较分析）这三大问题。全书的核心脉络因此可总结为一句话：“从确定到随机，从静态到动态，始终锚定最优、均衡与比较三大主题”，这一体系安排形成了一个完整、严谨且少有重叠的逻辑闭环。

各章内容与逻辑递进

本书作为《高级宏观经济学》系列丛书的第一部，聚焦于“数理基础与解析初步”，共分为五章。这五章的内容并非孤立的专题，而是沿着一条清晰的逻辑主线层层递进：“从确定性到随机性，从静态到动态，从外生信息到内生信息”，最终融会贯通于最优政策分析。各章的具体内容与逻辑递进关系如下。

第1章为静态最优问题和动态最优问题，是全书的逻辑起点和方法论基石。现代宏观经济理论建立在坚实的微观基础之上，而要获得消费需求、劳动供给、资本需求等行为方程，最核心的方法就是求解经济主体的最优化问题。

- 内容广度：我们从读者最熟悉的静态、单变量、无约束最优化开始，逐步深入到多变量、等式约束、不等式约束（Kuhn-Tucker 条件）等复杂情形。随后，我们平滑过渡到动态最优化，详细介绍了离散时间下的 Lagrange 乘数法和动态规划（Bellman 方程），以及连续时间下的最优控制（Hamilton 函数）和 Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程。第1章致力于阐明这些看似不同的方法之间的内在统一性。
- 核心思想与应用：第1章特别强调了在不同市场结构下（完全竞争和垄断竞争）“选择变量”的辨识问题。例如，在完全竞争的产品市场中，厂商选择的是供给量；而在垄断竞争市场中，厂商面对向下倾斜的需求曲线，选择的是价格或由需求决定的产量（需求量）。这是一个看似细微但对建模至关重要的起点。通过经典案例，如两期/多期禀赋经济体和生产经济体的跨期消费决策，我们推导出了宏观经济学中最重要的行为方程之一——Euler 方程，并揭示了线性二次型动态规划在求解此类问题中的应用。

第2章为均衡静态确定和均衡动态确定。在通过最优化获得微观行为方程后，需要将它们与恒等式、市场出清条件结合起来，求解整个经济系统的均衡。第2章就是对“均衡”这一概念的全面解析。

- 内容广度：第2章从最简单的局部均衡（如单一商品市场的供需模型）开始，逐步扩展到宏观一般均衡模型（如古典模型、Keynes 模型、IS-LM 模型）。在数理工具上，静态部分重点运用矩阵代数（求逆、Cramer 法则）来求解线性方程组；动态部分则系统介绍差分方程（离散时间）和微分方程（连续时间）的解法，包括迭代法、滞后/前瞻算子法、待定系数法等。
- 核心思想与应用：均衡分析绝不仅仅是求解一组方程。第2章强调了三层递进的分析：(1) 存在性与唯一

性：模型是否有解？解是否只有一个？(2) 稳定性分析：如果经济系统偏离了均衡，它是否会自发地回到均衡？第2章通过经典的蛛网模型、Solow 模型和 Ramsey 模型，详细展示了如何利用相位图和特征根方法进行定性或定量地研判稳态及其稳定性。这一分析是下一章“比较分析”的前提——只有系统是稳定的，比较新旧均衡才有静态意义；否则，对均衡点的数值比较将失去经济直觉，而必须转向对转移动态的比较。

第3章为比较静态分析和比较动态分析。经济模型的核心价值在于回答“如果……那么……”的问题。当外生变量（如政府支出、技术水平、税率）或参数发生变化时，均衡的内生变量（如产出、就业、价格）将如何改变？这就是比较分析（内外生变量是相对的，不是绝对的，依不同假设生成的理论模型而定）。

- 内容广度：第3章系统梳理了比较分析的两大类方法：对于有显式解（简型方程）的模型，一般直接使用微积分求导即可；对于仅有隐式解（结构方程）的模型，则需运用全微分、全导数和隐函数定理。分析对象上，既有针对静态均衡的“比较静态分析”，也有针对动态模型稳态的“比较稳态分析”，以及对整条均衡路径的“比较动态分析”（如转移动态和脉冲响应分析）。
- 核心思想与应用：第3章的一个重要特点，是将经济学中几个基础性的弹性概念，作为比较分析的深化来介绍。我们严谨地推导和辨析同期替代弹性 (CES) 与跨期替代弹性 (CIES)、收入效应与替代效应，并在动态模型中引入财富效应。通过这些弹性，我们能更深刻地理解消费者如何在不同商品之间、在当前与未来消费之间进行权衡，以及价格和利率变动带来的复杂影响。

第4章为随机均衡静态和随机均衡动态。从第4章起，我们正式进入充满不确定性的世界。现实经济中，市场主体无法确知一切，必须在信息不完全的情况下做出决策。第4章的核心就是求解这种带有“信息摩擦”的随机模型均衡。

- 内容广度：第4章以著名的 Lucas 岛模型为贯穿始终的核心案例，展示了其强大的方法论延展性。我们从最简单的“外生变量可观测”的静态模型开始，逐步放宽假设：外生变量也开始不可观测，并存在公共或私人信号。在方法论上，我们实现了从 Bayes 静态信号提取到动态环境下 Kalman 滤波的无缝过渡，全面覆盖了完全信息与不完全信息、同质预期与异质预期下的均衡求解。
- 核心思想与应用：Lucas 模型的深刻洞见在于，它解释了为什么货币供给的未预期变化会有真实的经济效应。其核心在于经济主体由于信息摩擦，无法区分其观测到的名义价格变化，究竟是总需求（货币供给）变化的反映，还是相对需求（偏好/技术）变化的反映。第4章对信号精度、高阶预期等概念的定量分析，为理解货币非中性的微观基础提供了强有力的分析框架。这些模型统归为外生信息结构，即信息的精度是给定的。

第5章为随机静态最优和随机动态最优。作为全书的压轴，本章将最优化与信息摩擦最终融合在一起。在前一章，市场主体只能被动地利用给定精度的信息。但在现实中，信息是一种稀缺资源，人们的注意力是有限的，处理信息需要付出成本。本章的核心就是研究经济主体如何主动地、最优地选择其信息结构。

- 内容广度：第5章系统介绍了“理性疏忽” (Rational Inattention) 框架。经济主体在做出定价或投资决策前，需要通过消耗有限且代价高昂的注意力（即信息容量）来降低其所处状态的不确定性。我们将此内生信息选择问题与动态最优决策相结合，构成一个“最优套最优”的复杂结构。
- 核心思想与应用：第5章将这一前沿理论应用于货币政策分析，形成了一个完整的叙事闭环：从 Brainard (1967) 的经典“审慎原则”出发，经过 Morris 和 Shin (2002) 对公共与私人信息社会价值的探讨，再到阐释外生信息与内生信息下的最优货币政策 (Paciello 和 Wiederholt, 2014; Maćkowiak 等, 2023; Deng 等, 2026)。我们通过这个框架证明，最优政策不仅需要应对外生冲击，还需要应对因信息不完备而产生的内生波动。这可以极大地丰富我们对于预期管理、政策沟通及中央银行透明度的理解，从而完成对“从确定性到不确定性，再到管理不确定性”的探讨。

本书符号说明

$\circ$	目标最优（广义最优，也是一种特殊的静态均衡）
$\odot$	合意最优（狭义最优，施加一些限定，比如非名义刚性时的最优决策）
$*$	非目标静态均衡
$\otimes$	目标静态均衡（不完全信息下最优决策的博弈均衡）
$()_t^*$ 或 $(t)^*$	非目标均衡动态
$()_t^\otimes$ 或 $(t)^\otimes$	目标均衡动态
$\bullet$	非目标跨期均衡（稳态）
$\odot$	目标跨期均衡（稳态）
$\mathbb{E}(\cdot)$	数学期望
$\mathbb{V}(\cdot)$	方差
$\mathbb{C}(\cdot, \cdot)$	协方差
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	均值为 μ ，方差为 σ^2 的正态分布
κ	精度（方差的倒数）
$\mathcal{I}_t$	第 t 期的信息集
$\mathbb{E}[\cdot \mathcal{I}_t]$	基于信息集 $\mathcal{I}_t$ 的条件期望

第1章 静态最优问题和动态最优问题

现代宏观经济学的摩天大楼，奠基基于一个看似简单却极为重要的问题之上：经济主体如何做出最优决策？从消费者在预算约束下选择商品组合以最大化效用，到厂商在技术与市场约束下选择要素投入以最大化利润，这些分散的个体决策，建立了宏观经济关系背后的微观基础。

本章将从读者最熟悉的静态优化问题出发——无约束的、有约束的、等式的、不等式的——逐步深入至动态优化的殿堂。我们将揭示一个个内在统一性：看似迥异的 *Lagrange* 乘数法、最优控制的 *Hamilton* 函数、动态规划的 *Bellman* 方程，在本质上都是同一枚硬币的不同侧面。它们都是求解“如何在无约束或有约束下达到最优”这一核心问题的不同方法路径。

静态最优与动态最优在形式结构上的异同，是展开本章方法讨论之前需要先行厘清的一组基本概念。从形式上看，静态最优处理的是“在一个时间截面上，选择变量取何值时目标函数达到极值”；而动态最优处理的则是“在一条时间路径上，选择变量如何随时间演变才能使跨期目标泛函达到极值”。这一区别看似泾渭分明，但在数理结构上，两者却有着深刻的统一性。事实上，本章将反复展示一个核心洞见：动态最优问题，往往可以通过巧妙的转化，变成某种“扩展了的静态最优问题”。例如，两期离散动态模型的跨期预算约束，在形式上与两商品静态模型的即期预算约束完全一致；多期离散动态问题中的 *Lagrange* 乘数法，与多变量静态等式约束问题的解法一脉相承；连续时间最优控制中的 *Hamilton* 函数，本质上是在每个瞬时求解一个静态的最优化子问题；而 *Bellman* 方程的核心思想，则是将无穷期的动态决策“递归地”压缩为两期的静态权衡——当期的即时收益与未来的值函数之和。正因为有了这种“动中求静”的关联，我们才得以将静态优化中积累的数理工具，平滑地迁移到动态分析。

而在方法论之外，本章更希望传递一个对建模至关重要的思维方式：面对不同经济背景下的同一个经济问题，选择变量分别是什么？完全竞争和垄断竞争下都可以选择符号上相似的变量最优化目标函数，但实质上却大不相同。完全竞争厂商面对既定市场价格，只能选择产量；垄断竞争厂商面对向下倾斜的需求曲线，选择的是价格（或由需求曲线决定的产量）。注意到这些问题，收获的将不仅是数理技巧，更是经济学建模的深层直觉。

1.1 静态最优问题

静态最优问题分为无约束和有约束这两种常见情形，有约束又分等式约束和不等式约束。

无约束最优化亦即自由最优化，严格说来并非指对选择变量毫无约束，选择变量若有定义域也是一种约束。此处的无约束是指最优化问题的选择变量之间不存在彼此掣肘的关系。选择变量也被称为决策变量。

单个选择变量（以下简称“单变量”）不存在与其他选择变量牵绊的机会，两个选择变量（以下简称“双变量”）或更多个选择变量（以下简称“多变量”）之间存在相互关联、此消彼长的可能。

1.1.1 无约束最优化

本节先介绍选择变量无相互约束情况下最优问题的必要及充分条件。从单变量开始，再到多变量。

1.1.1.1 单个决策变量

微积分方法下单个选择变量的最优化问题直接对此自变量求导，令导数为0谓之一阶必要条件，但这需要满足前提假设，即函数 $O = f(x)$ 是连续可微的光滑曲线（排除常函数和单调函数）。导数为0的点可能是“拐点”（非稳定点），也可能是“驻点”（稳定点）；驻点可能仅是局部的相对极值（后文简称“极值”），而非全局的绝对极值（后文简称“最值”）。这涉及至少六个问题：

- (1) 为何排除常函数和单调函数？
- (2) 为何目标函数要连续且可微？
- (3) 如何判定它是拐点还是驻点？
- (4) 如何区分驻点极大抑或极小？
- (5) 如何知晓它是极值还是最值？
- (6) 如何简单证明微分方法合理？

问题 1: 常函数 $f(x) \equiv z$ 在整个定义域上每一点的目标值相同，因此定义域内的任意一点既是最大值也是最小值。而对于有界闭区间 $[x_1, x_2]$ 上的单调函数，极值（也是最值）出现在端点处：若函数单调递增，则 $\min f(x) = f(x_1)$ 、 $\max f(x) = f(x_2)$ ；若函数单调递减，则 $\min f(x) = f(x_2)$ 、 $\max f(x) = f(x_1)$ 。可统一表示为：

$$f(x) \equiv z \quad \text{或} \quad \begin{cases} \min f(x) = f(x_1), \max f(x) = f(x_2), & f'(x) \geq 0; \\ \min f(x) = f(x_2), \max f(x) = f(x_1), & f'(x) \leq 0. \end{cases}$$

问题 2: 目标函数未必处处光滑，可能在个别点处出现尖折（角点），此时导数不存在，因此无法通过令一阶导数为零来识别这些点是否为极值点——但若尖折点恰为极值点，仍可通过直接比较邻域函数值来判定。本章聚焦基于微分的分析方法，因此假定所讨论的函数在相关范围内具有足够阶数的连续可导性。具体而言，我们要求目标函数至少二阶连续可导，以保证一阶必要条件与二阶充分条件的适用性；在涉及更高阶判别的场合，则相应假定更高阶导数的存在。换言之，我们假设以下各阶导数在讨论的范围内存在且连续：

$$f'(x), f''(x), f^{(3)}(x), f^{(4)}(x), \dots$$

问题 3: 对于连续可微的目标函数而言，一阶导为斜率，一阶导大于 0 即斜率为正，一阶导小于 0 即斜率为负。极值点处一阶导必为 0，一阶导为 0 未必是极值。极值点左右两侧的斜率异号，倘一阶导为 0 处左右两边的斜率同号，则是拐点。因此，一阶导为 0 是极值存在的必要条件，而非充分条件。这归结为：

$$f'(x) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{拐点} \left\{ \begin{array}{l} \text{同号} \begin{cases} f'(x) > 0 & \text{左} \\ f'(x) > 0 & \text{右} \end{cases} \\ \text{同号} \begin{cases} f'(x) < 0 & \text{左} \\ f'(x) < 0 & \text{右} \end{cases} \end{array} \right. \\ \text{驻点} \left\{ \begin{array}{l} \text{异号} \begin{cases} f'(x) > 0 & \text{左} \\ f'(x) < 0 & \text{右} \end{cases} \\ \text{异号} \begin{cases} f'(x) < 0 & \text{左} \\ f'(x) > 0 & \text{右} \end{cases} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

问题 4: 驻点邻域一阶导符号的变化有助判断极值，极大值点的左侧斜率为正而其右侧斜率为负，极小值点左侧斜率为负而右侧斜率为正；驻点邻域二阶导的符号正负亦能判断，若为正的斜率越来越缓（函数值以递减的速度递增）且为负的斜率越来越陡（函数值以递增的速度递减）则是极大值（二阶导总小于 0），若为负的斜率越来越缓（函数值以递减的速度递减）且为正的斜率越来越陡（函数值以递增的速度递增）则是极小值（二阶导总大于 0）。这归结为：

$$\text{极值} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{极大值} \begin{cases} f'(x) > 0, f''(x) < 0 & \text{左} \\ f'(x) < 0, f''(x) < 0 & \text{右} \end{cases} \\ \text{极小值} \begin{cases} f'(x) < 0, f''(x) > 0 & \text{左} \\ f'(x) > 0, f''(x) > 0 & \text{右} \end{cases} \end{array} \right.$$

问题 5: 对于连续光滑弯曲的目标函数，若极值点皆可确定，自然可以对极值点进行比较以确定最值，但这样较为麻烦，且极值个数未见得容易穷尽；换个思路，若目标函数的凹凸性容易确定，则极值亦为最值，且具有凹或凸特征的目标函数在最优经济学问题中常见。凹凸函数可根据定义（令 $0 < \omega < 1$ ， x_1, x_2 是曲线上任意

给定的两点)判定,且凹函数的二阶导“处处”小于0而凸函数的二阶导“处处”大于0,因此凹目标函数有最大值而凸目标函数有最小值。这归结为:

$$\text{最值} \begin{cases} \text{最大值} \begin{cases} \omega f(x_1) + (1-\omega)f(x_2) \leq f[\omega x_1 + (1-\omega)x_2] & \text{定义} \\ f''(x) < 0, \forall x & \text{性质} \end{cases} \\ \text{最小值} \begin{cases} f''(x) > 0, \forall x & \text{性质} \\ \omega f(x_1) + (1-\omega)f(x_2) \geq f[\omega x_1 + (1-\omega)x_2] & \text{定义} \end{cases} \end{cases} \begin{cases} \text{凹函数;} \\ \text{凸函数.} \end{cases}$$

以上二阶导出现正负符号时才能对极值作出判断,然而并不排除二阶导也可能为0,此时仍无法判断极大极小,因此 $f''(x) \leq 0$ 或 $f''(x) \geq 0$ 与 $f'(x) = 0$ 都是极值存在的必要条件。为何?这也是引出以下问题的缘由。

问题 6: 以上一阶必要条件的推导用到中值定理,二阶以上必要或充分条件的推导借助 Taylor 展开。

① 若 $O = f(x)$ 在定义域内连续可微,且 O 有极值 $f(x_o)$,则必有

$$f'(x_o) = 0.$$

设 x 位于 x_o 的邻域,即 $x \in x_o + \Delta x$,且不妨设 $f(x) \leq f(x_o)$,于是有 $f(x_o + \Delta x) \leq f(x_o)$,则

$$\left. \begin{array}{l} \frac{f(x_o + \Delta x) - f(x_o)}{\Delta x} \leq 0 \\ \frac{f(x_o + \Delta x) - f(x_o)}{\Delta x} \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow f'(x_o) = \begin{cases} f'_+(x_o) \equiv \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_o + \Delta x) - f(x_o)}{\Delta x} \leq 0 \\ f'_-(x_o) \equiv \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_o + \Delta x) - f(x_o)}{\Delta x} \geq 0 \end{cases} = 0.$$

上述是 Fermat 引理。Samuelson (1963) 于数学附录中证明此一阶条件直接用微分中值定理。设 x_o 是定义域内一点, $x = x_o + \Delta x$ 是另一点 ($\Delta x > 0$ 或 $\Delta x < 0$),则在 x 和 x_o 之间有一点 $\omega x + (1-\omega)x_o = x_o + \omega(x - x_o)$, $\omega \in (0, 1)$,根据 Lagrange 中值定理有:

$$f'(x_o + \omega(x - x_o)) = \frac{f(x) - f(x_o)}{x - x_o} \Leftrightarrow f(x) - f(x_o) = f'(x_o + \omega(x - x_o))(x - x_o).$$

若 $f'(x_o) > 0$,根据连续性假设,存在一个区间 $|x - x_o| < z$,使得 $f'(x) > 0$ 在该区间内处处成立,因此,对比 x_o 大的所有 x 对应的函数值有 $f(x) - f(x_o) > 0$,这与 $f(x) \leq f(x_o)$ 的假设矛盾;同理, $f'(x_o) < 0$ 也会导致矛盾。极小值的一阶必要条件亦可如此粗略证明。因此,极值的必要条件是 $f'(x_o) = 0$ 。也可用微分思想来表达,即 $dO = f'(x)dx$,在极值点上, x 的任何变化 ($dx \neq 0$) 都不会引起 O 的变化 ($dO = 0$),那么只能是 $f'(x) = 0$,该方程的解即为 (x_o) ,故等价于 $f'(x_o) = 0$ 。¹

还可以反证法来看,若极值处 $f'(x_o) \neq 0$,则:要么 $f'(x_o) > 0$,它表示随着 x_o 的增长,目标值还将增大;要么 $f'(x_o) < 0$,它表示随着 x_o 的增长,目标值还将减小。这两种情形下的目标值都不会是极值,反推极值位置必有 $f'(x_o) = 0$ 。

② 再看二阶及以上的高阶必要条件或充分条件如何推导得到。让函数 $O = f(x)$ 围绕 $x = x_o$ 作 $n \in N^+$ 阶泰勒展开(省略余项且用符号 N^+ 表示任意正整数集):

$$f(x) = \underbrace{f(x_o) + f'(x_o)(x - x_o)}_{\text{线性近似}} + \overbrace{\frac{f''(x_o)}{2!}(x - x_o)^2 + \frac{f^{(3)}(x_o)}{3!}(x - x_o)^3 + \frac{f^{(4)}(x_o)}{4!}(x - x_o)^4 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_o)}{n!}(x - x_o)^n}_{\text{非线性近似}}.$$

(a) 我们关注 x_o 的邻域任意一点 x 的函数值 ($x \neq x_o$),如果一阶导 $f'(x_o) \neq 0$,二阶导及更高阶导皆为0,则有:

$$f(x) - f(x_o) = f'(x_o)(x - x_o).$$

若要判断 $x = x_o$ 时函数取得极值点,即 x_o 的左右邻域任意一点 x 皆满足 $f(x) < f(x_o)$ 时为极大值而 x_o 的左右邻域任意一点 x 皆满足 $f(x) > f(x_o)$ 时为极小值,这依赖于 $f'(x_o)(x - x_o)$ 的正负判断,而这包含 $f'(x_o)$ 和 $(x - x_o)$ 两项的乘积无法确定正负。

但倘是极值,以极大值为例:极大值左侧 $x - x_o < 0$,极大值左侧 $f'(x_o) > 0$;极大值右侧 $x - x_o > 0$,极大

¹ 另可参看 Dadkhah (2011, p. 327) 的定理 12.1 或 Sundaram (1996, pp. 106-108) 关于一阶条件的严格证明。

值右侧 $f'(x_o) < 0$ 。可见极大值左右两侧总有 $f'(x_o)(x - x_o) < 0$ 。由此可知, $f'(x_o) \neq 0$ 意味着 $x = x_o$ 并非极值点; 换言之, 极值点必有 $f'(x_o) = 0$ 。

(b) 既然极值点必有 $f'(x_o) = 0$, 假设二阶导 $f''(x_o) \neq 0$, 则三阶导及更高阶导必为 0, Taylor 展开式为:

$$f(x) - f(x_o) = 0 + \frac{f''(x_o)}{2}(x - x_o)^2.$$

无论 x 位于 x_o 的左侧还是右侧, $(x - x_o)^2 > 0$ 总成立, 则只要二阶导 $f''(x_o) > 0$, 则 $f(x) > f(x_o)$, 极值点 $f(x_o)$ 总比其邻域小, 因此其为极小值;

无论 x 位于 x_o 的左侧还是右侧, $(x - x_o)^2 > 0$ 总成立, 则只要二阶导 $f''(x_o) < 0$, 则 $f(x) < f(x_o)$, 极值点 $f(x_o)$ 总比其邻域大, 因此其为极大值。

(c) 但若一阶导 $f'(x_o) = 0$, 二阶导 $f''(x_o) = 0$ 呢? 则至二阶项无法判断 x_o 的函数值 $f(x_o)$ 与其邻域任意 x 的函数值 $f(x)$ 的大小。假设三阶导不为零 $f^{(3)}(x_o) \neq 0$, 则四阶导及更高阶导必为 0, Taylor 展开式为:

$$f(x) - f(x_o) = 0 + 0 + \frac{f^{(3)}(x_o)}{3 \times 2 \times 1}(x - x_o)^3.$$

由于无法判定 $(x - x_o)^3$ 的正负, 因此三阶导 $f^{(3)}$ 的正负无法决定 $f^{(3)}(x_o)(x - x_o)^3$ 的正负, 也就无法比较 $f(x_o)$ 与其邻域任意 x 的函数值 $f(x)$ 的大小, 因此 $x = x_o$ 并非极值点。既然 $f'(x_o) = 0$ 并非驻点, 那就是拐点莫属了。导数的导数为 0, 可见导数本身既可能是极大值, 也可能是极小值, 这对应形式上稍有不同的拐点。

(d) 递推, 一阶导 $f'(x_o) = 0$, 二阶导 $f''(x_o) = 0$, 三阶导 $f^{(3)}(x_o) = 0$, 但假设四阶导 $f^{(4)}(x_o) \neq 0$, 则五阶导及更高阶导必为 0, Taylor 展开式为:

$$f(x) - f(x_o) = 0 + 0 + 0 + \frac{f^{(4)}(x_o)}{4!}(x - x_o)^4.$$

无论 x 位于 x_o 的左侧还是右侧, $(x - x_o)^4 > 0$ 总成立, 则只要四阶导 $f^{(4)}(x_o) > 0$, 则 $f(x) > f(x_o)$, 极值点 $f(x_o)$ 总比其邻域小, 因此其为极小值;

无论 x 位于 x_o 的左侧还是右侧, $(x - x_o)^4 > 0$ 总成立, 则只要四阶导 $f^{(4)}(x_o) < 0$, 则 $f(x) < f(x_o)$, 极值点 $f(x_o)$ 总比其邻域大, 因此其为极大值。

通过列举, 规律可见一斑: 若 $x = x_o$ 处的一阶导 $f'(x_o) = 0$, 则其为拐点或驻点。令二阶及以上的各阶导数中所遇到的第一个非 0 导数值是 j 阶导数, 即 $f^{(j)}(x_o) \neq 0$ 。当 j 为奇数时, $(x_o, f(x_o))$ 为拐点; 当 j 为偶数时, $f^{(j)}(x_o) > 0$ 时 $f(x_o)$ 是极小值, $f^{(j)}(x_o) < 0$ 时 $f(x_o)$ 是极大值。

以上 6 个问题, 简单勾勒和逐次引出了无约束最优求解的一阶或高阶条件, 仍囿于数学范畴。经济学而言, 须回答的是, 基于特定的经济环境如何选择符合相应经济条件的选择变量以使经济主体的目标最优。以下 3 个例题分别呈现了完全竞争在不同构造上及完全竞争与垄断竞争市场环境下的“选择变量”的异同。

例 1. 完全竞争市场环境下的产品供给

完全竞争时价格由市场供需确定, 买卖双方皆不能控制价格, 代表性厂商选择产品销售数量 Q_s (皆用下标 s 表示供给) 以使利润最优化, 利润被定义为扣除成本之后的收益。产品市场和要素市场都完全竞争时, 收益和成本皆为销售量的函数, 利润目标函数为:

$$\max_{Q_s} \Pi \equiv R(Q_s) - C(Q_s).$$

先看一阶条件:

$$\frac{d\Pi}{dQ_s} = R'(Q_s) - C'(Q_s) = 0 \Rightarrow \underbrace{R'(Q_s^o)}_{MR} = \underbrace{C'(Q_s^o)}_{MC}.$$

这得到边际收益等于边际成本的均衡条件, 从中可求解出合意的产品供给量 (产出水平) Q_s^o 。但在该供给量上未必实现了利润极大化的目标, 利润极小化甚至利润继续上升的拐点处都是新增 1 单位销量的收益等于新增 1 单位销量的成本。因此, 这只是必要条件。

再看二阶条件：

$$\frac{d^2\Pi}{dQ_s^2} \equiv \frac{d}{dQ_s} \left(\frac{dO}{dQ_s} \right) = R''(Q_s^\circ) - C''(Q_s^\circ) < 0 \Rightarrow R''(Q_s^\circ) < C''(Q_s^\circ).$$

即边际收益的变化率小于边际成本的变化率时，能确保利润取得极大值（谓之充分条件）。

显性化收益曲线，完全竞争时收益为 $R(Q_s) = PQ_s$ ，边际收益 $R'(Q_s^\circ) = P$ ，边际收益的变化率 $R''(Q_s^\circ) = 0$ ，一二阶条件遂为：

$$\begin{cases} C'(Q_s^\circ) = P, \\ C''(Q_s^\circ) > 0. \end{cases}$$

这表明，最优产量水平 Q_s° 处的边际成本等于产品售价，且该处“边际成本”关于产量递增。为何需要边际成本递增？若在选择的 Q_s 处边际成本递减，则在该点左侧或右侧，多生产一单位产品的边际成本仍低于售价 P ，此时厂商可通过扩大产量进一步增加利润，因此该 Q_s 不可能使利润达到极大值。故在最优产量处，边际成本必须关于产量递增，从而确保二阶条件成立。

例 2. 完全竞争市场环境下的劳动力需求

生产活动依赖生产要素，常见的生产要素包括技术、资本和劳力。省略技术，外生资本，代表性厂商对劳动力这一生产要素的需求方程源自利润最优化：

$$\max_{L_d \rightleftharpoons Q_s} \Pi \equiv \overbrace{PQ_s}^{\text{即时收益}} - \overbrace{WL_d}^{\text{可变成本}} - \overbrace{RPK}^{\text{固定成本}}.$$

产品市场和要素市场皆完全竞争，价格水平 P 、工资水平 W 、资本租金率 R （等于名义利率 i 与预期通货膨胀 π_e 之差的实际利率水平 r 加上资本折旧率 δ ）对于企业利润最优化问题而言外生（用灰色标示外生）；对物质资本或有形资本 K 这一生产要素的需求，短期而言相对固定，或被视为外生；企业只选择劳动力 L_d （皆用下标 d 表示需求）这一投入要素以提供产出供给 Q_s （或也可通过选择产量后继而确定劳动需求，i.e., $L_d \rightleftharpoons Q_s$ ），从而实现利润目标最优。

回到上述最优化问题。将技术水平 A 加持下的生产函数 $Q_s = AF(K, L_d)$ 代入定义的利润恒等式：

$$\max_{L_d \rightleftharpoons Q_s} \Pi \equiv PAF(K, L_d) - RPK - WL_d \Leftrightarrow \max_{L_d \rightleftharpoons Q_s} \Pi \equiv PAF(K, L_d) - WL_d$$

名义资本 PK 及其价格（名义总利率） R 都是外生，因此删除该项不影响一阶必要条件及由此确定的最优选择变量：

$$\frac{d\Pi}{dL_d} = PAF_L(K, L_d^\circ) - W = 0 \xrightarrow{\text{劳动力需求曲线}} \begin{array}{cc} \text{实际工资} & \text{边际产出} \\ \underbrace{W/P} & = \underbrace{AF_L(K, L_d^\circ)}; \\ \underbrace{W/A} & = \underbrace{PAF_L(K, L_d^\circ)} \\ \text{边际成本} & \text{边际收益} \end{array} \xrightarrow{\text{合意的劳动力需求}} L_d^\circ = f\left(\frac{W}{P}, A, K\right).$$

最优产出因此为：

$$Q_s^\circ = AF(K, L_d^\circ).$$

对劳动力这一生产要素的合意需求与最优产出的函数关系可通过逆函数 F^{-1} 表示为：

$$\Leftrightarrow L_d^\circ = \frac{F^{-1}}{A} Q_s^\circ.$$

即，合意的劳动力需求 L_d° 可表示为最优产出 Q_s° 的逆函数形式，其中 $F^{-1}(\cdot)$ 表示生产函数关于劳动投入的反函数。在给定资本存量与技术水平的条件下，即使不依赖单调性假设，理论上也可以由合意产出倒推出相应的劳动投入。然而，经济学中通常假定生产函数关于劳动投入严格单调递增（边际产出 $F_L > 0$ ），其目的并非“允许”倒推，而是为了保证这种倒推关系的“唯一性”：避免同一个产出水平对应多个劳动力投入水平，从而确保厂商的要素需求决策是确定且理性的。

上述最优化问题可用一般函数表述为：

$$\max_{L_d \rightleftharpoons Q_s} \Pi \equiv \underbrace{f\left(L_d; \frac{W}{P}, A, K\right)}_{\text{目标函数}}.$$

一阶必要条件及由此确定的最优选择变量：

$$f_{L_d} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad L_d^\circ = f\left(\frac{W}{P}, A, K\right).$$

代入上述目标函数可得到值函数：

$$\Pi^\circ \equiv \overbrace{f\left(L_d^\circ\left(\frac{W}{P}, A, K\right); \frac{W}{P}, A, K\right)}^{\text{值函数}}.$$

它有以下性质：

$$\begin{aligned} \frac{d\Pi^\circ}{dK} &= \underbrace{\underbrace{f_{L_d^\circ}}_{=0} \underbrace{\frac{dL_d^\circ}{dK}}_{\neq 0}}_{\text{间接效应}} + \underbrace{f_K}_{\text{直接效应}}, \\ &= 0 + f_K. \end{aligned}$$

可见，值函数对某个外生变量的导数值即为目标函数对该外生变量的偏导值，这便是**包络定理**。此处有第三章比较分析的影子，但也是最优化主题的延伸。之所以作此介绍，一是本章稍后呈现的动态最优问题动态规划求解方法中要用到类似的函数形式；再是提醒读者注意，虽然值函数可视为结构方程（自变量之间有相关性），但不受内生性问题的困扰。

还需通过二阶条件判断所选择的 L_d° 使目标函数取得了极大值还是极小值：

$$\frac{d^2\Pi}{dL_d^2} = PF_{LL} < 0.$$

生产函数被假设为有正的且递减的边际产出 ($F_L > 0, F_{LL} < 0$)，因此二阶条件小于 0 意味着上述最优化问题产生的是极大值。当然，根据定义或性质不难看出，利润恒等式定义的关于劳动力需求的目标函数是凹函数；或者说，利润函数中关于成本是线性的，因此决定利润函数凹凸特性的是与收益密切相关的生产函数；换言之，本例中利润函数的凹凸特性与生产函数的凹凸特性一致。而凹生产函数是经济学的一个重要假设，因此利润最优化问题中的**极大值亦为最大值**。

生产函数设定为 Cobb-Douglas 形式： $Q_s = AK^\alpha L_d^{1-\alpha}$ ，其中 A 为给定的技术水平参数， K 为外生的资本存量， $\alpha \in (0, 1)$ 和 $1 - \alpha$ 分别表示资本和劳动的产出弹性，即相应要素投入变动 1% 所引起产出变动的百分比（第 3 章将系统介绍其由来与性质）。

现暂不考虑劳动力要素，转而考察石油（Oil）作为可变投入要素。假设厂商在给定资本存量 K 和原始技术水平 A 的条件下，选择石油投入量以最大化“增加值”——即产出价值减去石油成本：

$$\max_{\text{Oil}} \Pi = AK^\alpha \text{Oil}^{1-\alpha} - P_{\text{oil}} \text{Oil},$$

其中 P_{oil} 为给定的石油价格。

由一阶条件可得：

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\text{F.O.C.}} \quad 0 &= (1 - \alpha)AK^\alpha \text{Oil}^{-\alpha} - P_{\text{oil}}, \\ \Rightarrow \quad \text{Oil}^{-\alpha} &= \frac{P_{\text{oil}}}{(1 - \alpha)AK^\alpha}, \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{Oil}^\circ = \left[\frac{P_{\text{oil}}}{(1-\alpha)AK^\alpha} \right]^{-\frac{1}{\alpha}}.$$

将最优石油投入量代入增加值表达式，可得最优产出（即剔除石油成本后的最大增加值）为：

$$\begin{aligned} Q_s^\circ &= AK^\alpha (\text{Oil}^\circ)^{1-\alpha} - P_{\text{oil}} \text{Oil}^\circ \\ &= AK^\alpha \left[\frac{P_{\text{oil}}}{(1-\alpha)AK^\alpha} \right]^{1-\frac{1}{\alpha}} - P_{\text{oil}} \left[\frac{P_{\text{oil}}}{(1-\alpha)AK^\alpha} \right]^{-\frac{1}{\alpha}} \\ &= A^{\frac{1}{\alpha}} P_{\text{oil}}^{1-\frac{1}{\alpha}} (1-\alpha)^{\frac{1}{\alpha}-1} K - A^{\frac{1}{\alpha}} P_{\text{oil}}^{1-\frac{1}{\alpha}} (1-\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} K \\ &= A^{\frac{1}{\alpha}} P_{\text{oil}}^{1-\frac{1}{\alpha}} (1-\alpha)^{\frac{1}{\alpha}-1} K - A^{\frac{1}{\alpha}} P_{\text{oil}}^{1-\frac{1}{\alpha}} (1-\alpha)^{\frac{1}{\alpha}-1} (1-\alpha) K \\ &= \alpha (1-\alpha)^{\frac{1}{\alpha}-1} A^{\frac{1}{\alpha}} P_{\text{oil}}^{1-\frac{1}{\alpha}} K. \end{aligned}$$

定义有效技术水平

$$\mathcal{A} \equiv \alpha (1-\alpha)^{\frac{1}{\alpha}-1} A^{\frac{1}{\alpha}} P_{\text{oil}}^{1-\frac{1}{\alpha}}.$$

则最优产出可简洁地写为

$$Q_s^\circ = \mathcal{A}K.$$

该式表明，在剔除石油成本后，厂商的“净产出”仍呈现为资本 K 的线性函数，但其有效技术水平 $\mathcal{A}$ 内生石油价格的影响。由于 $1 - \frac{1}{\alpha} < 0$ （因为 $0 < \alpha < 1$ ），石油实际价格 P_{oil} 的上涨会降低有效技术水平 $\mathcal{A}$ ，从而抑制产出。这一结果体现了能源价格冲击通过“有效生产率”渠道对经济活动的抑制作用。¹

例 3. 垄断竞争市场环境下产品的最优定价

给定其他投入要素，厂商选择合意的劳动力以使利润最大化（凹生产函数确保极值即为最值）。²现在仍假设劳动力要素市场完全竞争，但厂商在产品销售市场有一定的垄断竞争力，这意味着：

(1) 如果假设一个厂商对应一件产品，则垄断竞争环境下不宜用代表性厂商，因为垄断竞争意味着厂商因产品差异而有定价权。假设市场中有两家厂商，则厂商 1 和厂商 2 的产品之间并非完全可替代，替代弹性为 ϵ （此概念的具体定义详见第 3 章）。

(2) 资本和技术仍然给定（外生），资本甚至标准化为 1，生产函数设为 $Q_{is} = AL_{id}^{1-\alpha}$ ，令 $\alpha = 0$ 表示规模报酬不变（亦见第 3 章），因为投入要素增加 n 倍，很容易证明产出也增加 n 倍，即 $A(nL_{id}) = n(AL_{id}) = nQ_{is}$ 。要素市场仍是完全竞争，工资由市场供需决定，设为 W （对于厂商来说其为外生），但由于厂商 $i, i = \{1, 2\}$ 在产品市场具有垄断竞争力，因此要素投入量由产品需求量决定，即

$$AL_{id} = \overbrace{Q_{is} = Q_{id}}^{\text{产品供给由产品需求决定}} \Rightarrow \overbrace{L_{id} = Q_{id}/A}^{\text{要素需求由产品需求决定}}.$$

(3) 对产品 i 的需求函数来自家庭部门给定预算约束时的效用最大化，这是等式约束（严格说来是不等式约束）最优化问题的求解结果，稍后讨论。厂商虽对其产品有垄断竞争力，可以对其产品拥有定价权，但总价格水平还包括其他厂商所确定的价格，因此总价格指数 P 对任一厂商而言皆是外生的；同时，厂商定价会影响其所定产品的需求量，但全社会的需求总量 Q_d 对单个厂商而言也是外生。在均衡时，总需求等于总产出，即 $Q_d = Q_s = Q$ ，故 Q 既可理解为总收入水平（即消费者的总支出规模），也可理解为总产出水平——两者在均衡时互为表里。基于这些介绍，不加推导暂直接假设产品 i 的需求曲线为（例 9 将解释其来龙去脉）：

$$Q_{id} = \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon} Q,$$

其中， Q 即为均衡时的总产出（也等于总收入和总需求），它作为需求曲线的规模因子，反映了全社会总支出水平对产品 i 需求量的拉动作用。当 Q 扩张时，即使相对价格 $\frac{P_i}{P}$ 不变，产品 i 的需求量也将同比例增加。

¹生产函数中有效技术的定义借鉴了 Moll (2023)。

²生产函数的凹性确保了利润最大化问题的一阶条件不仅给出局部极值，而且是全局最大值。具体而言，若生产函数 $F(K, L)$ 关于劳动投入 L 为严格凹函数（即 $F_{LL} < 0$ ），且利润函数 $\Pi(L) = PF(K, L) - WL$ 为严格凹函数（因为 $\Pi_{LL} = PF_{LL} < 0$ ），则一阶条件 $F_L(K, L^\circ) = W/P$ 所确定的驻点唯一且为全局最大值点。在经济学中，这一性质通常由边际产出递减规律所保证。

求解厂商利润最优化时的最优定价（也即瞬时状态下的合意售价）有两种异曲同工的思路：

思路一，厂商先选择产品需求量以最大化利润函数，再用反需求函数 $P_i = \left(\frac{Q_{id}}{Q}\right)^{-\frac{1}{\epsilon}} P$ 求解最优定价：

$$\begin{aligned}\max_{P_i \rightleftharpoons Q_{id} \rightleftharpoons L_{id}} \Pi_i &\equiv P_i Q_{id} - W L_{id}, \\ &= P_i Q_{id} - W \frac{Q_{id}}{A} = \left(P_i - \frac{W}{A}\right) Q_{id}, \\ &= \left[\left(\frac{Q_{id}}{Q}\right)^{-\frac{1}{\epsilon}} P - \frac{W}{A}\right] Q_{id} = \frac{Q_{id}^{1-\frac{1}{\epsilon}}}{Q^{-\frac{1}{\epsilon}}} P - \frac{W}{A} Q_{id}.\end{aligned}$$

一阶必要条件为：

$$\frac{d\Pi_i}{dQ_{id}} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right) P Q^{\frac{1}{\epsilon}} Q_{id}^{-\frac{1}{\epsilon}} - \frac{W}{A} = 0.$$

由此可求解出合意的商品需求，再根据反需求函数可求解出合意的定价水平。但此过程略显多余，因为观察上述一阶条件，其中 $P Q^{\frac{1}{\epsilon}} Q_{id}^{-\frac{1}{\epsilon}}$ 恰为 P_i ，故此一阶条件转变为：

$$\left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right) P_i - \frac{W}{A} = 0.$$

由此跳过求解最优 Q_{id}° 而可得利润最大化时的瞬时最优定价：

$$P_i^\circ = \underbrace{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}}_{\text{成本加成}} \underbrace{\frac{W}{A}}_{\text{名义边际成本}}.$$

劳动的边际产出为 A ，名义工资除以劳动的边际产出是名义边际成本； $\frac{\epsilon}{\epsilon-1}$ 谓之**成本加成**。因此上式表示垄断竞争环境下的产品价格等于成本加成乘以边际成本，较之完全竞争环境下多了成本加成一项。

思路二，厂商直接选择商品售价以最大化利润函数：

$$\begin{aligned}\max_{L_{id} \rightleftharpoons Q_{id} \rightleftharpoons P_i} \Pi_i &\equiv P_i Q_{id} - W L_{id} = P_i Q_{id} - W \frac{Q_{id}}{A}, \\ &= \left(P_i - \frac{W}{A}\right) Q_{id} = \left(P_i - \frac{W}{A}\right) \left[\left(\frac{P_i}{P}\right)^{-\epsilon} Q\right], \\ &= \frac{P_i^{1-\epsilon}}{P^{1-\epsilon}} Q - \frac{W}{A} \left(\frac{P_i}{P}\right)^{-\epsilon} Q.\end{aligned}$$

一阶必要条件为：

$$\frac{d\Pi_i}{dP_i} = (1-\epsilon) \frac{P_i^{-\epsilon}}{P^{1-\epsilon}} Q + \epsilon \frac{W}{A} \left(\frac{P_i}{P}\right)^{-\epsilon-1} \frac{1}{P} Q = 0.$$

由此可得：

$$\frac{P_i^\circ}{P} = \underbrace{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}}_{\text{成本加成}} \underbrace{\frac{W/P}{A}}_{\text{实际边际成本}}.$$

定义产品的相对价格为 $\frac{P_i^\circ}{P}$ ，而 $\frac{W}{P}$ 表示实际工资水平，实际工资除以劳动的边际成本是实际边际成本。上式表示垄断竞争环境下的产品的相对价格等于成本加成乘以实际边际成本；两边同时消掉总价格水平 P ，得到与法一相同的推导结果；最大化实际利润函数 $\frac{P_i}{P} Q_{id} - \frac{W}{P} L_{id}$ 也可得到等价的结果。

思路三，厂商选择高于边际成本的商品售价以最大化利润函数：

$$\max_{Q_{id} \rightleftharpoons P_i} \Pi_i = (P_i - MC_i) Q_{id},$$

$$\begin{aligned}
&= (P_i - MC_i) \left[\left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon} Q \right], \\
&= \frac{P_i^{1-\epsilon}}{P^{1-\epsilon}} Q - MC_i \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon} Q.
\end{aligned}$$

一阶必要条件为：

$$\frac{d\Pi_i}{dP_i} = (1 - \epsilon) \frac{P_i^{-\epsilon}}{P^{1-\epsilon}} Q + \epsilon MC_i \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon-1} \frac{1}{P} Q = 0.$$

由此可得：

$$P_i^o = \frac{\epsilon}{\epsilon - 1} MC_i.$$

以上求解最优价格或继而求解最优需求量是给定边际成本。边际成本亦可由等式约束的利润最大化或等式约束的成本最小化推导而来。虽然这是等式约束最优化问题，但可转换为单个决策变量的无约束最优化问题：

$$\begin{aligned}
\min_{L_{id}} C_i &\equiv W L_{id}, \\
&\Downarrow \\
\min_{Q_{is}} C_i &= W \frac{Q_{is}}{A}, \\
\Rightarrow MC_i &\equiv \frac{dC}{dQ_{is}} = \frac{W}{A} = MC.
\end{aligned}$$

可见，在劳动要素市场完全竞争、各厂商面临相同外生工资 W 和相同技术水平 A 的假设下，各厂商的**边际成本相同**，均为 W/A 。这一结论依赖于生产函数关于劳动投入为线性形式 $Q_{is} = A L_{id}$ （即仅有一种可变投入要素，且规模报酬不变）。在该设定下，边际成本为常数，与产量水平无关，因而不同厂商即便产量存在差异，其边际成本也完全相等。若生产函数包含多种可变投入要素（如资本与劳动），则在规模报酬不变条件下，边际成本虽为常数，但其数值取决于要素价格与技术水平，各厂商若面对相同的要素价格和技术，边际成本仍然相同；不过，若各厂商面临的需求曲线不同或存在其他不对称性导致资本投入无法自由调整，则边际成本可能出现差异。本例中由于仅劳动为可变投入，故边际成本恒等。

1.1.1.2 多个决策变量

I. 两个选择变量

前面在阐述单变量最优化一阶必要条件时提到了微分思想，即 $dO = f'(x)dx$ ，在取得极值点处， x 的变动 (dx) 不会引起 O 的变动 ($dO = 0$)，那只能是 $f'(x) = 0$ 。这对于得到双变量无约束最优化问题取得极值的一阶必要条件富有启迪。设双选择变量的目标函数为 $O = f(x, y)$ ，全微分后为 $dO = f_x dx + f_y dy$ ，在取得极值点处， x 和 y 的任何变化 ($dx \neq 0 \neq dy$) 都不会引起 O 的变化 $dO = 0$ ，那么只能是

$$f_x = 0 = f_y.$$

这便得到了双变量无约束最优化问题取得极值的一阶必要条件。

双变量无约束最优化问题的二阶及以上的高阶必要条件或充分条件与单变量时的讨论步骤类似，但通常二阶条件就够用 (i.e., 二阶条件不为 0)，故只聚焦于此。通过让函数 $O = f(x, y)$ 围绕 $(x = x_o, y = y_o)$ 作二阶 Taylor 展开，并将一阶必要条件代入：

$$\begin{aligned}
f(x, y) - f(x_o, y_o) &= f_x^o(x - x_o) + f_y^o(y - y_o) + \frac{1}{2!} [f_{xx}^o(x - x_o)^2 + 2f_{xy}^o(x - x_o)(y - y_o) + f_{yy}^o(y - y_o)^2], \\
&= 0 + 0 + \frac{1}{2!} [f_{xx}^o(x - x_o)^2 + 2f_{xy}^o(x - x_o)(y - y_o) + f_{yy}^o(y - y_o)^2], \\
&= \frac{f_{xx}^o}{2} \left[(x - x_o)^2 + 2 \frac{f_{xy}^o}{f_{xx}^o} (x - x_o)(y - y_o) + \frac{f_{yy}^o}{f_{xx}^o} (y - y_o)^2 \right], \\
&= \frac{f_{xx}^o}{2} \left[(x - x_o)^2 + 2 \frac{f_{xy}^o}{f_{xx}^o} (x - x_o)(y - y_o) + \frac{(f_{xy}^o)^2}{(f_{xx}^o)^2} (y - y_o)^2 - \frac{(f_{xy}^o)^2}{(f_{xx}^o)^2} (y - y_o)^2 + \frac{f_{yy}^o}{f_{xx}^o} (y - y_o)^2 \right],
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{f_{xx}^o}{2} \left\{ \left[(x-x_o)^2 + 2 \frac{f_{xy}^o}{f_{xx}^o} (x-x_o)(y-y_o) + \frac{(f_{xy}^o)^2}{(f_{xx}^o)^2} (y-y_o)^2 \right] + \left[\frac{f_{yy}^o}{f_{xx}^o} (y-y_o)^2 - \frac{(f_{xy}^o)^2}{(f_{xx}^o)^2} (y-y_o)^2 \right] \right\}, \\
&= \frac{f_{xx}^o}{2} \left\{ \left[(x-x_o)^2 + 2 \frac{f_{xy}^o}{f_{xx}^o} (x-x_o)(y-y_o) + \frac{(f_{xy}^o)^2}{(f_{xx}^o)^2} (y-y_o)^2 \right] + \frac{f_{xx}^o f_{yy}^o - (f_{xy}^o)^2}{(f_{xx}^o)^2} (y-y_o)^2 \right\}, \\
&= \frac{f_{xx}^o}{2} \underbrace{\left\{ \left[(x-x_o) + \frac{f_{xy}^o}{f_{xx}^o} (y-y_o) \right]^2 + \frac{f_{xx}^o f_{yy}^o - (f_{xy}^o)^2}{(f_{xx}^o)^2} (y-y_o)^2 \right\}}_{\text{配平方}}; \\
&\quad \text{二次型} \\
&\equiv \frac{1}{2} \underbrace{\begin{bmatrix} x-x_o & y-y_o \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{xx}^o & f_{xy}^o \\ f_{yx}^o & f_{yy}^o \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-x_o \\ y-y_o \end{bmatrix}}_{\text{Hessian 矩阵}} = \frac{1}{2!} [f_{xx}^o (x-x_o)^2 + 2f_{xy}^o (x-x_o)(y-y_o) + f_{yy}^o (y-y_o)^2].
\end{aligned}$$

从“配平方”得到的式子来看，欲判其正负，取决于 f_{xx}^o 和 $f_{xx}^o f_{yy}^o - (f_{xy}^o)^2$ 两项的正负，且首先应满足 $f_{xx}^o f_{yy}^o > (f_{xy}^o)^2$ ，在此前提下：

- (1) 若 $f_{xx}^o > 0$ ，则其为正，此时有 $f(x, y) - f(x_o, y_o) > 0$ ，即 $f(x, y) > f(x_o, y_o)$ ， $f(x_o, y_o)$ 为极小值；
- (2) 若 $f_{xx}^o < 0$ ，则其为负，此时有 $f(x, y) - f(x_o, y_o) < 0$ ，即 $f(x, y) < f(x_o, y_o)$ ， $f(x_o, y_o)$ 为极大值；
- (3) 由 $f_{xx}^o f_{yy}^o > (f_{xy}^o)^2$ 总要成立，因此上述情形中 f_{xx}^o 与 f_{yy}^o 总是同号。

从“二次型”得到的式子来看，上述决定正负的条件恰在 Hessian 行列式中易于体现：

- (4) “配平方”的式子为正时，对于 2×2 维的 Hessian 行列式的各阶主子式皆为正时有极小值，即

$$\text{极小值} \left\{ \begin{array}{l} \text{一阶领导主子式: } f_{xx}^o > 0, \\ \text{且} \\ \text{二阶领导主子式: } \begin{vmatrix} f_{xx}^o & f_{xy}^o \\ f_{yx}^o & f_{yy}^o \end{vmatrix} > 0. \end{array} \right\} \text{正定}$$

- (5) “配平方”的式子为负时，对于 2×2 维 Hessian 行列式的各阶主子式先负再正有极大值，即

$$\text{极大值} \left\{ \begin{array}{l} \text{一阶领导主子式: } f_{xx}^o < 0, \\ \text{且} \\ \text{二阶领导主子式: } \begin{vmatrix} f_{xx}^o & f_{xy}^o \\ f_{yx}^o & f_{yy}^o \end{vmatrix} > 0. \end{array} \right\} \text{负定}$$

二阶条件若继续为 0，则看更高阶条件，直至出现不为 0 的高阶充分条件为止。一阶必要条件满足而无法判定二阶或更高阶条件的正负情况时，单变量最优化时意味着出现“拐点”，但此时更复杂，还可能是“鞍点”，即某一截面上是极大值而另一截面上是极小值。

例 4. 完全竞争市场环境下的资本需求和劳动力需求

还以厂商利润最大化问题为例，增加有形资本作为选择变量。但注意 $Q_s = F(K_d, L_d)$ 并非约束条件，因为该方程无意描述两个选择变量 K_d 和 L_d 之间此消彼长的关系。由此，两个选择变量的无约束最优化问题为：

$$\max_{\{K_d, L_d\} \Rightarrow Q_s} \Pi \equiv PF(K_d, L_d) - RK_d - WL_d.$$

一阶必要条件：

$$\begin{cases} \frac{d\Pi}{dK_d} = PF_K(K_d, L_d) - RP = 0, \\ \frac{d\Pi}{dL_d} = PF_L(K_d, L_d) - W = 0. \end{cases}$$

劳动的名义工资是 W ，劳动的边际产出（边际物质产品）是 $F_L(K_d, L_d)$ ；资本的租金率 $R = r + \delta = i - \pi_e + \delta$

谓之资本使用的边际成本（其中 $r = i - \pi_e$ 表示实际利率， π_e 是预期通货膨胀， δ 是资本折旧率，例 12-1 等处还将解释其由来），而 $F_K(K_d, L_d)$ 是资本的边际产出。

二阶条件可由 Hessian 矩阵给出：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \Pi_{KK} & \Pi_{KL} \\ \Pi_{LK} & \Pi_{LL} \end{bmatrix}}_{\text{Hessian 矩阵}} \Rightarrow \begin{cases} \text{一阶领导主子式: } |\Pi_{KK}| = P F_{KK} < 0, \\ \text{二阶领导主子式: } \begin{vmatrix} \Pi_{KK} & \Pi_{KL} \\ \Pi_{LK} & \Pi_{LL} \end{vmatrix} = P^2 (F_{KK} F_{LL} - F_{KL}^2) > 0. \end{cases}$$

虽然 F_{KL} 和 F_{LK} 的交叉偏导顺序有所不同，但只要其是连续的，则根据 Young 定理有 $F_{KL} = F_{LK}$ 。

当 $F_{KK} < 0$ 时，根据 $F_{KK} F_{LL} > F_{KL}^2$ 可知， $F_{LL} < 0$ 。是故，此最优化问题的二阶充分条件为：

$$\begin{cases} F_{KK} < 0, \\ F_{LL} < 0, \\ F_{KK} F_{LL} > F_{KL}^2. \end{cases}$$

可见，关于生产函数某些常见性质的假设是为使利润取得极大值；若生产函数为凹曲线（二阶导处处小于 0），则极大值亦是最大值。同于单变量极大值的二阶条件，双变量时资本和劳动这两个要素的边际产出的变化率递减亦是极大值的一组充分条件，但额外有“相同要素变化率的乘积大于交叉要素变化率的乘积”这一取得极值的充分条件。为何需要这一交叉项条件？其经济直觉如下： $F_{KL} > 0$ 表示资本与劳动之间存在互补性——增加资本会提高劳动的边际产出，增加劳动也会提高资本的边际产出。若这种互补效应过强（即 F_{KL} 过大），可能削弱甚至抵消某一要素自身边际产出递减的趋势。以资本为例，尽管 $F_{KK} < 0$ （单独增加资本时资本的边际产出递减），但如果 F_{KL} 足够大，则增加资本的同时若能配套增加劳动，资本的边际产出未必下降。然而，在短期或要素调整受限的情形下，厂商未必能同步调整所有要素，此时交叉项过大可能导致利润函数在某些方向上呈现凸性，从而使驻点成为鞍点而非最大值点。 $F_{KK} F_{LL} > F_{KL}^2$ 这一条件正是排除了这种可能性，保证了利润函数在二维选择空间中的严格凹性 (Silberberg 和 Suen, 2001, pp. 76-77)。

例 5. 垄断竞争市场环境下两个产品的最优定价

设具有一定垄断竞争力的厂商对旗下两产品的售价分别是 P_1 和 P_2 ，市场对这两产品的需求函数分别是：

$$\begin{cases} Q_{1d} = a - bP_1 + P_2, \\ Q_{2d} = \alpha - \beta P_2 + P_1. \end{cases} \quad \text{vs.} \quad \begin{cases} \log Q_{1d} = \log Q - \epsilon \log P_1 + \epsilon \log P, \\ \log Q_{2d} = \log Q - \epsilon \log P_2 + \epsilon \log P. \end{cases}$$

可对这两组需求曲线作一比较：左侧是 ad-hoc 形式，右侧是例 3 中拎出来的两种产品的需求曲线（后面会介绍它可基于家庭部门支出给定时最大化一篮子消费品严格推导而来因而具有微观基础）。右侧两边取对数后左右两侧的需求曲线有很大的相似性，总价格水平 P 中包含 P_2 等产品 1 以外的产品价格。右侧不同产品对应的是不同厂商，而要计算的是某一厂商的利润最大化，因此仅有其价格自身是选择变量；而左侧两个产品同属于一个厂商，要计算的也是该厂商的利润最大化，因此价格 1 和价格 2 都是选择变量。但总归，从需求函数中可知，两个商品的销售情况会相互影响，某一商品售价高则需求量低，但另一商品售价高其需求量也高，这说明两者皆为正常商品，且彼此存在可替代性，尤其，右侧给出了不会趋近无穷大的替代弹性为 ϵ 。

垄断竞争厂商的利润定义为总收益减总成本，即

$$\underbrace{\Pi}_{\text{总利润}} \equiv \underbrace{\mathcal{R}(P_1, P_2)}_{\text{总收益}} - \underbrace{C(P_1, P_2)}_{\text{总成本}}.$$

总收益为

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(P_1, P_2) &= P_1 Q_{1d} + P_2 Q_{2d}, \\ &= P_1(a - bP_1 + P_2) + P_2(\alpha - \beta P_2 + P_1), \\ &= aP_1 - bP_1^2 + P_1 P_2 + \alpha P_2 - \beta P_2^2 + P_1 P_2, \\ &= aP_1 - bP_1^2 + \alpha P_2 - \beta P_2^2 + 2P_1 P_2. \end{aligned}$$

此处忽略了对要素市场的讨论，可简单假设一个总成本函数：

$$\begin{aligned}
 C(P_1, P_2) &= Q_{1d}^2 + Q_{1d}Q_{2d} + Q_{2d}^2, \\
 &= (a - bP_1 + P_2)^2 + (a - bP_1 + P_2)(\alpha - \beta P_2 + P_1) + (\alpha - \beta P_2 + P_1)^2, \\
 &= (a^2 + b^2P_1^2 + P_2^2 - 2abP_1 + 2aP_2 - 2bP_1P_2) \\
 &\quad + (a\alpha - a\beta P_2 + aP_1 - b\alpha P_1 + b\beta P_1P_2 - bP_1^2 + \alpha P_2 - \beta P_2^2 + P_1P_2) \\
 &\quad + (\alpha^2 + \beta^2P_2^2 + P_1^2 - 2\alpha\beta P_2 + 2\alpha P_1 - 2\beta P_1P_2), \\
 &= (a^2 + a\alpha + \alpha^2) + (-2ab + a - b\alpha + 2\alpha)P_1 + (2a - a\beta + \alpha - 2\alpha\beta)P_2 \\
 &\quad + (b^2 - b + 1)P_1^2 + (1 - \beta + \beta^2)P_2^2 + (-2b + b\beta + 1 - 2\beta)P_1P_2.
 \end{aligned}$$

从而得到目标函数：

$$\max_{\{P_1, P_2\}} \Pi = -(a^2 + a\alpha + \alpha^2) + (2ab + b\alpha - 2\alpha)P_1 + (a\beta + 2\alpha\beta - 2a)P_2 - (1 + b^2)P_1^2 - (1 + \beta^2)P_2^2 + (1 + 2b - b\beta + 2\beta)P_1P_2.$$

一阶必要条件为：

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \Pi}{\partial P_1} &= (2ab + b\alpha - 2\alpha) - 2(1 + b^2)P_1 + (1 + 2b - b\beta + 2\beta)P_2 = 0, \\
 \frac{\partial \Pi}{\partial P_2} &= (a\beta + 2\alpha\beta - 2a) - 2(1 + \beta^2)P_2 + (1 + 2b - b\beta + 2\beta)P_1 = 0.
 \end{aligned}$$

重新排列：

$$\begin{cases} 2(1 + b^2)P_1 - (1 + 2b - b\beta + 2\beta)P_2 = b\alpha + 2ab - 2\alpha, \\ -(1 + 2b - b\beta + 2\beta)P_1 + 2(1 + \beta^2)P_2 = a\beta + 2\alpha\beta - 2a. \end{cases} \quad \text{vs.} \quad \begin{cases} F^1 \equiv 2(1 + b^2)P_1 - (1 + 2b - b\beta + 2\beta)P_2 - b\alpha - 2ab + 2\alpha = 0, \\ F^2 \equiv -(1 + 2b - b\beta + 2\beta)P_1 + 2(1 + \beta^2)P_2 - a\beta - 2\alpha\beta + 2a = 0. \end{cases}$$

写成矩阵形式：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2(1 + b^2) & -(1 + 2b - b\beta + 2\beta) \\ -(1 + 2b - b\beta + 2\beta) & 2(1 + \beta^2) \end{bmatrix}}_{\mathbf{J}} \underbrace{\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{y}} = \underbrace{\begin{bmatrix} b\alpha + 2ab - 2\alpha \\ a\beta + 2\alpha\beta - 2a \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} \quad \text{vs.} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial P_1} & \frac{\partial F^1}{\partial P_2} \\ \frac{\partial F^2}{\partial P_1} & \frac{\partial F^2}{\partial P_2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{J}} \underbrace{\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{y}} = \underbrace{\begin{bmatrix} b\alpha + 2ab - 2\alpha \\ a\beta + 2\alpha\beta - 2a \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}}$$

若 Jacobi 系数矩阵 $\mathbf{J} \neq 0$ ，则矩阵求逆或 Cramer 法则皆可求解内生变量 P_1 和 P_2 （目标均衡值），由此可得两个商品的最优售价（合意定价）：

$$\xrightarrow[\text{整体求解}]{\text{矩阵求逆}} \begin{bmatrix} P_1^\circ \\ P_2^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(1 + b^2) & -(1 + 2b - b\beta + 2\beta) \\ -(1 + 2b - b\beta + 2\beta) & 2(1 + \beta^2) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} b\alpha + 2ab - 2\alpha \\ a\beta + 2\alpha\beta - 2a \end{bmatrix};$$

或

$$\xrightarrow[\text{逐个求解}]{\text{Cramer 法则}} \begin{cases} P_1^\circ = \frac{\begin{vmatrix} b\alpha + 2ab - 2\alpha & -(1 + 2b - b\beta + 2\beta) \\ a\beta + 2\alpha\beta - 2a & 2(1 + \beta^2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2(1 + b^2) & -(1 + 2b - b\beta + 2\beta) \\ -(1 + 2b - b\beta + 2\beta) & 2(1 + \beta^2) \end{vmatrix}}, \\ P_2^\circ = \frac{\begin{vmatrix} 2(1 + b^2) & b\alpha + 2ab - 2\alpha \\ -(1 + 2b - b\beta + 2\beta) & a\beta + 2\alpha\beta - 2a \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2(1 + b^2) & -(1 + 2b - b\beta + 2\beta) \\ -(1 + 2b - b\beta + 2\beta) & 2(1 + \beta^2) \end{vmatrix}}. \end{cases}$$

上述求解过程将目标函数转化为仅含价格 P_1 和 P_2 的二元最优化问题，一阶必要条件构成一个关于两个内

生变量 P_1 、 P_2 的线性方程组。矩阵求逆或 Cramer 法则皆可求解该线性方程组，得到的 P_1^o 和 P_2^o 即为该垄断竞争厂商旗下两种产品的最优合意定价。这一组解是外生参数 $\{a, b, \alpha, \beta\}$ 的函数，反映了市场需求结构（需求截距与斜率）如何影响厂商的最优定价策略。若采用反需求函数将目标函数转化为仅含需求量 Q_1 、 Q_2 的最优化问题，求解思路完全对称，最终通过反需求函数亦可得到相同的价格解 (Chiang 和 Wainwright, 2005, pp. 332-333)。

二阶充分条件为：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \Pi_{P_1 P_1} & \Pi_{P_1 P_2} \\ \Pi_{P_2 P_1} & \Pi_{P_2 P_2} \end{bmatrix}}_{\text{Hessian 矩阵}} \Rightarrow \begin{cases} \text{一阶领导主子式: } \left| \Pi_{P_1 P_1} \right|, \\ \text{二阶领导主子式: } \begin{vmatrix} \Pi_{P_1 P_1} & \Pi_{P_1 P_2} \\ \Pi_{P_2 P_1} & \Pi_{P_2 P_2} \end{vmatrix}. \end{cases}$$

即

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \Pi}{\partial P_1} &= (2ab + b\alpha - 2\alpha) - 2(1 + b^2)P_1 + (1 + 2b - b\beta + 2\beta)P_2 = 0, \\ \frac{\partial \Pi}{\partial P_2} &= (a\beta + 2\alpha\beta - 2\alpha) - 2(1 + \beta^2)P_2 + (1 + 2b - b\beta + 2\beta)P_1 = 0. \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \Pi_{P_1 P_1} &= -2(1 + b^2), \\ \Pi_{P_1 P_2} &= 1 + 2b - b\beta + 2\beta, \\ \Pi_{P_2 P_2} &= -2(1 + \beta^2), \\ \Pi_{P_2 P_1} &= 1 + 2b - b\beta + 2\beta. \end{aligned}$$

其中一阶领导主子式 $-2(1+b^2) < 0$ ，二阶领导主子式即 Hessian 行列式本身 $4(1+b^2)(1+\beta^2) - (1+2b-b\beta+2\beta)^2$ ，若要确保所求为极大值（凹或拟凹为最大值），二阶领导主子式应为正，即 $4(1+b^2)(1+\beta^2) > (1+2b-b\beta+2\beta)^2$ 。

II. 多个决策变量

下面讨论 $m \geq 3$ 个选择变量的无约束最优化问题。设目标函数为 $O = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_m)$ ，全微分后为 $dO = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + f_3 dx_3 + \dots + f_m dx_m$ ，其中 f_j 表示函数对各选择变量 x_j 的偏导，正整数 $j \in [1, m]$ 。同于双变量一节中对一阶必要条件的讨论，在取得极值点处，选择变量的变动 ($dx_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, m$) 不会引起 O 的变动 ($dO = 0$)。用符号 ∇ 表示函数对各元素求偏导的集合（梯度向量），即：

$$\nabla f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_m) = \mathbf{0},$$

这便得到了多变量无约束最优化问题取得极值的一阶必要条件。

双变量已经是多变量了，因此更多变量的无约束最优化问题的二阶及以上的高阶必要条件或充分条件自然仍与单变量时的讨论步骤类似。简单起见，只列示 3 选择变量的函数围绕 $(x_1 = x_{1o}, x_2 = x_{2o}, x_3 = x_{3o})$ 作二阶 Taylor 展开，在该点处的二阶偏导标记为 $f_{x_i x_j}^o, i = \{1, 2, 3\}, j = \{1, 2, 3\}$ 。将一阶必要条件代入后有：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) - f(x_{1o}, x_{2o}, x_{3o}) &= f_{x_1 x_1}^o (x_1 - x_{1o})^2 + f_{x_1 x_2}^o (x_1 - x_{1o})(x_2 - x_{2o}) + f_{x_1 x_3}^o (x_1 - x_{1o})(x_3 - x_{3o}) \\ &\quad + f_{x_2 x_1}^o (x_2 - x_{2o})(x_1 - x_{1o}) + f_{x_2 x_2}^o (x_2 - x_{2o})^2 + f_{x_2 x_3}^o (x_2 - x_{2o})(x_3 - x_{3o}) \\ &\quad + f_{x_3 x_1}^o (x_3 - x_{3o})(x_1 - x_{1o}) + f_{x_3 x_2}^o (x_3 - x_{3o})(x_2 - x_{2o}) + f_{x_3 x_3}^o (x_3 - x_{3o})^2, \\ &= \underbrace{\text{留给读者;}}_{\text{配平方}} \end{aligned}$$

$$\text{或} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 - x_{1o} & x_2 - x_{2o} & x_3 - x_{3o} \end{bmatrix}}_{\mathbf{z}'} \underbrace{\begin{bmatrix} f_{x_1 x_1}^o & f_{x_1 x_2}^o & f_{x_1 x_3}^o \\ f_{x_2 x_1}^o & f_{x_2 x_2}^o & f_{x_2 x_3}^o \\ f_{x_3 x_1}^o & f_{x_3 x_2}^o & f_{x_3 x_3}^o \end{bmatrix}}_{\text{Hessian 矩阵 } \mathbf{H}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 - x_{1o} \\ x_2 - x_{2o} \\ x_3 - x_{3o} \end{bmatrix}}_{\mathbf{z}}.$$

前面对于 2×2 维的 Hessian 行列式，并未引出领导主子式的概念。而 3×3 及更高维的 Hessian 行列式，各阶顺序主子式中的头一个即为领导主子式，这是我们关注的对象。

对于 3×3 维的 Hessian 行列式的各阶领导主子式皆为正有极小值, 即

$$\text{极小值} \left\{ \begin{array}{l} \text{一阶领导主子式: } \left| f_{x_1 x_1}^o \right| > 0, \\ \text{且} \\ \text{二阶领导主子式: } \begin{vmatrix} f_{x_1 x_1}^o & f_{x_1 x_2}^o \\ f_{x_2 x_1}^o & f_{x_2 x_2}^o \end{vmatrix} > 0, \\ \text{且} \\ \text{三阶领导主子式: } \begin{vmatrix} f_{x_1 x_1}^o & f_{x_1 x_2}^o & f_{x_1 x_3}^o \\ f_{x_2 x_1}^o & f_{x_2 x_2}^o & f_{x_2 x_3}^o \\ f_{x_3 x_1}^o & f_{x_3 x_2}^o & f_{x_3 x_3}^o \end{vmatrix} > 0. \end{array} \right\} \text{正定}$$

对于 3×3 维 Hessian 行列式的各阶领导主子式先负再正又负有极大值, 即

$$\text{极大值} \left\{ \begin{array}{l} \text{一阶领导主子式: } \left| f_{x_1 x_1}^o \right| < 0, \\ \text{且} \\ \text{二阶领导主子式: } \begin{vmatrix} f_{x_1 x_1}^o & f_{x_1 x_2}^o \\ f_{x_2 x_1}^o & f_{x_2 x_2}^o \end{vmatrix} > 0, \\ \text{且} \\ \text{三阶领导主子式: } \begin{vmatrix} f_{x_1 x_1}^o & f_{x_1 x_2}^o & f_{x_1 x_3}^o \\ f_{x_2 x_1}^o & f_{x_2 x_2}^o & f_{x_2 x_3}^o \\ f_{x_3 x_1}^o & f_{x_3 x_2}^o & f_{x_3 x_3}^o \end{vmatrix} < 0. \end{array} \right\} \text{负定}$$

上述判别准则可作如下理解: 在 m 维情形下, Hessian 矩阵 $\mathbf{H}$ 的正定性或负定性决定了驻点的性质。对于正定矩阵 (各阶领导主子式均为正), 二次型 $\mathbf{z}'\mathbf{H}\mathbf{z}$ 在任意非零 $\mathbf{z}$ 下均为正, 这意味着驻点邻域内任意点处的函数值均大于驻点处的函数值, 故驻点为极小值; 反之, 对于负定矩阵 (各阶领导主子式符号交替: 一阶为负、二阶为正、三阶为负、...), 二次型恒为负, 故驻点为极大值。

更一般地, 配平方后的结果可写为:

$$f(x_1, \dots, x_m) - f(x_{10}, \dots, x_{m0}) = \frac{1}{2!} \left[D_1 (z_1 + \dots)^2 + \frac{D_2}{D_1} (z_2 + \dots)^2 + \dots + \frac{D_m}{D_{m-1}} z_m^2 \right],$$

其中, D_k 为 Hessian 矩阵的 k 阶领导主子式。由此可见, 当所有 $D_k > 0$ 时, 上式各项均为正, 函数取得极小值; 当 $D_1 < 0, D_2 > 0, D_3 < 0, \dots$ (即奇数阶领导主子式为负、偶数阶为正) 时, 上式各项符号为负、正、负、... 交替, 函数取得极大值。这一结论可直接推广至任意 m 维情形。

因此, 对于无约束最优化问题, 判断驻点是否为极值乃至最值的系统步骤可概括为: 首先通过一阶必要条件 $\nabla f(\mathbf{x}^0) = \mathbf{0}$ 求得所有候选驻点; 然后逐一计算各驻点处 Hessian 矩阵的各阶领导主子式, 依据上述符号规则判定其正定性或负定性; 最后, 若目标函数在整个定义域上为严格凹 (或严格凸) 函数, 则该驻点处的极值同时也是全局最大值 (或最小值)。

例 6. 完全竞争市场环境下对有形资本、人力资本和劳动力的需求

前面例 4 中隐含了所有劳动者是相同的生产技术或相同的工作时间。但劳动者因教育、培训、干中学等会形成有效单位劳动存量, 谓之人力资本, 用 H 来表示。由此, 三个选择变量的无约束最优化问题为:

$$\max_{\{K_d, H_d, L_d\}} \Pi \equiv PF(K_d, H_d, L_d) - RP K_d - W_H H_d - W_L L_d.$$

一阶必要条件:

$$\begin{cases} \frac{d\Pi}{dK_d} = PF_K(K_d, H_d, L_d) - RP = 0, \\ \frac{d\Pi}{dH_d} = PF_H(K_d, H_d, L_d) - W_H = 0, \\ \frac{d\Pi}{dL_d} = PF_L(K_d, H_d, L_d) - W_L = 0. \end{cases}$$

上述一阶条件刻画了厂商在完全竞争市场环境下对三种投入要素的最优需求决策。每个方程都遵循相同的**经济学逻辑**：厂商会增加某要素的投入，直至该要素的边际产出价值（ P 乘以边际物质产品）恰好等于其名义价格（资本的租金成本 RP 、有效劳动工资 W_H 、普通劳动工资 W_L ）。换言之，三种要素的最优投入量均在“边际收益等于边际成本”处确定，这体现了要素需求决策的内在统一性：不同要素之间的区别仅在于各自的边际产出函数与要素价格，而决策规则的结构完全相同。

二阶条件可由 Hessian 矩阵给出：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \Pi_{KK} & \Pi_{KH} & \Pi_{KL} \\ \Pi_{HK} & \Pi_{HH} & \Pi_{HL} \\ \Pi_{LK} & \Pi_{LH} & \Pi_{LL} \end{bmatrix}}_{\text{Hessian 矩阵}} \Rightarrow \begin{cases} \text{一阶领导主子式: } |\Pi_{KK}| = PF_{KK} < 0, \\ \text{二阶领导主子式: } \begin{vmatrix} \Pi_{KK} & \Pi_{KH} \\ \Pi_{HK} & \Pi_{HH} \end{vmatrix} = P^2(F_{KK}F_{HH} - F_{KH}^2) > 0, \\ \text{三阶领导主子式: } \begin{vmatrix} \Pi_{KK} & \Pi_{KH} & \Pi_{KL} \\ \Pi_{HK} & \Pi_{HH} & \Pi_{HL} \\ \Pi_{LK} & \Pi_{LH} & \Pi_{LL} \end{vmatrix} \geq 0? \text{ (读者可稍作思考)} \end{cases}$$

由前述分析可知二阶领导主子式为正是前提条件，在此基础上，奇数阶领导主子式同号，即：

$$\text{三阶领导主子式: } \begin{vmatrix} \Pi_{KK} & \Pi_{KH} & \Pi_{KL} \\ \Pi_{HK} & \Pi_{HH} & \Pi_{HL} \\ \Pi_{LK} & \Pi_{LH} & \Pi_{LL} \end{vmatrix} = P^3(F_{KK}F_{HH}F_{LL} + 2F_{KH}F_{HL}F_{LK} - F_{KK}F_{HL}^2 - F_{LL}F_{KH}^2 - F_{HH}F_{KL}^2) < 0,$$

此时有极大值。

综上，不难发现：

(1) 一阶领导主子式即只有 Hessian 行列式的左上方第一个元素，二阶领导主子式的元素为 Hessian 行列式的左上方四个，而三阶领导主子式即为 Hessian 行列式本身。这是 3×3 的 Hessian 行列式的各阶领导主子式， $m \times m$ 的各阶领导主子式依此类推；

(2) 对于 $m \times m$ 的 Hessian 行列式：有极小值时各阶领导主子式皆为正，而有极大值时各阶领导主子式负正交替；更确切地说，**偶数阶领导主子式总为正，奇数阶领导主子式为正时有极小值、为负时有极大值。**

1.1.2 有约束最优化

上一节选择变量之间不会彼此限制，对某个选择变量的决策不会对其他选择变量产生影响，因此又被称为自由最优化。本节开始，考虑存在各种约束形式的最优化问题，包括等式约束、非负约束和不等式约束。不难想象，约束会使定义域变小，目标函数的值域自然也会变小，因此求极大值时约束极值总会小于（或恰巧等于）自由极值。¹

1.1.2.1 决策变量之间的等式约束

I. 双变量单个等式约束

设双变量单个等式约束的目标函数和约束条件分别为：

$$\begin{aligned} \begin{matrix} \xrightarrow{\max} \\ \xleftarrow{\min} \end{matrix} O &= f(x, y), \\ \text{s.t. } g(x, y) &= z, \end{aligned}$$

¹以双变量等式约束最优化为例，若有两个线性约束方程且相交于一点，则这两个约束反倒排除了选择变量的其他可能性，约束最优化问题意义不大，因此约束方程的数量应少于选择变量的数量，以对选择变量有切实的限制性作用。

其中, x 和 y 是选择变量 (自变量), O 是极值 (因变量), f 和 g 都是函数符号, z 是常数 (固定的数) 或参数 (可变的数)。约束条件也可以写成 $g(x, y, z) = 0$ 或令 $z = 0$ 简化为 $g(x, y) = 0$ 。

1) 消元法

等式约束最优化问题的一个求解方向是通过约束条件解出某个或某些个选择变量的函数, 将其代入目标函数, 由此等式约束最优化转变成了自由最优化问题, 目标函数中的选择变量在降维后, 直接应用无约束最优化的必要和充分条件即可。

2) 微分法

从几何图形上来看, 最优值取自预算约束线与等值目标线 (无差异曲线) 的切点处, 即在该点, 预算约束线的斜率与无差异曲线的斜率相同。其理论依据是:

对于双变量无约束最优化问题 $O = f(x, y)$, 全微分后有 $dO = f_x dx + f_y dy$, 极值点处必有 $f_x = 0 = f_y$, 因此 $dO = 0$ 。加入约束条件 $g(x, y) = z$ 后目标函数仍可全微分, 但 $f_x = 0 = f_y$ 无需满足, 只要仍有 $dO = 0$; dx 和 dy 也不再任意可变, 变动范围缩小至直线 $g_x dx + g_y dy = 0$ 上。满足上述两条件只需:

$$\frac{f_x}{f_y} = \frac{g_x}{g_y} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{f_x}{g_x} = \frac{f_y}{g_y}.$$

3) 乘数法

Lagrange 乘数法的推导也可从约束条件转变到无约束条件的视角。从约束条件出发有:

$$\begin{aligned} g(x, y) &= z, \\ \xrightarrow[g_y \neq 0]{g_y \text{ 存在}} dy &= -\frac{g_x}{g_y} dx, \\ \Rightarrow y &= y(x), \\ \Rightarrow O &= f[x, y(x)]. \end{aligned}$$

这便将约束条件纳入了目标函数。然后在点 $x = x_o$ 附近二阶 Taylor 展开:

$$f[x, y(x)] - f[x_o, y(x_o)] = \underbrace{\left\{ \underbrace{f_x^o[x, y(x)]}_{\text{一阶偏导}} + \underbrace{f_y^o[x, y(x)] y_x^o(x)}_{\text{一阶复合求偏导}} \right\}}_{\text{线性近似}} (x - x_o) + \underbrace{\frac{1}{2} \left[\underbrace{(f_{xx}^o + f_{xy}^o y_x^o)}_{\text{偏导}} + \underbrace{[(f_{yx}^o + f_{yy}^o y_x^o) y_x^o + f_y^o y_{xx}^o]}_{\text{复合求导}} \right]}_{\text{非线性近似}}}_{\text{非线性近似}} (x - x_o)^2.$$

满足等式约束的一阶必要条件:

$$\underbrace{\left\{ \begin{aligned} 0 &= f_x^o + f_y^o y_x^o \\ \frac{df[x, y(x)]}{dx} \Big|_{x=x_o} \end{aligned} \right\}}_{\text{降维后最优化的一阶条件}} \xrightarrow[y_x^o = -\frac{g_x^o}{g_y^o}]{y_x^o \equiv \frac{dy}{dx} \Big|_{x=x_o}} \left\{ \begin{aligned} f_x^o - f_y^o \frac{g_x^o}{g_y^o} &= 0 \\ g(x_o, y_o) &= z \end{aligned} \right\} \xrightarrow[\frac{g_y^o}{g_y^o} = -\lambda]{f_{y_o}^o = -\lambda} \left\{ \begin{aligned} f_x^o + \lambda g_x^o &= 0 \\ f_y^o + \lambda g_y^o &= 0 \\ g(x_o, y_o) &= z \end{aligned} \right\} \xrightarrow[\frac{y=y_o}{x=x_o}]{\text{构造 Lagrange 函数直面双变量等式约束最优化的一阶条件}} \left\{ \begin{aligned} 0 &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \\ 0 &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \\ 0 &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} \end{aligned} \right\} \Leftarrow \mathcal{L} \equiv f(x, y) + \lambda[g(x, y) - z].$$

左右两端完全等价

这便构造了 Lagrange 函数, λ 为 Lagrange 乘子。

将一阶必要条件代入上述非线性展开式, 则有

$$\begin{aligned} f[x, y(x)] - f[x_o, y(x_o)] \\ = 0 + (f_{xx}^o + f_{xy}^o y_x^o) + [(f_{yx}^o + f_{yy}^o y_x^o) y_x^o + f_y^o y_{xx}^o], \end{aligned}$$

$$= f_{xx}^o + 2f_{xy}^o y_x^o + f_{yy}^o (y_x^o)^2 + f_y^o y_{xx}^o \begin{cases} < 0 & \Leftrightarrow \text{极大值;} \\ > 0 & \Leftrightarrow \text{极小值.} \end{cases}$$

这等价于:

$$\begin{aligned} & f_{xx}^o + 2f_{xy}^o y_x^o + f_{yy}^o (y_x^o)^2 + f_y^o y_{xx}^o, \\ \xrightarrow[y_{xx}^o=?]{y_x^o=-\frac{g_x^o}{g_y^o}} & = f_{xx}^o - 2f_{xy}^o \frac{g_x^o}{g_y^o} + f_{yy}^o \left(\frac{g_x^o}{g_y^o}\right)^2 + f_y^o y_{xx}^o, \\ & = f_{xx}^o - 2f_{xy}^o \frac{g_x^o}{g_y^o} + f_{yy}^o \left(\frac{g_x^o}{g_y^o}\right)^2 + f_y^o \left[-\frac{g_{xx}^o}{g_y^o} + 2\frac{g_{xy}^o g_x^o}{(g_y^o)^2} - \frac{g_{yy}^o (g_x^o)^2}{(g_y^o)^3} \right], \\ & = f_{xx}^o - 2f_{xy}^o \frac{g_x^o}{g_y^o} + f_{yy}^o \left(\frac{g_x^o}{g_y^o}\right)^2 - \lambda \left[-g_{xx}^o + 2\frac{g_{xy}^o g_x^o}{g_y^o} - \frac{g_{yy}^o (g_x^o)^2}{(g_y^o)^2} \right], \\ & = [f_{xx}^o (g_y^o)^2 - 2f_{xy}^o g_x^o g_y^o + f_{yy}^o (g_x^o)^2 + \lambda g_{xx}^o (g_y^o)^2 - 2\lambda g_{xy}^o g_x^o g_y^o + \lambda g_{yy}^o (g_x^o)^2] \frac{1}{(g_y^o)^2}, \\ & \Leftrightarrow (f_{xx}^o + \lambda g_{xx}^o) (g_y^o)^2 - 2(f_{xy}^o + \lambda g_{xy}^o) g_x^o g_y^o + (f_{yy}^o + \lambda g_{yy}^o) (g_x^o)^2, \\ & = \mathcal{L}_{xx}^o (g_y^o)^2 - 2\mathcal{L}_{xy}^o g_x^o g_y^o + \mathcal{L}_{yy}^o (g_x^o)^2, \\ & \text{Hessian 加边行列式} \quad \text{Hessian 加边行列式} \\ & = - \begin{vmatrix} 0 & g_x^o & g_y^o \\ g_x^o & \mathcal{L}_{xx}^o & \mathcal{L}_{xy}^o \\ g_y^o & \mathcal{L}_{yx}^o & \mathcal{L}_{yy}^o \end{vmatrix} \geq 0 \Leftrightarrow f[x, y(x)] \geq f[x_o, y(x_o)] \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 0 & g_x^o & g_y^o \\ g_x^o & \mathcal{L}_{xx}^o & \mathcal{L}_{xy}^o \\ g_y^o & \mathcal{L}_{yx}^o & \mathcal{L}_{yy}^o \end{vmatrix} \leq 0. \end{aligned}$$

可见, 不算所加的这个“边”的维度, 2×2 的 Hessian 加边行列式小于 0 时目标函数有极小值, Hessian 加边行列式大于 0 时有极大值。¹

例 7. 完全竞争市场环境下对不同消费品的需求决策

设有 C_1 和 C_2 两种商品可供消费, 相应售价 P_1 、 P_2 及名义收入 PQ 对家庭部门而言外生。效用函数和预算约束分别为:

$$\begin{aligned} \max_{C_1, C_2} U & \equiv U(C_1, C_2), \\ \text{s.t. } P_1 C_1 + P_2 C_2 & = PQ \equiv M. \end{aligned}$$

¹此为双变量等式约束最优化问题的二阶充分条件, 推导过程较为烦琐, 有两处稍作补充:

①

$$\begin{cases} \frac{f_{y_o}}{g_{y_o}} \equiv -\lambda & \Leftrightarrow \mathcal{L} = f(x, y) + \lambda[g(x, y) - z] & \Leftrightarrow z = g(x, y); \\ \frac{f_{y_o}}{g_{y_o}} \equiv +\lambda & \Leftrightarrow \mathcal{L} = f(x, y) + \lambda[z - g(x, y)] & \Leftrightarrow g(x, y) = z. \end{cases}$$

②

$$\begin{aligned} O & = f[x, y(x)], \\ f_x^o & = f_x^o[x, y(x)] + f_y^o[x, y(x)]y_x^o; \\ y_x^o & = -\frac{g_x^o[x, y(x)]}{g_y^o[x, y(x)]}, \\ \Rightarrow y_{xx}^o & = -\frac{1}{g_y^o} (g_{xx}^o + g_{xy}^o y_x^o) + (-g_x^o) [-(g_y^o)^{-2} (g_{yx}^o + g_{yy}^o y_x^o)], \\ & = -\frac{1}{g_y^o} \left(g_{xx}^o - g_{xy}^o \frac{g_x^o}{g_y^o} \right) + (-g_x^o) \left[-(g_y^o)^{-2} \left(g_{yx}^o - g_{yy}^o \frac{g_x^o}{g_y^o} \right) \right], \\ & = -\frac{1}{g_y^o} \left(g_{xx}^o - g_{xy}^o \frac{g_x^o}{g_y^o} \right) + g_x^o (g_y^o)^{-2} \left(g_{yx}^o - g_{yy}^o \frac{g_x^o}{g_y^o} \right), \\ & = -\frac{g_{xx}^o}{g_y^o} + \frac{g_{xy}^o g_x^o}{(g_y^o)^2} + \frac{g_x^o g_{yx}^o}{(g_y^o)^2} - \frac{g_{yy}^o (g_x^o)^2}{(g_y^o)^3}, \\ & = -\frac{g_{xx}^o}{g_y^o} + 2\frac{g_{xy}^o g_x^o}{(g_y^o)^2} - \frac{g_{yy}^o (g_x^o)^2}{(g_y^o)^3}. \end{aligned}$$

消元和构造 Lagrange 函数皆可求解, 就此题而言, 微分法简便直观。从 C_1 - C_2 的几何平面上易知最优解处为无差异曲线 (能够产生相同效用水平的 C_1 和 C_2 的组合) 和预算约束线的交点。

给定货币度量的名义收入 PQ 的预算约束线的斜率为:

$$\begin{aligned} P_1 dC_1 + P_2 dC_2 &= d(PQ), \\ \Rightarrow P_1 dC_1 + P_2 dC_2 &= 0, \\ \Rightarrow \frac{dC_2}{dC_1} &= \underbrace{-\frac{P_1}{P_2}}_{\text{等预算线的斜率}}. \end{aligned}$$

固定即期效用 U 的无差异曲线的斜率为:

$$\begin{aligned} dU &= U_1^o dC_1 + U_2^o dC_2, \\ \Rightarrow 0 &= U_1^o dC_1 + U_2^o dC_2, \\ \Rightarrow \frac{dC_2}{dC_1} &= \underbrace{-\frac{U_1^o}{U_2^o}}_{\text{等效用曲线的斜率}}, \end{aligned}$$

其中, $U_i^o \equiv \frac{\partial U(\cdot)}{\partial C_i}$, $i = 1, 2$, 表示效用函数对消费品 1 和消费品 2 的一阶偏导并在最优决策处取导数值。

联立相切条件与预算约束:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{合并 Lagrange 函数对选择变量 } C_1 \text{ 和 } C_2 \text{ 的一阶条件} \\ \underbrace{\frac{U_1^o}{U_2^o} = \frac{P_1}{P_2}}_{\text{边际替代率} = \text{相对价格}}, \\ \underbrace{P_1 C_1 + P_2 C_2 = PQ}_{\text{Lagrange 函数对选择变量 Lagrange 乘子的一阶条件}}. \end{array} \right.$$

由于 $U_1^o = U_1^o(C_1, C_2)$ 和 $U_2^o = U_2^o(C_1, C_2)$, 因此若给出了效用函数的具体形式, 则上述方程组为关于 C_1 和 C_2 的两个方程两个未知数, 联立预算约束即可解出合意的消费水平 C_1^o 和 C_2^o 。其[经济学逻辑](#)清晰明了: 相切条件 $MRS = P_1/P_2$ 决定了消费者在两种商品之间的最优配置比例 (即 “如何分配”), 而预算约束 $P_1 C_1 + P_2 C_2 = M$ 则决定了该配置的总体规模 (即 “能买多少”)。两者联立, 方能在可行集内唯一确定最优消费束。

二阶充分条件的写出仍可借助构造 Lagrange 函数 $\mathcal{L} \equiv U(C_1, C_2) + \lambda(PQ - P_1 C_1 - P_2 C_2)$ 及改写约束条件为 $g(C_1, C_2) \equiv P_1 C_1 + P_2 C_2 - PQ = 0$:

$$\begin{aligned} &\text{Hessian 加边行列式} \\ &\begin{vmatrix} 0 & g_1^o & g_2^o \\ g_1^o & \mathcal{L}_{11}^o & \mathcal{L}_{12}^o \\ g_2^o & \mathcal{L}_{21}^o & \mathcal{L}_{22}^o \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & P_1 & P_2 \\ P_1 & U_{11}^o & U_{12}^o \\ P_2 & U_{21}^o & U_{22}^o \end{vmatrix}, \\ &= 2P_1 P_2 U_{12}^o - P_1^2 U_{22}^o - P_2^2 U_{11}^o, \\ &\equiv |\bar{H}| \geq 0? \end{aligned}$$

其中, $g_i^o \equiv \frac{\partial g(\cdot)}{\partial C_i}$, $i = 1, 2$ 表示预算约束曲线对消费品 1 和消费品 2 的偏导并在最优决策处取导数值; $\mathcal{L}_{ij}^o \equiv \frac{\partial^2 \mathcal{L}(\cdot)}{\partial C_{ij}}$, $i, j = \{1, 2\}$ 表示 Lagrange 函数对消费品 1 和消费品 2 的二阶偏导及交叉偏导并在最优决策处取导数值; $U_{ij}^o \equiv \frac{\partial^2 U(\cdot)}{\partial C_{ij}}$, $i, j = \{1, 2\}$ 表示效用函数对消费品 1 和消费品 2 的二阶偏导及交叉偏导并在最优决策处取导数值。

上述二阶条件与无差异曲线的曲率 (i.e., 斜率的斜率) 密切相连, 即

$$\frac{dC_2}{dC_1} = -\frac{U_1^o(C_1, C_2)}{U_2^o(C_1, C_2)} = \frac{P_1}{P_2},$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \frac{d^2 C_2}{dC_1^2} &= -\frac{\frac{\partial U_1^o(C_1, C_2(C_1))}{\partial C_1} U_2^o - U_1^o \frac{\partial U_2^o(C_1, C_2(C_1))}{\partial C_1}}{(U_2^o)^2}, \\
&= -\frac{\left(U_{11}^o + U_{12}^o \frac{dC_2}{dC_1}\right) U_2^o - U_1^o \left(U_{21}^o + U_{22}^o \frac{dC_2}{dC_1}\right)}{(U_2^o)^2}, \\
&= -\frac{\left(U_{11}^o - U_{12}^o \frac{P_1}{P_2}\right) U_2^o - U_1^o \left(U_{21}^o - U_{22}^o \frac{P_1}{P_2}\right)}{(U_2^o)^2}, \\
&= -\frac{\left(U_{11}^o - U_{12}^o \frac{P_1}{P_2}\right) U_2^o - \left(U_{21}^o - U_{22}^o \frac{P_1}{P_2}\right) U_1^o}{(U_2^o)^2}, \\
&= \frac{\frac{P_1}{P_2} \left(U_{21}^o - U_{22}^o \frac{P_1}{P_2}\right) - \left(U_{11}^o - U_{12}^o \frac{P_1}{P_2}\right) U_2^o}{U_2^o}, \\
&= \frac{\left[\frac{P_1}{P_2} \left(U_{21}^o - U_{22}^o \frac{P_1}{P_2}\right) - \left(U_{11}^o - U_{12}^o \frac{P_1}{P_2}\right) U_2^o\right] P_2^2}{U_2^o P_2^2}, \\
&= \frac{P_1 P_2 U_{21}^o - P_1^2 U_{22}^o - P_2^2 U_{11}^o + P_1 P_2 U_{12}^o}{U_2^o P_2^2}, \\
&= \frac{2P_1 P_2 U_{12}^o - P_1^2 U_{22}^o - P_2^2 U_{11}^o}{U_2^o P_2^2}, \\
&= \frac{|\bar{H}| \geq 0?}{U_2^o P_2^2 > 0} \geq 0?
\end{aligned}$$

当 $\frac{d^2 C_2}{dC_1^2} > 0$ 时，无差异曲线严格凸，此时二阶条件也大于 0，目标函数有极大值。故此，等式约束的目标函数有极大值要求无差异曲线严格凸，但此为必要条件，因为二阶条件等于 0（无差异曲线与预算约束线相交于一条线段），此时有多个相交点，但也都是极值。

稍需留意的是，如果消费品 1 和消费品 2 的价格同时上涨或下跌相同幅度（相应地，收入也以相同幅度上涨或下跌），这对合意的消费结果不会有丝毫影响，因为预算约束本质上没有任何变化：

$$\begin{aligned}
&(\lambda P_1)C_1 + (\lambda P_2)C_2 = \lambda(PQ), \\
\Rightarrow &\lambda(P_1 C_1 + P_2 C_2) = \lambda(PQ), \\
\Rightarrow &P_1 C_1 + P_2 C_2 = PQ.
\end{aligned}$$

这意味着：

$$\begin{cases} \lambda^0 C_1^* = C_1^*(P_1, P_2, M) = (\lambda P_1, \lambda P_2, \lambda PQ); \\ \lambda^0 C_2^* = C_2^*(P_1, P_2, M) = (\lambda P_1, \lambda P_2, \lambda PQ). \end{cases}$$

上述最优消费需求方程具有零次齐次的特征；不妨将货币收入 PQ 等同于货币供给（原理可参考货币数量论： $MV = PQ$ ），这说明该消费需求方程指向了“货币中性”的经济学含义，即货币供给的增加，只带来同等幅度的价格上涨，但并没有对实际经济活动产生实质影响。

若对本章的例 1 稍作修改，则得到与本例相似的双变量等式约束最优化问题：

$$\begin{aligned}
\max_{Q_{s1}, Q_{s2}} \Pi &\equiv \mathcal{R}(Q_{s1}, Q_{s2}) - C(Q_{s1}, Q_{s2}), \\
\text{s.t. } Q_{s1} + Q_{s2} &= \bar{Q}.
\end{aligned}$$

因为施加了生产配额 $\bar{Q}$ 的约束，选择变量 Q_{s1} 和 Q_{s2} 不再独立无关，自由最优转向约束最优。

例 8. 完全竞争市场环境下的消费需求和劳动供给

“代表性”家庭部门的效用函数为：

$$\begin{aligned} \max_{C, L_s} \quad & \begin{aligned} \text{类型 1: } U &\equiv U(C, 1-L_s), & \begin{cases} U_C^o > 0, U_{1-L_s}^o > 0, \\ U_{CC}^o < 0, U_{1-L_s, 1-L_s}^o < 0, \\ U_{C, 1-L_s}^o > 0, U_{1-L_s, C}^o > 0. \end{cases} \\ \text{类型 2: } U &\equiv U(C, L_s), & \begin{cases} U_C^o > 0, U_{L_s}^o < 0, \\ U_{CC}^o < 0, U_{L_s L_s}^o < 0, \\ U_{CL_s}^o < 0, U_{L_s C}^o < 0. \end{cases} \end{aligned} \\ \text{s.t. } \quad & \underbrace{P_e C}_{\text{预期支出}} = \underbrace{W L_s}_{\text{工资收入}}, \end{aligned}$$

其中， C 表示消费需求，注意它与前面表示成本符号 C 的区别，此外，它没有像其他供需变量一样的下标 d ，因为无需用类似 C_s 的符号来区分源自产出的消费供给； L_s 是为劳动供给，或者让休闲 $1-L_s$ 进入效用函数 U ， P_e 是关于价格的瞬时预期或点预期， W 是名义工资，下标 C 和 L 表示效用函数对相应元素的一阶、二阶或交叉偏导（其或正或负的假设就是目标函数取得极大值的“近似”充分条件）。类型 1 和类型 2 的目标函数稍有不同，前者进入效用函数的是劳动后者是休闲，标准化劳动时间后， $1-L_s$ 即为休闲，它与消费一样，会带来正效用。

求解此两个选择变量一个等式约束的最优化问题，可用消元法或 Lagrange 乘数法。

(1) 由于目标函数和约束条件都极为简单，因此消元法更便捷。以类型 1 的目标函数为例，代入由等式约束解出的消费需求变量 $C = \frac{W}{P_e} L_s$ ，则转换为无约束的单变量最优化问题：

$$\max_{L_s} U \equiv U \left(\underbrace{\frac{W}{P_e} L_s}_C, 1-L_s \right).$$

一阶必要条件为：

$$\frac{dU}{dL_s} = U_C^o \frac{W}{P_e} - U_{1-L_s}^o = 0 \Rightarrow \underbrace{\frac{U_{1-L_s}^o(C, 1-L_s)}{U_C^o(C, 1-L_s)}}_{\text{边际替代率}} = \underbrace{\frac{W}{P_e}}_{\text{预期实际工资}}.$$

上述一阶条件的经济学含义清晰而深刻：在最优处，家庭在消费与休闲之间的边际替代率（即家庭愿意用多少休闲去交换一单位额外消费的主观意愿）必须等于预期实际工资（即市场为交换一单位额外劳动所能提供的额外消费数量）。前者反映家庭的主观偏好，后者反映市场的客观价格。当两者相等时，家庭无法通过重新分配时间——无论是增加劳动（从而增加消费）还是增加休闲（从而减少消费）——来进一步提高效用，消费与休闲的配置达到最优。换言之，主观意愿与客观机会在边际上达成一致，正是家庭部门在给定预算约束下实现效用最大化的必要条件。

若效用函数以劳动而非休闲作为自变量，即 $U = U(C, L_s)$ ，则相应的最优条件变为 $-U_{L_s}/U_C = W/P_e$ ，其中 $-U_{L_s}$ 表示劳动带来的边际负效用（即增加一单位劳动所损失的效用）。此时，一阶条件刻画的是“多提供一单位劳动所增加的实际工资收入带来的边际效用”与“多提供一单位劳动所减少的休闲带来的边际效用损失”之间的权衡。两种表述方式在数学上完全等价，因为 $U_{1-L_s} = -U_{L_s}$ 。前者以休闲为锚点更直观地反映消费与闲暇的取舍，后者则以劳动为锚点更直接地体现劳动供给决策的边际权衡。

二阶充分条件为：

$$\frac{d(dU/dL_s)}{dL_s} = \frac{d}{dL_s} \left[\frac{W}{P_e} U_C \left(\underbrace{\frac{W}{P_e} L_s}_C, 1-L_s \right) - U_{1-L_s} \left(\underbrace{\frac{W}{P_e} L_s}_C, 1-L_s \right) \right],$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{W}{P_e} \left(\frac{W}{P_e} U_{CC}^o - U_{C,1-L_s}^o \right) - \left(\frac{W}{P_e} U_{1-L_s,C}^o - U_{1-L_s,1-L_s}^o \right), \\
&= \left(\frac{W}{P_e} \right)^2 U_{CC}^o + U_{1-L_s,1-L_s}^o - 2 \frac{W}{P_e} U_{C,1-L_s}^o > 0.
\end{aligned}$$

上述二阶条件 > 0 确保了由一阶条件所确定的驻点为局部极大值。其**经济学含义**在于：在最优劳动供给处，即期效用函数的曲率条件——消费的边际效用递减 ($U_{CC}^o < 0$)、休闲的边际效用递减 ($U_{1-L_s,1-L_s}^o < 0$)，且消费与休闲之间的互补性足够强 ($U_{C,1-L_s}^o > 0$)——保证了无差异曲线在该点附近严格凸向原点，从而使等效用曲线与预算约束线在该点有唯一的切点。若二阶条件不满足，则一阶条件所确定的劳动供给量可能是效用极小值点（无差异曲线凹向原点），此时家庭有激励偏离该点以增加效用。若要进一步断言该局部极大值同时也是全局最大值，则需假定效用函数在相关定义域 $C > 0, 0 \leq L_s \leq 1$ 上为严格凹函数（或至少为严格拟凹函数）。经济学中通常对效用函数施加这一前提，使得无差异曲线全局严格凸向原点，从而确保一阶条件求解出的消费与劳动供给组合构成家庭的全局最优决策。同样地，若效用函数以劳动 L_s 而非休闲 $1 - L_s$ 为自变量，则二阶条件相应改写为 $(W/P_e)^2 U_{CC}^o - 2(W/P_e) U_{C,L_s}^o + U_{L_s,L_s}^o < 0$ （注意不等号方向改变），其经济学实质完全相同。

(2) Lagrange 乘数法将得到相同结果。引入乘子 λ 构造新函数：

$$\max_{C, L_s, \lambda} \mathcal{L} \equiv U(C, 1 - L_s) + \lambda \left(\frac{W}{P_e} L_s - C \right).$$

一阶必要条件为：

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C} &= U_C^o - \lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L_s} &= -U_{1-L_s}^o + \lambda \frac{W}{P_e} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} &= \frac{W}{P_e} L_s - C = 0. \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \frac{U_{1-L_s}^o(C, 1 - L_s)}{U_C^o(C, 1 - L_s)} = \frac{W}{P_e}, \\ C = \frac{W}{P_e} L_s. \end{cases}$$

根据构造的 Lagrange 函数及约束条件 $g(C, L_s) \equiv (W/P_e)L_s - C = 0$ ，二阶充分条件为：

$$\begin{aligned}
&\text{Hessian 加边行列式} \\
&\begin{vmatrix} 0 & g_C^o & g_L^o \\ g_C^o & \mathcal{L}_{CC}^o & \mathcal{L}_{CL}^o \\ g_L^o & \mathcal{L}_{LC}^o & \mathcal{L}_{LL}^o \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & \frac{W}{P_e} \\ -1 & U_{CC}^o & -U_{C,1-L_s}^o \\ \frac{W}{P_e} & -U_{1-L_s,C}^o & U_{1-L_s,1-L_s}^o \end{vmatrix}, \\
&= 0 + \frac{W}{P_e} U_{C,1-L_s}^o + \frac{W}{P_e} U_{1-L_s,C}^o - 0 - U_{1-L_s,1-L_s}^o - \left(\frac{W}{P_e} \right)^2 U_{CC}^o, \\
&= 2 \frac{W}{P_e} U_{C,1-L_s}^o - \left(\frac{W}{P_e} \right)^2 U_{CC}^o - U_{1-L_s,1-L_s}^o > 0.
\end{aligned}$$

注意：

- 效用函数为凹，因此极值亦为最值。
- 无差异曲线严格凸，最值为最大值。
- 无约束条件时单变量最优化的二阶条件与等式约束条件下双变量最优化的二阶条件正负相反。
- 结合一阶条件和等式约束可求解选择变量（消费需求和劳动供给）的最优值，显式解依赖于具体形式的效用函数。

II. 多变量单个等式约束

设两个以上的多变量但只有单个等式约束的目标函数和约束条件分别为：

$$\begin{aligned}
&\xleftrightarrow[\min]{\max} O = f(x_1, x_2, \dots, x_m), \\
&\text{s.t. } g(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0.
\end{aligned}$$

当有 m 个选择变量一个等式约束时，最优化的充要条件的推导过程与两个选择变量一个等式约束时类似。

现在可直接构造 Lagrange 函数, 即:

$$\mathcal{L} \equiv f(x_1, x_2, \dots, x_m) + \lambda[0 - g(x_1, x_2, \dots, x_m)].$$

不算所加的这个“边”的维度, 对于 $m \times m$ 维 Hessian 加边行列式的各阶领导主子式皆为正有极小值, 即:

$$\left. \begin{array}{l} \text{二阶领导主子式:} \\ \text{且} \\ \text{三阶领导主子式:} \\ \text{且} \\ \text{四阶领导主子式:} \\ \text{且} \\ \vdots \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \begin{vmatrix} 0 & g_{x_1}^o & g_{x_2}^o \\ g_{x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_2}^o \\ g_{x_2}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_2}^o \end{vmatrix} < 0, \\ \begin{vmatrix} 0 & g_{x_1}^o & g_{x_2}^o & g_{x_3}^o \\ g_{x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_3}^o \\ g_{x_2}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_3}^o \\ g_{x_3}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_3}^o \end{vmatrix} < 0, \\ \begin{vmatrix} 0 & g_{x_1}^o & g_{x_2}^o & g_{x_3}^o & g_{x_4}^o \\ g_{x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_3}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_4}^o \\ g_{x_2}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_3}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_4}^o \\ g_{x_3}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_3}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_4}^o \\ g_{x_4}^o & \mathcal{L}_{x_4 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_4 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_4 x_3}^o & \mathcal{L}_{x_4 x_4}^o \end{vmatrix} < 0, \\ \vdots \end{array} \right\} \text{正定}$$

不算所加的这个“边”的维度, 对于 $m \times m$ 维 Hessian 加边行列式的各阶领导主子式先负再正又负有极大值, 即:

$$\left. \begin{array}{l} \text{二阶领导主子式:} \\ \text{且} \\ \text{三阶领导主子式:} \\ \text{且} \\ \text{四阶领导主子式:} \\ \text{且} \\ \vdots \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \begin{vmatrix} 0 & g_{x_1}^o & g_{x_2}^o \\ g_{x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_2}^o \\ g_{x_2}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_2}^o \end{vmatrix} > 0, \\ \begin{vmatrix} 0 & g_{x_1}^o & g_{x_2}^o & g_{x_3}^o \\ g_{x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_3}^o \\ g_{x_2}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_3}^o \\ g_{x_3}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_3}^o \end{vmatrix} < 0, \\ \begin{vmatrix} 0 & g_{x_1}^o & g_{x_2}^o & g_{x_3}^o & g_{x_4}^o \\ g_{x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_3}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_4}^o \\ g_{x_2}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_3}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_4}^o \\ g_{x_3}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_3}^o & \mathcal{L}_{x_3 x_4}^o \\ g_{x_4}^o & \mathcal{L}_{x_4 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_4 x_2}^o & \mathcal{L}_{x_4 x_3}^o & \mathcal{L}_{x_4 x_4}^o \end{vmatrix} > 0, \\ \vdots \end{array} \right\} \text{负定}$$

观察后不难发现:

(1) 多变量单个等式约束的 Hessian 加边行列式沿主对角线对称分布;

(2) 因等式约束有意义的起点是两个选择变量, 故从 Hessian 加边行列式的二阶领导主子式开始看起。各阶领导主子式为负, 是为正定, 有极小值 (与无约束时的情况相反, 因为 Hessian 加边行列式除所加边之外, 另带有一个负号);

(3) 各阶 Hessian 加边行列式的领导主子式交替正负，更确切地说，是偶数阶 Hessian 加边行列式的领导主子式为正则奇数阶领导主子式为负，谓之负定，有极大值。

例 9. 产品市场垄断竞争环境下一篮子消费选择和总价格水平

注意，是企业部门在产品市场具有垄断竞争力，而家庭部门只能根据预算约束选择消费需求以最优化一篮子消费品的目标。关于消费总和的目标函数可以是连续加总，也可以是离散加总。

1) 连续加总

垄断竞争之下不同消费品之间并非完全可替代，存在一定的替代弹性（在比较静态分析章节的例题中对此术语将详细推导和进一步介绍），此处仅令其为 ϵ 。消费者需要选择一篮子消费品，由于这篮子消费品是对称的，实际上给定预算约束求解单个变量的最优化问题。为了更好地比较，这里用到了最优化问题的对偶性质，即给定预算约束使一篮子商品尽可能多与给定一篮子商品使支出尽可能少将同等推出最优化的一阶条件。这组对偶的最优化问题分别为：

$$\begin{aligned} & \text{Dixit-Stiglitz 加总的 CES 函数} \\ & \max_{C_i} C \equiv \left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}}, \quad \xleftrightarrow{\text{对偶}} \quad \min_{C_i} \overbrace{PQ = PC}^{Q=C+I+G+\delta K} = \int_0^1 P_i C_i di, \\ & \text{s.t. } \int_0^1 P_i C_i di \leq PQ = PC. \quad \text{s.t. } \left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} \geq C. \end{aligned}$$

CES 指的是常替代弹性，即不同消费品之间的替代弹性 ϵ 为常数，对其更细致全面的介绍留待第 3 章。产品市场的均衡条件（亦即国民收入恒等式）为 $Q = C$ ，总收入 Q 是给定的资源禀赋，投资、政府支出和折旧等被省略，但在稍后介绍古典模型和 Keynes 模型时将一定程度的恢复。[这里似乎提前遇到了不等式约束问题](#)。但经济学中有 Inada 假设，这可确保 $C_i > 0$ ，排除了角点解，因此预算约束取等号（约束是紧的）。关于不等式约束转换成等式约束的详细讨论留待稍后，此处读者略有印象即可。

方法 (1)，对支出最小化问题通过函数构造法求解，关键之处在于理解 Lagrange 乘子即为总价格水平，对此须结合包络定理来理解，详见第 3 章。¹Lagrange 函数为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{\min} &= \int_0^1 P_i C_i di + P \left[C - \left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} \right]. \\ \xrightarrow{\text{一阶条件}} \quad 0 &= \frac{d\mathcal{L}^{\min}}{dC_i}, \\ \Rightarrow P_i &= P \frac{\epsilon}{\epsilon-1} \left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}-1} \frac{\epsilon-1}{\epsilon} C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}-1}, \\ \Rightarrow P_i &= P \left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}-1} C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}-1}, \\ \Rightarrow P_i &= P \left[\left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} \right]^{\frac{1}{\epsilon}} C_i^{-\frac{1}{\epsilon}}, \\ \Rightarrow \frac{P_i}{P} &= \left(\frac{C_i}{C} \right)^{-\frac{1}{\epsilon}}, \\ \Rightarrow C_i &= \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon} C. \end{aligned}$$

上述推导表明，在垄断竞争市场环境下，消费者对异质性产品 i 的需求量 C_i 取决于两个因素：其一是该产品的相对价格 P_i/P ，其二是全社会的总消费规模（即实际总需求） C （均衡时也即社会总产出或社会总收入）。前者决定了产品 i 在消费者总支出中所占的“份额”——相对价格越低，该产品获得的支出份额越大；后者则决

¹在支出最小化问题 $\min \int_0^1 P_i C_i di$ 约束于 $(\int_0^1 C_i^{(\epsilon-1)/\epsilon} di)^{\epsilon/(\epsilon-1)} \geq C$ 中，Lagrange 乘子 λ 衡量的是目标函数（总支出）对约束条件右端（总消费指数 C ）的边际敏感度，即 $\lambda = \partial(\int_0^1 P_i C_i di) / \partial C$ 。从支出函数的角度看，为多获得一单位总消费指数 C 所需的最小额外支出，恰好就是该总消费指数的价格，即总价格水平 P 。这正是包络定理在此处的一个具体应用：在最优消费选择处，约束条件的影子价格（Lagrange 乘子）等于目标函数对约束参数 C 的偏导数。

定了这一份额所对应的“绝对规模”——总需求扩张时，即使相对价格不变，产品 i 的需求量也等比例增加。

在产品市场出清时，家庭对产品 i 的需求量即为厂商 i 所面临的产品需求量，故可将 C_i 改写为 Q_{id} ，得到厂商 i 面临的需求曲线：

$$Q_{id} = \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon} C,$$

该需求函数表明，在垄断竞争市场环境下，厂商 i 的产品需求量 Q_{id} 同样取决于产品的相对价格和社会总需求。将其代入目标函数可得总价格水平与单个商品 i 的价格的函数关系：

$$\begin{aligned} \int_0^1 P_i C_i di &= PC, \\ \Rightarrow \int_0^1 P_i \left[\left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon} C \right] di &= PC, \\ \Rightarrow \int_0^1 P_i \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon} di &= P, \\ \Rightarrow P &= \left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{1}{1-\epsilon}}. \end{aligned}$$

在此需要特别澄清各变量在分析不同阶段的外生性与内生性。在家庭部门求解最优消费决策时，产品价格 P_i 、总价格指数 P 以及总消费规模 C 均被家庭视为外生给定的变量——家庭是价格接受者，无法影响单个产品的价格，更无法影响全社会总需求规模。在厂商定价决策中， P_i 成为厂商的内生选择变量（厂商拥有定价权），而 P 与 C 对单个厂商而言仍是外生的，因为单个厂商的定价行为对总价格水平和总需求规模的影响微乎其微（测度为零）。只有在完整的宏观经济一般均衡模型中， P 才由所有厂商定价的加总关系 $P = \left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{1/(1-\epsilon)}$ 内生决定， C 则由家庭的跨期消费决策（Euler 方程）与资源约束共同内生决定。简言之，同一个变量在需求函数推导阶段、厂商定价阶段和一般均衡求解阶段具有不同的外生/内生属性，读者在后续阅读中需根据分析语境加以区分。

方法 (2)，假设预算为 M ，也可以最大化一篮子消费品的视角求解对篮子中某种异质性产品 i 的需求函数：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{\max} &= \left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} + \lambda \left(M - \int_0^1 P_i C_i di \right). \\ &\xrightarrow{\text{一阶条件}} \frac{d\mathcal{L}^{\max}}{dC_i} = 0, \\ \Rightarrow \frac{\epsilon}{\epsilon-1} \left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}-1} \frac{\epsilon-1}{\epsilon} C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}-1} - \lambda P_i &= 0, \\ \Rightarrow \left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{1}{\epsilon-1}} C_i^{-\frac{1}{\epsilon}} - \lambda P_i &= 0, \\ \Rightarrow \left[\left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} \right]^{\frac{1}{\epsilon}} C_i^{-\frac{1}{\epsilon}} - \lambda P_i &= 0, \\ \Rightarrow C_i^{\frac{1}{\epsilon}} C_i^{-\frac{1}{\epsilon}} - \lambda P_i &= 0, \\ \Rightarrow C_i^{-\frac{1}{\epsilon}} = \lambda P_i C^{-\frac{1}{\epsilon}} &\xleftrightarrow{\text{对称}} C_j^{-\frac{1}{\epsilon}} = \lambda P_j C^{-\frac{1}{\epsilon}}, \\ \Rightarrow \left(\frac{C_i}{C_j} \right)^{-\frac{1}{\epsilon}} = \frac{P_i}{P_j}, \\ \Rightarrow C_i &= \left(\frac{P_i}{P_j} \right)^{-\epsilon} C_j. \end{aligned}$$

这是任意两种商品 i 和 j 之间的关联。在紧约束下，预算 M 为各消费品的支出总额：

$$M = \int_0^1 P_i C_i di,$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 P_i \left(\frac{P_i}{P_j} \right)^{-\epsilon} C_{jt} di, \\
&= C_j P_j^\epsilon \int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di, \\
\Rightarrow C_j &= \frac{M P_j^{-\epsilon}}{\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di} \xleftrightarrow{\text{对称}} C_i = \frac{M P_i^{-\epsilon}}{\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di}. \\
C &= \left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} = \left(\int_0^1 C_j^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} dj \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}}, \\
&= \left[\int_0^1 \left(\frac{M P_j^{-\epsilon}}{\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di} \right)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} dj \right]^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} = M \left[\int_0^1 \left(\frac{P_j^{-\epsilon}}{\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di} \right)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} dj \right]^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} = M \left[\int_0^1 \frac{P_j^{1-\epsilon}}{\left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}}} dj \right]^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}}, \\
&= M \left[\frac{\left(\int_0^1 P_j^{1-\epsilon} dj \right)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}}}{\left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}}} \right]^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} = M \left[\frac{\left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}}}{\left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}}} \right]^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} = M \left[\left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{1-\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} \right]^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}}, \\
&= M \left[\left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{1}{\epsilon}} \right]^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} = M \left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{1}{\epsilon-1}}.
\end{aligned}$$

定义一篮子消费的全部支出为总价格指数 $P \equiv M|_{C=1}$, 则有:

$$\begin{aligned}
C &= M \left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{1}{\epsilon-1}}, \\
&\Downarrow \\
1 &= P \left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{1}{\epsilon-1}}, \\
\Rightarrow P &= \left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{1}{1-\epsilon}}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M &= \int_0^1 P_i C_{id} di = \int_0^1 P_i \left(\frac{P_i}{P_j} \right)^{-\epsilon} C_j di, \\
&= C_j P_j^\epsilon \int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di = C_j P_j^\epsilon \left[\left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{1}{1-\epsilon}} \right]^{1-\epsilon}, \\
&= C_j P_j^\epsilon P^{1-\epsilon}, \\
\Rightarrow C_j &= \frac{M}{P_j^\epsilon P^{1-\epsilon}} \xleftrightarrow{\text{对称}} C_i = \frac{M}{P_i^\epsilon P^{1-\epsilon}}. \\
C &= \left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} = \left[\int_0^1 \left(\frac{M}{P_i^\epsilon P^{1-\epsilon}} \right)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right]^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} = \frac{M}{P^{1-\epsilon}} \left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}}, \\
&= \frac{M}{P^{1-\epsilon}} \left[\left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon} di \right)^{\frac{1}{1-\epsilon}} \right]^{-\epsilon} = \frac{M}{P^{1-\epsilon}} P^{-\epsilon} = \frac{M}{P}, \\
\Rightarrow M &= PC, \\
&\Downarrow \\
\Rightarrow \int_0^1 P_i C_i di &= PC;
\end{aligned}$$

$$C_i = \frac{M}{P_i^\epsilon P^{1-\epsilon}} = \frac{PC}{P_i^\epsilon P^{1-\epsilon}} = \frac{C}{P_i^\epsilon P^{-\epsilon}},$$

$$\Rightarrow C_i = \left(\frac{P_i}{P}\right)^{-\epsilon} C.$$

这也得到了垄断竞争市场环境下消费品 i 的需求曲线。还有一种便捷的思路，即对偶问题的 Lagrange 乘子互为倒数。如此一来，Lagrange 函数写为：

$$\mathcal{L}^{\max} = \left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} + \frac{1}{P} \left(M - \int_0^1 P_i C_i di \right).$$

这一对偶关系的成立源于支出最小化问题与效用最大化问题之间的等价性。在支出最小化问题中，Lagrange 乘子 P 表示约束条件（ C 固定）的影子价格，即多获得一单位总消费指数所需的最小额外支出，其量纲为“单位货币/单位消费指数”。而在效用最大化问题中，若将支出预算 M 固定，则相应的 Lagrange 乘子 λ 表示每增加一单位支出所能带来的最大额外效用，其量纲为“单位效用/单位货币”。两个问题互为对偶，当约束条件（ C 固定）与目标函数（预算 M 固定）的数量在最优处相等时，两者对总消费指数的边际变动互为倒数，即 $\lambda = 1/P$ 。(Chiang 和 Wainwright, 2005, p. 437) 这正是对偶问题中 Lagrange 乘子互为倒数的基本原理。

2) 离散加总

一篮子商品或总价格水平可以是如上所示的连续加总，也可能是离散加总，同样是根据经济学假设不等式约束转化成等式约束的最优问题：

$$\begin{aligned} \max_{C_i} C &\equiv \left(\frac{1}{I} \sum_{i=1}^I C_i^{\frac{1}{1+\Lambda}} \right)^{1+\Lambda}, & \xleftrightarrow{\text{对偶}} & \min_{C_i} PC \equiv \sum_{i=1}^I P_i C_i, \\ \text{s.t. } \sum_{i=1}^I P_i C_i &\leq PQ \equiv M. & & \text{s.t. } \left(\frac{1}{I} \sum_{i=1}^I C_i^{\frac{1}{1+\Lambda}} \right)^{1+\Lambda} \geq C. \end{aligned}$$

这是离散加总情形下关于最优消费选择的对偶问题，Lagrange 函数分别为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{\max} &= \left(\frac{1}{I} \sum_{i=1}^I C_i^{\frac{1}{1+\Lambda}} \right)^{1+\Lambda} + \frac{1}{P} \left(M - \sum_{i=1}^I P_i C_i \right); \\ \Updownarrow & \\ \mathcal{L}^{\min} &= \sum_{i=1}^I P_i C_i + P \left[C - \left(\frac{1}{I} \sum_{i=1}^I C_i^{\frac{1}{1+\Lambda}} \right)^{1+\Lambda} \right], \end{aligned}$$

注意此对偶问题中互为倒数的 Lagrange 乘子。仍用后者推演：

$$\begin{aligned} \Rightarrow P_i &= P(1+\Lambda) \left(\frac{1}{I} \sum_{i=1}^I C_i^{\frac{1}{1+\Lambda}} \right)^{1+\Lambda-1} \frac{1}{1+\Lambda} C_i^{\frac{1}{1+\Lambda}-1} \frac{1}{I}, \\ \Rightarrow I \times P_i &= P \left[\left(\frac{1}{I} \sum_{i=1}^I C_i^{\frac{1}{1+\Lambda}} \right)^{1+\Lambda} \right]^{\frac{\Lambda}{1+\Lambda}} C_i^{\frac{-\Lambda}{1+\Lambda}}, \\ \Rightarrow I \times P_i &= PC^{\frac{\Lambda}{1+\Lambda}} C_i^{\frac{-\Lambda}{1+\Lambda}}, \\ \Rightarrow I \times \frac{P_i}{P} &= \left(\frac{C_i}{C} \right)^{\frac{-\Lambda}{1+\Lambda}}, \\ \Rightarrow C_i &= \left(I \times \frac{P_i}{P} \right)^{\frac{1+\Lambda}{-\Lambda}} C; \\ \sum_{i=1}^I P_i C_i &= PC, \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^I P_i \left[\left(I \times \frac{P_i}{P} \right)^{\frac{1+\Lambda}{-\Lambda}} C \right] &= PC, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad I^{\frac{1+\Lambda}{-\Lambda}} \sum_{i=1}^I P_i^{1-\frac{1+\Lambda}{\Lambda}} &= P^{1-\frac{1+\Lambda}{\Lambda}}, \\
\Rightarrow \quad P &= I^{1+\Lambda} \left(\sum_{i=1}^I P_i^{\frac{1}{-\Lambda}} \right)^{-\Lambda}, \\
\Rightarrow \quad P &= I \left(\frac{1}{I} \sum_{i=1}^I P_i^{\frac{1}{-\Lambda}} \right)^{-\Lambda}.
\end{aligned}$$

这便得到本质上相同、形式上稍有差异的消费需求曲线及总价格水平函数。其中 I 种不同商品之间的替代弹性是 $1 + \frac{1}{\Lambda}$, Λ 是合意的成本加成 (Paciello 和 Wiederholt, 2014, pp. 360-361)。

例 10. 集中规划生产环境下的消费需求、劳动供给和实际货币余额需求

货币具有计价、交易和储藏等功能, 用于交易时, 会节约搜索匹配的劳动时间而增加休闲时间, 这使其有正效用。Galí (2015, ch. 2.5.3) 讨论古典模型的最优货币政策时, 介绍了以下货币进入效用函数 (Money in the Utility Function, MIU) 的最优化问题:

$$\begin{aligned}
\max_{C, M_d/P, L_s} \quad U &\equiv U\left(C, \frac{M_d}{P}, L_s\right), \\
\text{s.t.} \quad Q_s &= AL_d^{1-\alpha}.
\end{aligned}$$

其中约束条件是总资源约束; 选择变量除了消费需求和劳动力供给外, 还有实际货币余额。

当货币市场、产品市场和劳动力市场出清时, 有以下均衡条件:

$$\begin{cases} M_s = M_d = M, \\ Q_s = Q_d = C, \\ L_s = L_d = L. \end{cases}$$

故此, 三变量最优化问题实为:

$$\begin{aligned}
\max_{C, M/P, L} \quad U &\equiv U\left(C, \frac{M}{P}, L\right), \\
\text{s.t.} \quad C &= AL^{1-\alpha}.
\end{aligned}$$

构造 Lagrange 函数:

$$\mathcal{L} \equiv U\left(C, \frac{M}{P}, L\right) + \lambda(AL^{1-\alpha} - C).$$

对选择变量依次求导可得四个一阶必要条件:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C} &= U_C - \lambda = 0, \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} &= U_L + (1 - \alpha)\lambda AL^{-\alpha} = 0, \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial M/P} &= U_{M/P} = 0, \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} &= AL^{1-\alpha} - C = 0.
\end{aligned}$$

最后一个一阶条件即社会预算约束。稍作整理:

$$\begin{aligned}
\underbrace{-U_L/U_C}_{\text{边际替代率}} &= \underbrace{(1 - \alpha)AL^{-\alpha}}_{\text{边际产出}}; \\
\underbrace{U_{M/P}}_{\text{边际效用}} &= \underbrace{0}_{\text{边际成本}}.
\end{aligned}$$

劳动和消费的边际替代率等于劳动的边际产出，这本质上同于例 8 中分散竞争经济体的一阶条件，即分散竞争均衡配置是 Pareto 最优的（第一福利定理）；反之，对于不同的市场安排亦能找到支撑 Pareto 最优的均衡价格（第二福利定理）。另者，上述一阶条件表明实际货币余额的边际效用等于货币“生产”的社会边际成本。

以上未给出具体的效用函数形式，常见的是可分可加型和分合一体型：

$$\left. \begin{aligned} U &\equiv U\left(C, \frac{M}{P}, L\right), \\ &= f^1(C) + f^2\left(\frac{M}{P}\right) + f^3(L), \\ \frac{\sigma \neq 1}{\nu \neq 1} &= \frac{C^{1-\frac{1}{\sigma}} - 1}{1 - \frac{1}{\sigma}} + \frac{(M/P)^{1-\frac{1}{\nu}} - 1}{1 - \frac{1}{\nu}} - \frac{L^{1+\frac{1}{\varphi}}}{1 + \frac{1}{\varphi}}, \\ \frac{\sigma=1}{\nu=1} &= \underbrace{\log C + \log \frac{M}{P} - \frac{L^{1+\frac{1}{\varphi}}}{1 + \frac{1}{\varphi}}}_{\text{可分可加}} \end{aligned} \right\} \text{ vs. } \left\{ \begin{aligned} U &\equiv U\left(C, \frac{M}{P}, L\right), \\ &= f^1\left(C, \frac{M}{P}\right) + f^2(L), \\ \frac{\sigma \neq 1}{\nu \neq 1} &= \frac{\left\{ \left[(1-\alpha)C^{1-\frac{1}{\sigma}} + \alpha \left(\frac{M}{P}\right)^{1-\frac{1}{\nu}} \right]^{\frac{1}{1-\frac{1}{\sigma}} - 1} - 1 \right\}}{1 - \frac{1}{\sigma}} - \frac{L^{1+\frac{1}{\varphi}}}{1 + \frac{1}{\varphi}}, \\ \frac{\sigma=1}{\nu=1} &= \underbrace{C^{1-\alpha} \left(\frac{M}{P}\right)^{\alpha} - \frac{L^{1+\frac{1}{\varphi}}}{1 + \frac{1}{\varphi}}}_{\text{分合一体}} \end{aligned} \right.$$

在可分可加的效用函数中， $1/\sigma$ 表示常相对风险规避系数而 $\sigma \equiv -\frac{U_C(\cdot)}{CU_{CC}(\cdot)}$ 表示消费的跨期替代弹性， ν 表示货币需求弹性， φ 表示劳动供给的 Frisch 弹性；在分合一体的效用函数中， ν 表示消费和实际货币余额之间的替代弹性， α 表示实际货币余额的相对权重。这些参数，多表达的是比较分析的内涵，第 3 章将进一步探究，包括常替代弹性 (CES) 或常跨期替代弹性 (CIES) 的函数缘何转化成对数形式或 Cobb-Douglas 形式。

III. 多变量多个等式约束

设两个以上的多变量（设 m 个）且有多多个等式约束（设 n 个）的目标函数和约束条件分别为：

$$\begin{aligned} &\begin{matrix} \xrightarrow{\max} \\ \xleftarrow{\min} \end{matrix} O = f(x_1, x_2, \dots, x_m), \\ &\text{s.t. } g^1(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0, \\ &\quad g^2(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0, \\ &\quad \vdots \\ &\quad g^n(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0. \end{aligned}$$

针对 n 个约束条件，可以引入 n 个 Lagrange 乘子构造函数（注意应令 $n \leq m-1$ 以使约束条件有意义）：

$$\mathcal{L} \equiv f(x_1, x_2, \dots, x_m) + \sum_{j=1}^n \lambda_j [0 - g^j(x_1, x_2, \dots, x_m)].$$

此时 Hessian 加边行列式为：

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & g_{x_1}^1 & g_{x_2}^1 & \cdots & g_{x_m}^1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & g_{x_1}^2 & g_{x_2}^2 & \cdots & g_{x_m}^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & g_{x_1}^n & g_{x_2}^n & \cdots & g_{x_m}^n \\ g_{x_1}^1 & g_{x_1}^2 & \cdots & g_{x_1}^n & \mathcal{L}_{x_1 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_1 x_2}^o & \cdots & \mathcal{L}_{x_1 x_m}^o \\ g_{x_2}^1 & g_{x_2}^2 & \cdots & g_{x_2}^n & \mathcal{L}_{x_2 x_1}^o & \mathcal{L}_{x_2 x_2}^o & \cdots & \mathcal{L}_{x_2 x_m}^o \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{x_m}^1 & g_{x_m}^2 & \cdots & g_{x_m}^n & \mathcal{L}_{x_m x_1}^o & \mathcal{L}_{x_m x_2}^o & \cdots & \mathcal{L}_{x_m x_m}^o \end{vmatrix}$$

观察后不难发现：

- (1) 多变量多个等式约束 Hessian 加边行列式沿主对角线对称分布；
- (2) 因多个等式约束增加的是 Hessian 行列式之边的维度，因此判断其正定负定或极小极大与多变量单个等

式约束的情形相同，Hessian 行列式之二阶领导主子式开始的各阶领导主子式皆为负、正定、有极小值，偶数阶 Hessian 加边行列式的领导主子式为正而奇数阶领导主子式为负、负定、有极大值。

1.1.2.2 决策变量之间的不等式约束

在 m 个选择变量 n 个等式约束的最优化问题中，我们曾指出，欲使约束条件切实增加对选择变量的约束，应使 $n < m$ 。以 $m = 2, n = 1$ 为例，等式约束与不等式约束分别为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} O = f(x, y), \\ \xleftrightarrow{\min} \\ \text{s.t. } g(x, y) = 0. \end{array} \right\} \xleftrightarrow{\text{vs.}} \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} O = f(x, y), \\ \xleftrightarrow{\min} \\ \text{s.t. } g(x, y) \leq 0. \end{array} \right\} \xleftrightarrow{\text{恒等变换}} \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} O = f(x, y), \\ \xleftrightarrow{\min} \\ \text{s.t. } g(x, y) + z = 0, \\ z \geq 0. \end{array} \right.$$

不等式约束 $g(x, y) \leq 0$ 通过施加一个非负参数 z 可变成等式约束，若不是 $z \geq 0$ 的干扰，则用等式约束最优化问题中探讨的 Lagrange 乘数法即可求解，即一阶必要条件为：

$$\mathcal{L} = f(x, y) + \lambda[0 - z - g(x, y)] \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0. \end{cases}$$

但现在增加了 $z \geq 0$ 这个不等式约束，则对 z 的一阶条件应有所变化。

如何变化？以最大化问题为例，不妨设一个仅包含非负参数 z 的目标函数：

$$\begin{array}{l} \max_z O = f(z), \\ \text{s.t. } z \geq 0. \end{array}$$

若不是非负约束， $f(\cdot)$ 应是一个凹或拟凹函数，此时，最大值应位于 O - z 二维坐标系的第一象限内或纵坐标轴上；但凸或拟凸函数在此非负约束下仍可能在纵坐标轴上取得最大值。这可用以下数学表达式来归结：

$$\left\{ \begin{array}{l} z > 0 \text{ 时, } f'(z) = 0; \\ z = 0 \text{ 时, } f'(z) = 0; \\ z = 0 \text{ 时, } f'(z) < 0. \end{array} \right\} \Leftrightarrow \underbrace{z \geq 0}_{\text{非负约束}}, \underbrace{f'(z) \leq 0}_{\text{一阶条件}}, \text{ 且 } \underbrace{zf'(z) = 0}_{\text{互补松弛条件}}.$$

回到 2 个选择变量 1 个等式约束再加一个非负约束的最优化问题：

$$\left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} O = f(x, y), \\ \xleftrightarrow{\min} \\ \text{s.t. } g(x, y) + z = 0, \\ z \geq 0. \end{array} \right\} \xleftrightarrow{\text{恒等变换}} \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} O = f(x, y), \\ \xleftrightarrow{\min} \\ \text{s.t. } g(x, y) \leq 0. \end{array} \right.$$

对带有辅助参数 z 和不带辅助参数 z 的最优化问题分别构造 Lagrange 函数：

$$\xleftrightarrow{\max} \mathcal{L} \equiv f(x, y) + \lambda[0 - z - g(x, y)], \quad \text{vs.} \quad \xleftrightarrow{\max} \mathcal{L} \equiv f(x, y) + \lambda[0 - g(x, y)],$$

s.t. $z \geq 0$.

取得极值的条件分别为（左右两端完全等价）：

$$\underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0, \\ z \geq 0, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} \leq 0, z \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0. \end{array} \right\}}_{z \text{ 非负约束下 } \mathcal{L} \text{ 函数的一阶条件}} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0, \\ z \geq 0, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = -\lambda \leq 0, z(-\lambda) = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 - z - g(x, y) = 0. \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0, \\ z \geq 0, \lambda \geq 0, z\lambda = 0, \\ z = 0 - g(x, y). \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}, \\ 0 - g(x, y) \geq 0, \lambda \geq 0, [0 - g(x, y)]\lambda = 0, \\ \cancel{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0} \text{ vs. } \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 - g(x, y) \end{array} \right\} \xleftrightarrow{\text{vs.}} \underbrace{\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} \geq 0, \lambda \geq 0, \lambda \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0. \end{array} \right\}}_{\text{无约束下 } \mathcal{L} \text{ 函数的一阶条件}}$$

左右两端完全等价

对于上述两个 Lagrange 函数而言, 关于暂未施加约束的选择变量 x 和 y 而言, 一阶偏导的结果完全相同。左端第三行是函数 $\mathcal{L}(z) = f(x, y) + \lambda[0 - z - g(x, y)]$ 关于非负约束 z 最优化的一阶条件, 将此条件与不等式转化成的等式约束条件合并, 可得到右端第三行关于 Lagrange 乘子 λ 的互补松弛条件。

若上述最优化问题中两个选择变量也要求非负, 即

$$\left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow[\min]{\max} O = f(x, y), \\ \text{s.t. } g(x, y) + z = 0, \\ x, y, z \geq 0. \end{array} \right\} \xLeftrightarrow{\text{恒等变换}} \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow[\min]{\max} O = f(x, y), \\ \text{s.t. } g(x, y) \leq 0, \\ x, y \geq 0. \end{array} \right.$$

对带有辅助参数 z 和不带辅助参数 z 的最优化问题分别构造 Lagrange 函数:

$$\left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow[\min]{\max} \mathcal{L} \equiv f(x, y) + \lambda[0 - z - g(x, y)], \\ \text{s.t. } x, y, z \geq 0. \end{array} \right\} \quad \text{vs.} \quad \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow[\min]{\max} \mathcal{L} \equiv f(x, y) + \lambda[0 - g(x, y)], \\ \text{s.t. } x, y \geq 0. \end{array} \right.$$

由此, 选择变量为非负且有一个不等式约束的最优化问题的条件为:

$$\left\{ \begin{array}{l} x \geq 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \leq 0, \quad x \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \\ y \geq 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \leq 0, \quad y \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0, \\ z \geq 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} \leq 0, \quad z \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0. \end{array} \right\} \xLeftrightarrow{\text{vs.}} \left\{ \begin{array}{l} x \geq 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \leq 0, \quad x \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \\ y \geq 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \leq 0, \quad y \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0, \\ \lambda \geq 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} \geq 0, \quad \lambda \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0. \end{array} \right.$$

这就是非负和不等式约束最优化问题的非线性规划方法中得到的类似于一阶条件的 Kuhn-Tucker 条件。不等式约束在经济学中的应用分析涉及相当数量的试错, 再版时或将结合前沿论文的具体案例补充讨论。

此前无约束最优与等式约束最优分别应用于完全竞争和垄断竞争的市场环境, 似乎相互割裂。但具体应用时完全竞争与垄断竞争(或多个垄断竞争之间)各市场应统筹考虑。以下四小例是现代宏观奠定微观基础的静态方面, 用其展示静态最优的综合应用再合适不过。

例 11-1. 最终品买卖市场完全竞争而中间品卖方市场垄断竞争

1) 产品买卖市场完全竞争下最终品生产部门的最优化问题

最终品无差异, 代表性生产部门作出合意决策的分析框架为:

$$\begin{array}{ccc} \text{收益 } \mathcal{R}[Q_s(Q_{id})] & \text{成本 } C[Q_s(Q_{id})] & \text{边际收益=边际成本} \\ \max_{Q_{id} \rightleftharpoons Q_s} \Pi \equiv P \left(\underbrace{\int_0^1 Q_{id}^{\frac{\epsilon_m-1}{\epsilon_m}} di}_{Q_s} \right)^{\frac{\epsilon_m}{\epsilon_m-1}} - \int_0^1 P_i Q_{id} di & \xLeftrightarrow[\text{例2}]{\text{vs.}} & \max_{L_d \rightleftharpoons Q_s} \Pi \equiv \underbrace{P Q_s}_{\text{即时收益}} - \underbrace{W L_d}_{\text{可变成本}}. \\ & & \text{实际工资=边际产出} \end{array}$$

选择中间品投入要素 Q_{id} 是为了选择最终品供给 Q_s 以使利润最大化, 其中最终品是将中间品进行 Dixit-Stiglitz 的 CES 加总, ϵ_m 是一篮子中间投入品之间的替代弹性。

一阶必要条件为:

$$\begin{aligned} \frac{d\Pi}{dQ_{id}} = 0 &= P \frac{\epsilon_m}{\epsilon_m - 1} \left(\int_0^1 Q_{id}^{\frac{\epsilon_m-1}{\epsilon_m}} di \right)^{\frac{\epsilon_m}{\epsilon_m-1}-1} \frac{\epsilon_m-1}{\epsilon_m} Q_{id}^{\frac{\epsilon_m-1}{\epsilon_m}-1} - P_i, \\ \Rightarrow P_i &= P \left(\int_0^1 Q_{id}^{\frac{\epsilon_m-1}{\epsilon_m}} di \right)^{\frac{\epsilon_m}{\epsilon_m-1}-1} Q_{id}^{\frac{\epsilon_m-1}{\epsilon_m}-1}, \\ \Rightarrow P_i &= P \left[\left(\int_0^1 Q_{id}^{\frac{\epsilon_m-1}{\epsilon_m}} di \right)^{\frac{\epsilon_m}{\epsilon_m-1}} \right]^{\frac{1}{\epsilon_m}} Q_{id}^{\frac{-1}{\epsilon_m}}, \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{P_i}{P} = \left(\frac{Q_{id}}{Q_s} \right)^{\frac{-1}{\epsilon_m}},$$

$$\Rightarrow Q_{id} = \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon_m} Q_s.$$

如此可得完全竞争市场环境下对中间品 i 的需求曲线。将其代入目标函数可得总价格水平与单个中间品 i 的价格的函数关系：

$$\begin{aligned} PQ_s - \int_0^1 P_i Q_{id} di &= \overbrace{\Pi}^{\text{完全竞争}} = 0, \\ \Rightarrow \int_0^1 P_i Q_{id} di &= PQ_s, \\ \Rightarrow \int_0^1 P_i \left[\left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon_m} Q_s \right] di &= PQ, \\ \Rightarrow \int_0^1 P_i \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon_m} di &= P, \\ \Rightarrow P &= \left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon_m} di \right)^{\frac{1}{1-\epsilon_m}}. \end{aligned}$$

不难发现，所求的消费需求曲线及总价格水平指数与例 9 一致。

2) 产品卖方市场垄断竞争下中间品生产部门的最优化问题

中间品有差异，异质性中间品生产厂商 i 作出合意决策的依据是：

$$\begin{aligned} \max_{P_i} \Pi_i &\equiv P_i Q_{id} - W L_{id}, \\ \text{s.t. } Q_{id} &= \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon_m} Q_s, \\ Q_{is} &= A L_{id}, \\ Q_{id} &= Q_{is} = Q_i. \end{aligned}$$

简化的生产函数（资本投入要素外生且劳动产出份额为 1）会在第三章详述。将约束条件及均衡条件代入目标函数可以转化关于产品 i 的需求量的无约束最优化问题：

$$\begin{aligned} \max_{Q_{id}} \Pi_i &\equiv \left(P_i - \frac{W}{A} \right) Q_{id} \quad \begin{aligned} &\xleftrightarrow{\text{s.t. } A L_{id} \geq Q_{is}} \min_{L_{id}} M_i = W L_{id} \\ &\text{或} \min_{Q_{is}} C_i = W L_{id} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} &\min_{L_{id}} \mathcal{L} \equiv W L_{id} + MC(Q_{is} - A L_{id}) \\ &\Rightarrow MC_i \equiv \frac{dC_i}{dQ_{is}} = \frac{d\left(\frac{W}{A} Q_{is}\right)}{dQ_{is}} = \frac{W}{A} \equiv MC \end{aligned} \quad \max_{Q_{id}} \Pi_i \equiv (P_i - MC) Q_{id}. \end{aligned}$$

再通过反需求函数 $P_i = \left(\frac{Q_{id}}{Q_s} \right)^{-\frac{1}{\epsilon_m}} P$ 求出产品 i 的最优价格决策。

或者直接转化为关于产品 i 的最优价格决策问题：

$$\max_{P_i} \Pi_i \equiv \left(P_i - \frac{W}{A} \right) \left[\left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon_m} Q_s \right] \quad \Longleftrightarrow \quad \max_{P_i} \Pi_i \equiv (P_i - MC) \left[\left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon_m} Q_s \right].$$

不难发现，这是例 3 的重现，而例 3 中直接给定的需求曲线就出自例 9。本例是换个视角呈现例 9 和例 3 的紧密联系。因此，求解结果仍是边际成本（一次齐次的生产函数使得异质性企业的边际成本相同）之外有成本加成来体现垄断竞争下的最优定价决策。

3) 劳动力买卖市场完全竞争下家庭部门的最优化问题

代表性家庭部门在最终品买方市场和劳动力卖方市场都不具有垄断竞争力的决策分析框架是：

$$\begin{aligned} \max_{C, L_s} U &\equiv U(C, L_s), \\ \text{s.t.} \quad &\underbrace{\int_0^1 P_i C_i di}_{PC} = \underbrace{\int_0^1 W_i L_{is} di}_{WL_s} + \underbrace{\int_0^1 \Pi_i di}_{\bar{\Pi}_i}. \end{aligned}$$

注意，垄断竞争下中间品厂商的利润（之和） $\bar{\Pi}_i \neq 0$ ，而完全竞争下最终品厂商的利润（之和） $\Pi = 0$ 。这又回到了例 8，只是此前家庭的预期总价格水平简化成瞬时总价格水平且遗漏了家庭作为企业股份持有者的利润分红收入，求解结果仍是合意消费需求及最优劳动供给。

基于相同的市场环境，最终品生产部门和家庭部门都假设是代表性的，因此家庭部门对一篮子消费品中的产品 i 的需求恰对应于市场出清时最终品部门对一篮子中间品中产品 i 的需求，即为例 9 所求。可见，代表性家庭、代表性最终品厂商与异质性中间品厂商三位一体的层次结构与代表性家庭与异质性厂商两部门一体化的层次结构有完全相同的建模结果。

因此，不妨重回家庭和厂商两部门结构，但除考虑厂商生产异质性产品外，还可考虑家庭有异质性劳动力。

例 11-2. 最终品和旧中间品买卖市场完全竞争而新中间品卖方市场垄断竞争

此例出自 Doepke 和 Zilibotti (2014)，但原文缺乏细节，且 NBER 工作论文版本的第 7 页最终品利润最大化的目标函数有误，从其接下来的一阶条件倒推可知。¹ 具体应用上笔者将进行拓展（王正新和邓燕飞，2026）。

1) 产品买卖市场完全竞争下最终品生产部门的最优化问题

最终品无差异，代表性生产部门作出合意决策的分析框架为：

$$\max_{\{\bar{Q}_{id}, \hat{Q}_{id}\} \Rightarrow Q_s} \Pi \equiv \underbrace{\frac{1}{P} \left\{ \frac{1}{\alpha} \left[\int_0^M (\bar{Q}_{id})^\alpha di + \int_M^N (\hat{Q}_{id})^\alpha di \right] L_d^{1-\alpha} \right\}}_{Q_s} - \underbrace{\left(\int_0^M \bar{P}_i \bar{Q}_{id} di + \int_M^N \hat{P}_i \hat{Q}_{id} di \right)}_{\text{成本 } C[Q_s(\bar{Q}_{id}, \hat{Q}_{id})]}.$$

最终品是 CD 形式的生产函数，最终品厂商选择新旧中间品投入要素 $Q_{id} = \{\bar{Q}_{id}, \hat{Q}_{id}\}$ 以选择最终品供给 Q_s 最大化利润， α 是相应中间投入品的产出份额（或说是单位替代弹性的新旧两种中间品投入要素在最终品生产中的比重，关于前述 CES 和此处 CD 的关联详见第 3 章）。简单起见，劳动力要素的需求部分标准化为 1。此外，最终品被选为计价物，因此其价格也被标准化为 1。

最终品生产函数中的 $\frac{1}{\alpha}$ 主要是数学上的简化工具，它的引入是为后续最优选择变量的表达式更加简洁，避免指数出现含有 α 的复杂形式。

以上利润函数对新旧中间品而言可分可加（ $\Pi = \Pi_1 + \Pi_2$ ），因此求新旧中间品的需求曲线可分列利润函数：

$$\max_{\bar{Q}_{id}} \Pi_1 \equiv \frac{1}{\alpha} (\bar{Q}_{id})^\alpha - \bar{P}_i \bar{Q}_{id} \quad \& \quad \max_{\hat{Q}_{id}} \Pi_2 \equiv \frac{1}{\alpha} (\hat{Q}_{id})^\alpha - \hat{P}_i \hat{Q}_{id}.$$

对新旧中间品求一阶条件：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Pi_1}{\partial \bar{Q}_{id}} = 0 &= (\bar{Q}_{id})^{\alpha-1} - \bar{P}_i, & \frac{\partial \Pi_2}{\partial \hat{Q}_{id}} = 0 &= (\hat{Q}_{id})^{\alpha-1} - \hat{P}_i, \\ \Rightarrow \bar{P}_i &= (\bar{Q}_{id})^{\alpha-1}, & \Rightarrow \hat{P}_i &= (\hat{Q}_{id})^{\alpha-1}, \\ \Rightarrow \bar{Q}_{id} &= (\bar{P}_i)^{\frac{1}{\alpha-1}}, & \Rightarrow \hat{Q}_{id} &= (\hat{P}_i)^{\frac{1}{\alpha-1}}. \end{aligned}$$

据此可得对新旧中间品的反需求曲线，它们表示：给定旧中间品的价格 $\bar{P}_i$ 和新中间品的价格 $\hat{P}_i$ ，最终品厂商愿意购买的相应类型的中间品的数量。确定了最优的中间投入品的数量，代入 CD 生产函数，即可得最终品厂商利润最大化时的最优产量。

¹ https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19141/w19141.pdf

2) 产品买卖市场完全竞争下旧中间品生产部门的最优化问题

生产 1 单位旧中间品需要 1 单位劳动投入, 1 单位劳动力的工资是 $\omega_t^W \equiv \frac{w_t^W}{M}$ 。旧中间品厂商的利润函数为:

$$\max_{\bar{Q}_{is}} \bar{\Pi}_i \equiv (\bar{P}_i - \omega_t^W) \bar{Q}_{is}.$$

一阶条件为:

$$\bar{P}_i = \omega_t^W.$$

若边际收益高于边际成本 (i.e., $\bar{P}_i > \omega_t^W$), 则在劳动供给约束内, 旧中间品厂商会想生产无限多。若边际收益低于边际成本, 则一点都不生产。

联立对旧中间品的需求和供给, 可得旧中间品的均衡产量:

所有旧中间品对称

$$\bar{Q} = \bar{Q}_i = \bar{Q}_{is} = \bar{Q}_{id} = (\bar{P}_i)^{\frac{1}{\alpha-1}} = \left(\omega_t^W\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

旧中间品处于完全竞争的市场环境, 利润 $\bar{\Pi}_i = (\bar{P}_i - \omega_t^W) \bar{Q}_{is} = (\omega_t^W - \omega_t^W) \bar{Q}_{is} = 0$ 。

3) 产品卖方市场垄断竞争下新中间品生产部门的最优化问题

生产 1 单位新中间品也需要 1 单位劳动投入, 1 单位劳动力的工资仍定义为 $\omega_t^W \equiv \frac{w_t^W}{M}$ 。新中间品厂商的利润函数为:

$$\begin{aligned} \max_{\hat{P}_i \Rightarrow \hat{Q}_{id}} \hat{\Pi}_i &\equiv (\hat{P}_i - \omega_t^W) \hat{Q}_{id}, \\ \text{s.t. } \hat{Q}_{id} &= (\hat{P}_i)^{\frac{1}{\alpha-1}}. \\ \Rightarrow \max_{\hat{P}_i \Rightarrow \hat{Q}_{id}} \hat{\Pi}_i &\equiv (\hat{P}_i - \omega_t^W) (\hat{P}_i)^{\frac{1}{\alpha-1}}, \\ &= (\hat{P}_i)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - \omega_t^W (\hat{P}_i)^{\frac{1}{\alpha-1}}. \end{aligned}$$

一阶条件为:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{\alpha-1} (\hat{P}_i)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}-1} &= \frac{1}{\alpha-1} \omega_t^W (\hat{P}_i)^{\frac{1}{\alpha-1}-1}, \\ \Rightarrow \frac{\alpha}{\alpha-1} (\hat{P}_i)^{\frac{1}{\alpha-1}} &= \frac{1}{\alpha-1} \omega_t^W (\hat{P}_i)^{\frac{2-\alpha}{\alpha-1}}, \\ \Rightarrow \alpha (\hat{P}_i)^{\frac{1}{\alpha-1}} (\hat{P}_i)^{\frac{\alpha-2}{\alpha-1}} &= \omega_t^W, \\ \Rightarrow \hat{P}_i &= \frac{\omega_t^W}{\alpha}. \end{aligned}$$

新中间品由需求决定供给, 均衡产量为:

所有新中间品对称

$$\hat{Q} = \hat{Q}_i = \hat{Q}_{is} = \hat{Q}_{id} = \left(\frac{\omega_t^W}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

新中间品处于垄断竞争的市场环境, 利润 $\hat{\Pi}_i = (\hat{P}_i - \omega_t^W) \hat{Q}_{id} = \left(\frac{\omega_t^W}{\alpha} - \omega_t^W\right) \left(\frac{\omega_t^W}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} = (1-\alpha) \left(\frac{\omega_t^W}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}$ 。

例 11-3. 产品卖方市场和劳动力卖方市场都存在垄断竞争

此类模型出自 Erceg 等 (2000), 名著 Galí (2015, ch. 6) 及 Walsh (2017, ch. 7, pp. 277-316) 阐释, 但都同时考虑垄断竞争与名义刚性而成动态形式。

1) 产品卖方市场垄断竞争下生产部门的最优化问题

厂商 i 的决策行为分两步。

第一步, 给定劳务支出最大化一篮子劳动力需求, 或给定一篮子劳动力需求最小化劳务支出, 即又回到例 9

中类似的问题:

$$\min_{L_{ild}} \int_0^1 W_l L_{ild} dl \equiv \underbrace{M_i}_{\substack{\text{厂商的劳务预算给定} \\ \text{一篮子劳务供需}}}, \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} L_{ild} = \left(\frac{W_l}{W} \right)^{-\epsilon_h} L_i, \\ W = \left(\int_0^1 W_l^{1-\epsilon_h} dl \right)^{\frac{1}{1-\epsilon_h}} \end{array} \right\} \Leftarrow W L_i = \int_0^1 W_l L_{ild} dl.$$

s.t. $\left(\int_0^1 L_{ild}^{\frac{\epsilon_h-1}{\epsilon_h}} dl \right)^{\frac{\epsilon_h}{\epsilon_h-1}} \geq L_{id} = L_{is} = L_i.$

其中厂商 i 生产所需的是从代表性家庭部门购买的一篮子异质性劳动力, 由于给定技术水平, 且假设劳动的产出份额是 1, 因此也可理解产品 i 是异质性劳动力的 CES 加总, 即 $Q_{is} = A_i L_{id} = A_i \left(\int_0^1 L_{ild}^{\frac{\epsilon_h-1}{\epsilon_h}} dl \right)^{\frac{\epsilon_h}{\epsilon_h-1}}$ 。由于现在设定厂商 i 的技术水平更有千秋, 因此边际成本也将各不相同。

第二步, 给定其劳动力需求由供给决定, 异质性厂商 i 作出合意决策的依据是:

$$\max_{P_i} \Pi_i \equiv (P_i - MC_i) Q_{id},$$

s.t. $Q_{id} = \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon_m} Q.$

对产品 i 的需求曲线来自给定一篮子异质性消费品而最小化消费支出 (结合产品市场均衡条件), 稍后介绍家庭部门的决策行为时还将回顾。

厂商 i 的最优定价仍为:

$$P_i^\circ = \frac{\epsilon_m}{\epsilon_m - 1} MC_i.$$

通过最小化成本以确定厂商 i 的边际成本:

$$\min_{L_{ild}} M_i \equiv \overbrace{\int_0^1 W_l L_{ild} dl}^{\text{劳动力投入的支出}}, \quad \Leftrightarrow \quad \min_{L_{is}} M_i \equiv \overbrace{W L_{id}}^{\text{劳动力投入的支出}},$$

s.t. $\underbrace{A_i \left(\int_0^1 L_{ild}^{\frac{\epsilon_h-1}{\epsilon_h}} dl \right)^{\frac{\epsilon_h}{\epsilon_h-1}}}_{\text{有效劳动力的投入}} \geq Q_{is}.$ s.t. $\underbrace{A_i L_{id}}_{\text{有效劳动力的投入}} \geq Q_{is}.$

Lagrange 乘子即为边际成本:

$$\mathcal{L} \equiv W L_{id} + MC_i (Q_{is} - A_i L_{id}).$$

厂商 i 的最优定价遂为:

$$\underbrace{P_i^\circ}_{\text{名义价格}} = \underbrace{\frac{\epsilon_m}{\epsilon_m - 1}}_{\text{成本加成}} \underbrace{\frac{W}{A_i}}_{\text{名义边际成本}},$$

实际价格 $\frac{P_i^\circ}{P} = \underbrace{\frac{\epsilon_m}{\epsilon_m - 1}}_{\text{成本加成}} \underbrace{\frac{W/P}{A_i}}_{\text{实际边际成本}} \quad \text{vs.} \quad \underbrace{\frac{W}{P}}_{\text{完全竞争}} = F_L^\circ.$

$\Rightarrow \quad \underbrace{\frac{P_i^\circ}{P}}_{\text{相对价格}} = \underbrace{\frac{\epsilon_m}{\epsilon_m - 1}}_{\text{垄断竞争}} \underbrace{\frac{W/P}{A_i}}_{\text{垄断竞争}} \quad \text{vs.} \quad \underbrace{\frac{W}{P}}_{\text{完全竞争}} = F_L^\circ.$

若技术水平 $A_i = A$, 则边际成本 $MC_i = MC$ (回顾此前对各厂商边际成本相同所需条件的讨论)。

2) 劳动力卖方市场垄断竞争下家庭部门的最优化问题

具有异质劳动力的代表性家庭的决策行为分两步。

第一步，给定消费支出最大化一篮子消费品，或给定一篮子消费品最小化消费支出，即回到例 9：

$$\left\{ \begin{array}{l} \min_{C_i} \int_0^1 P_i C_i di \equiv M, \\ \text{s.t.} \quad \left(\int_0^1 C_i^{\frac{\epsilon_m-1}{\epsilon_m}} di \right)^{\frac{\epsilon_m}{\epsilon_m-1}} \geq C. \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} C_i = \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\epsilon_m} C, \\ P = \left(\int_0^1 P_i^{1-\epsilon_m} di \right)^{\frac{1}{1-\epsilon_m}}. \end{array} \right\} \Leftarrow PC = \int_0^1 P_i C_i di.$$

第二步，家庭选择工资决定异质性劳动 l 的供给后，再根据效用最大化选择消费总量和劳动总供给：

$$\begin{aligned} \max_{C, W_l} U &\equiv U \left(C, \underbrace{\int_0^1 L_{ls} dl}_{\substack{\text{供给之和} \\ \text{代表性家庭能够提供的} \\ \text{所有劳动力}}} \right), & \max_{C, W_l} U &\equiv U \left(C, \underbrace{\int_0^1 \int_0^1 L_{ild} dl di}_{\substack{\text{需求之和} \\ \text{代表性家庭愿意提供的} \\ \text{所有劳动力}}} \right), \\ \text{s.t.} \quad \underbrace{\int_0^1 P_i C_i di}_{=PC} &= \underbrace{\int_0^1 W_l L_{ls} dl}_{=\int_0^1 W_l L_i di} + \underbrace{\int_0^1 \Pi_i di}_{\bar{\Pi}_i}, & \text{s.t.} \quad \underbrace{\int_0^1 P_i C_i di}_{=PC} &= \underbrace{\int_0^1 \int_0^1 W_l L_{ild} dl di}_{=\int_0^1 W_l L_i di} + \underbrace{\int_0^1 \Pi_i di}_{\bar{\Pi}_i}, \\ L_{ls} = L_{ld} &= \left(\frac{W_l}{W} \right)^{-\epsilon_h} \int_0^1 L_i di, & \int_0^1 \int_0^1 L_{ild} dl di &= \left(\frac{W_l}{W} \right)^{-\epsilon_h} \int_0^1 L_i di. \end{aligned}$$

(注：上述方程组中，左右两侧关于 $\int_0^1 W_l L_i di$ 的项，在原文中通过“两侧等价 由需决供”进行关联)

可从约束条件中解出选择变量 C ，连同劳动需求曲线一起代入目标函数转化成无约束最优化问题：

$$\begin{aligned} \max_{W_l} U &\equiv U \left[\frac{1}{P} \left(\int_0^1 \int_0^1 W_l L_{ild} dl di + \int_0^1 \Pi_i di \right), \int_0^1 \int_0^1 L_{ild} dl di \right], \\ &= U \left\{ \frac{1}{P} \left[W_l \left(\frac{W_l}{W} \right)^{-\epsilon_h} \int_0^1 L_i di + \int_0^1 \Pi_i di \right], \left(\frac{W_l}{W} \right)^{-\epsilon_h} \int_0^1 L_i di \right\}, \\ &= U \left\{ \underbrace{\frac{1}{P} \left[W_l \left(\frac{W_l}{W} \right)^{-\epsilon_h} \bar{L}_i + \bar{\Pi}_i \right]}_C, \underbrace{\left(\frac{W_l}{W} \right)^{-\epsilon_h} \bar{L}_i}_{\{L_{ls}\}} \right\}. \\ \xrightarrow{\text{F.O.C.}} \quad 0 &= \frac{dU}{dW_l} = (1 - \epsilon_h) U_C \frac{1}{P} \left(\frac{W_l}{W} \right)^{-\epsilon_h} \bar{L}_i - \epsilon_h U_L \left(\frac{W_l}{W} \right)^{-\epsilon_h} \bar{L}_i W_l^{-1}, \\ \Rightarrow \quad \underbrace{\frac{W_l^o}{P}}_{\text{相对工资}} &= \underbrace{\frac{\epsilon_h}{\epsilon_h - 1}}_{\text{垄断竞争}} \underbrace{\left(\frac{-U_L}{U_C} \right)}_{\text{工资成本加成 边际替代率}} \quad \text{vs.} \quad \underbrace{\frac{W_l}{P} = \frac{W}{P} = \frac{-U_L^o}{U_C^o}}_{\text{完全竞争}}. \end{aligned}$$

本例的重点是呈现在产品市场和劳动力市场兼具垄断竞争力的联动环境下如何做出价格和工资的最优决策。

下一小例仍回三位一体的层次结构来作类似设定，改为家庭部门的劳动力市场仍是完全竞争，但除中间品生产部门外，最终品生产部门也身处垄断竞争的市场环境。考虑产品市场和劳动力市场都是垄断竞争与考虑最终品和中间品两个生产阶段皆是垄断竞争异曲同工。

例 11-4. 最终品卖方市场和中间品卖方市场都是垄断竞争

此例改自Huang 和 Liu (2001, 2004, 2005)，具体应用上邓燕飞 (2018)、邓燕飞等 (2022) 有相应拓展。原论文都是时间序列分析，即考虑名义刚性或信息摩擦下的动态决策问题，而本书作为高宏系列丛书的第 1 部，仅考虑最终品卖方市场和中间品卖方市场都是垄断竞争市场环境下的静态决策问题。

1) 劳动力买卖市场完全竞争下代表性家庭部门的最优化问题

家庭部门作出合意决策的依据是：

$$\max_{C, L_s} U \equiv U(C, L_s),$$

$$\text{s.t.} \quad \underbrace{\int_0^1 P_j C_j dj}_{P_f C} = \underbrace{\int_0^1 W L_{is} di}_{W L_s} + \underbrace{\int_0^1 W L_{js} dj}_{W L_s} + \underbrace{\int_0^1 \Pi_i di}_{\Pi} + \underbrace{\int_0^1 \Pi_j dj}_{\Pi}.$$

由此照常可得合意的消费需求 and 最优劳动供给，通过联立劳动供给曲线和预算约束（依赖于给出具体效用函数）：

$$\begin{cases} \frac{W}{P_f} = \frac{-U_{L_s}(C, L_s)}{U_C(C, L_s)}, \\ P_f C = W L_s + \Pi. \end{cases}$$

最终品部门具有垄断竞争能力，对异质性最终品 j 的消费需求来自家庭部门给定支出的最大化一篮子最终品或给定一篮子最终品最小化支出：

$$\begin{aligned} \text{Dixit-Stiglitz 加总的 CES 函数} \\ \max_{C_j} C \equiv \left(\int_0^1 C_j^{\frac{\epsilon_f-1}{\epsilon_f}} di \right)^{\frac{\epsilon_f}{\epsilon_f-1}}, \quad \Longleftrightarrow \quad \min_{C_j} \overbrace{P_f Q_f \equiv M_f \equiv P_f C}^{Q_f = Q_{fd} = Q_{fs} = C + T + G + \delta K} = \int_0^1 P_j C_j dj, \\ \text{s.t.} \quad \int_0^1 P_j C_j dj \leq P_f Q_f \equiv M_f. \quad \text{s.t.} \quad \left(\int_0^1 C_j^{\frac{\epsilon_f-1}{\epsilon_f}} dj \right)^{\frac{\epsilon_f}{\epsilon_f-1}} \geq C. \end{aligned}$$

由此可得异质性最终品 j 的需求曲线及最终品总价格指数：

$$C_j = \left(\frac{P_j}{P_f} \right)^{-\epsilon_f} C \quad \xleftrightarrow[\substack{P_f = \left(\int_0^1 P_j^{1-\epsilon_f} dj \right)^{\frac{1}{1-\epsilon_f}} \\ C_j = Q_{jd}, \quad C = Q_f}]{\substack{Q_f = Q_{fd} = Q_{fs} = C + T + G + \delta K}} Q_{jd} = \left(\frac{P_j}{P_f} \right)^{-\epsilon_f} Q_f.$$

2) 产品卖方市场垄断竞争下最终品生产部门的最优化问题

最终品有差异，异质性最终品生产厂商 j 作出理想决策的分析框架是：

$$\begin{aligned} \max_{P_j} \Pi_j &\equiv (P_j - MC_j) \overbrace{Q_{jd}}^{\text{代表性家庭对最终品 } j \text{ 的需求}}, \\ \text{s.t.} \quad Q_{jd} &= \left(\frac{P_j}{P_f} \right)^{-\epsilon_f} Q_f, \\ Q_{js} &= Q_{md}^\alpha [A_j L_{jd}]^{1-\alpha}, \\ Q_{ms} &= \left(\int_0^1 Q_{jis}^{\frac{\epsilon_m-1}{\epsilon_m}} di \right)^{\frac{\epsilon_m}{\epsilon_m-1}}, \\ Q_{jid} &= \left(\frac{P_i}{P_m} \right)^{-\epsilon_m} Q_m, \\ Q_{jid} &= Q_{jis}, \quad \underbrace{Q_{md} = Q_{ms} = Q_m}_{\substack{\text{市场出清的一篮子中间品} \\ \text{市场出清的一篮子最终品}}}, \\ Q_{jd} &= Q_{js}, \quad \underbrace{Q_{fd} = Q_{fs} = Q_f}. \end{aligned}$$

给定边际成本，无须考虑供给端，最优决策简化为：

$$\max_{P_j \Leftrightarrow Q_{jd}} \Pi_j \equiv \left[\left(\frac{Q_{jd}}{Q_f} \right)^{-\frac{1}{\epsilon_f}} P_f - MC_j \right] Q_{jd}.$$

这就是例 3 中介绍的求解方法一，沿用类似步骤，先求解家庭部门对异质性最终品的需求，再根据反需求

函数可知最终品生产部门 j 的最优定价为：

$$\underbrace{P_j^\circ}_{\text{名义价格}} = \underbrace{\frac{\epsilon_f}{\epsilon_f - 1}}_{\text{成本加成}} \underbrace{MC_j}_{\text{名义边际成本}}.$$

下面要通过最小化总成本以确定最终品生产厂商 j 的边际成本：

$$\begin{aligned} \min_{Q_{jid}, L_{jd}} M_j &\equiv \underbrace{\int_0^1 P_i Q_{jid} di}_{\text{中间品投入的支出}} + \underbrace{WL_{jd}}_{\text{劳动力投入的支出}}, \\ \text{s.t.} \quad &\underbrace{\left[\int_0^1 Q_{jid}^{\frac{\epsilon_m-1}{\epsilon_m}} di \right]^{\frac{\epsilon_m}{\epsilon_m-1}}}_{\text{一篮子异质性中间品的投入}} \underbrace{(A_j L_{jd})^{1-\alpha}}_{\text{有效劳动力的投入}} \geq Q_{js}. \end{aligned} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{aligned} \min_{Q_{md}, L_{jd}} M_j &\equiv \underbrace{P_m Q_{md}}_{\text{中间品投入的支出}} + \underbrace{WL_{jd}}_{\text{劳动力投入的支出}}, \\ \text{s.t.} \quad &\underbrace{Q_{md}^\alpha}_{\text{一篮子异质性中间品的投入}} \underbrace{(A_j L_{jd})^{1-\alpha}}_{\text{有效劳动力的投入}} \geq Q_{js}. \end{aligned}$$

Lagrange 乘子即为边际成本：

$$\mathcal{L}_j \equiv (P_m Q_{md} + WL_{jd}) + MC_j [Q_{js} - Q_{md}^\alpha (A_j L_{jd})^{1-\alpha}].$$

关于中间品这一要素需求的一阶条件为：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}_j}{\partial Q_{md}} &= 0, \\ \Rightarrow \quad \underbrace{P_m}_{\text{中间品价格指数}} &= \alpha MC_j Q_{md}^{\alpha-1} (A_j L_{jd})^{1-\alpha}, \\ &= \alpha MC_j \underbrace{Q_{md}^\alpha (A_j L_{jd})^{1-\alpha}}_{\text{生产最终品 } j \text{ 所需的一篮子中间品}} Q_{md}^{-1}, \\ &= \alpha MC_j \underbrace{Q_{js}}_{\text{生产最终品 } j \text{ 所需的一篮子中间品}} Q_{md}^{-1}, \\ \Rightarrow \quad \underbrace{Q_{md}}_{\text{生产最终品 } j \text{ 所需的一篮子中间品}} &= \alpha \frac{MC_j}{P_m} Q_{js}, \\ \Rightarrow \quad Q_{jid} \left(\frac{P_i}{P_m} \right)^{\epsilon_m} &= \alpha \frac{MC_j}{P_m} Q_{js}, \\ \Rightarrow \quad \underbrace{Q_{jid}}_{\text{最终品生产厂商 } j \text{ 对于中间品 } i \text{ 的需求}} &= \alpha \frac{MC_j}{P_m} \left(\frac{P_i}{P_m} \right)^{-\epsilon_m} Q_{js}; \\ \Rightarrow \quad \underbrace{Q_{id}}_{\text{全部最终品厂商对中间品 } i \text{ 的需求总和}} &\equiv \int_0^1 Q_{jid} dj = \alpha \frac{MC_j}{P_m} \left(\frac{P_i}{P_m} \right)^{-\epsilon_m} \int_0^1 Q_{js} dj. \end{aligned}$$

注意，对于规模报酬不变的生产函数，所有最终品厂商 j 具有相同的边际成本 $MC_j = MC$ ，因此 MC_j 可以提到积分号外。

关于劳动力这一要素需求的一阶条件为：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L_{jd}} &= 0, \\ \Rightarrow \quad W &= (1 - \alpha) MC_j Q_{md}^\alpha (A_j L_{jd})^{-\alpha} A_j, \\ &= (1 - \alpha) MC_j Q_{md}^\alpha (A_j L_{jd})^{1-\alpha} \frac{1}{L_{jd}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (1-\alpha)MC_j \frac{Q_{js}}{L_{jd}}, \\
\Rightarrow \quad &\underbrace{L_{jd}}_{\text{最终品生产厂商 } j \text{ 对劳动力的需求}} = (1-\alpha) \frac{MC_j}{W} Q_{js}, \\
&\text{全部最终品生产厂商的劳动力需求总和} \\
\Rightarrow \quad &\underbrace{\bar{L}_{jd}}_{\text{全部最终品生产厂商的劳动力需求总和}} \equiv \int_0^1 L_{jd} dj = (1-\alpha) \frac{MC_j}{W} \int_0^1 Q_{js} dj.
\end{aligned}$$

结合以上推导过程中的两个方程进一步确立边际成本:

$$\begin{aligned}
P_m &= \alpha MC_j Q_{js} Q_{md}^{-1}, \\
W &= (1-\alpha) MC_j \frac{Q_{js}}{L_{jd}}, \\
\Rightarrow \quad \frac{W}{P_m} &= \frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{Q_{md}}{L_{jd}}, \\
\Rightarrow \quad \frac{Q_{md}}{L_{jd}} &= \frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{W}{P_m}. \\
P_m &= \alpha MC_j Q_{js} Q_{md}^{-1}, \\
\Rightarrow \quad MC_j &= \frac{1}{\alpha} \frac{P_m Q_{md}}{Q_{js}}, \\
&= \frac{1}{\alpha} \frac{P_m Q_{md}}{Q_{md}^\alpha (A_j L_{jd})^{1-\alpha}}, \\
&= \frac{1}{\alpha} \frac{P_m Q_{md}^{1-\alpha}}{(A_j L_{jd})^{1-\alpha}}, \\
&= \frac{1}{\alpha} \frac{P_m}{A_j^{1-\alpha}} \left(\frac{Q_{md}}{L_{jd}} \right)^{1-\alpha}, \\
&= \frac{1}{\alpha} \frac{P_m}{A_j^{1-\alpha}} \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{W}{P_m} \right)^{1-\alpha}, \\
&= \alpha^{-\alpha} (1-\alpha)^{\alpha-1} P_m^\alpha \left(\frac{W}{A_j} \right)^{1-\alpha}, \\
&\xrightarrow{\bar{\alpha} \equiv \frac{1}{\alpha^\alpha (1-\alpha)^{1-\alpha}}} MC_j = \bar{\alpha} P_m^\alpha \left(\frac{W}{A_j} \right)^{1-\alpha}.
\end{aligned}$$

最终品生产部门 j 的最优定价为:

$$P_j^\circ = \frac{\epsilon_f}{\epsilon_f - 1} \bar{\alpha} P_m^\alpha \left(\frac{W}{A_j} \right)^{1-\alpha}.$$

3) 产品卖方市场垄断竞争下中间品生产部门的最优化问题

中间品有差异, 异质性中间品生产厂商 i 合意决策依据的是:

$$\begin{aligned}
&\text{所有最终品厂商对中间品 } i \text{ 的需求} \\
\max_{P_i} \Pi_i &\equiv (P_i - MC_i) \underbrace{Q_{id}}_{\text{所有最终品供给总和}}, \\
\text{s.t.} \quad Q_{id} &= \alpha \frac{MC_j}{P_m} \left(\frac{P_i}{P_m} \right)^{-\epsilon_m} \underbrace{\int_0^1 Q_{js} dj}_{\text{所有最终品供给总和}}, \\
&\text{中间品 } i \text{ 的总供给} \\
\overbrace{Q_{is}} &= A L_{id},
\end{aligned}$$

$$Q_{id} = Q_{is}.$$

给定边际成本 $MC_i = \frac{W}{A_i}$, 无须关注供给, 等式约束最优解转化为无约束最优解:

$$\begin{aligned} \max_{P_i} \Pi_i &\equiv (P_i - MC_i) \alpha \frac{MC_j}{P_m} \left(\frac{P_i}{P_m} \right)^{-\epsilon_m} \int_0^1 Q_{js} dj. \\ \xrightarrow{\text{F.O.C.}} 0 &= \frac{d\Pi_i}{dP_i} = (1 - \epsilon_m) \alpha \frac{MC_j}{P_m} \left(\frac{P_i}{P_m} \right)^{-\epsilon_m} \int_0^1 Q_{js} dj + \epsilon_m MC_i \alpha \frac{MC_j}{P_m} \left(\frac{P_i}{P_m} \right)^{-\epsilon_m - 1} \frac{1}{P_m} \int_0^1 Q_{js} dj, \\ \Rightarrow 0 &= (\epsilon_m - 1) \alpha \frac{MC_j}{P_m} \left(\frac{P_i}{P_m} \right)^{-\epsilon_m} \int_0^1 Q_{js} dj - \epsilon_m MC_i \alpha \frac{MC_j}{P_m} \left(\frac{P_i}{P_m} \right)^{-\epsilon_m - 1} \frac{1}{P_m} \int_0^1 Q_{js} dj, \\ \Rightarrow P_i &= \frac{\epsilon_m}{\epsilon_m - 1} MC_i = \frac{\epsilon_m}{\epsilon_m - 1} \frac{W}{A_i}. \end{aligned}$$

如此便得到了同为垄断竞争市场环境的最优品及中间品厂商的合意定价方程。

上述四小例将不同生产阶段的生产部门及家庭部门连成一体, 但仍是局部求解结果。结合价格指数和定价方程, 可以进一步推导出总供给曲线或 Phillips 曲线; 结合总供给与总需求曲线, 还可进行货币政策分析 (邓燕飞, 2026a; 邓燕飞和张军, 2026)。此外, 若考虑部分名义刚性, 则静态最优问题将转化为动态最优问题。

1.2 动态最优问题

动态模型的显著特征是有描述处在不同时间上变量之间关系的部分。直观上看, 动态模型中的变量皆有表示时间的变量 t , 但反过来并不一定成立, 重点是变量之间有跨期联系。

首先应注意到, 动态模型有离散时间和连续时间之分。

(1) 离散时间动态指变量在某一时段有变化, 因此 $t = 0, 1, 2, 3, \dots$, 比如:

$$\begin{aligned} \text{储蓄增长率: } S_{t+1} &= (1+r)S_t &\Leftrightarrow S_{t+1} - S_t &= rS_t &\Leftrightarrow \frac{\Delta S_t / \Delta t}{S_t} = r, \\ \text{技术增长率: } A_{t+1} &= (1+g_a)A_t &\Leftrightarrow A_{t+1} - A_t &= g_a A_t &\Leftrightarrow \frac{\Delta A_t / \Delta t}{A_t} = g_a, \\ \text{劳力增长率: } L_{t+1} &= (1+g_l)L_t &\Leftrightarrow L_{t+1} - L_t &= g_l L_t &\Leftrightarrow \frac{\Delta L_t / \Delta t}{L_t} = g_l, \\ \text{资本运动律: } K_{t+1} &= I_t + (1-\delta)K_t &\Leftrightarrow K_{t+1} - K_t &= I_t - \delta K_t &\Leftrightarrow \frac{\Delta K_t / \Delta t}{K_t} = \frac{I_t}{K_t} - \delta. \end{aligned}$$

(2) 连续时间动态指变量在每一时点有变化, $0, \delta, 2\delta, \dots$, 其中 $\delta > 0$, 仍用 Δt 表示任意 (小) 的时间间隔:

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} \text{连续复利增长} \quad &\begin{cases} S_{t+\Delta t} = e^{r\Delta t} S_t, \\ A_{t+\Delta t} = e^{g_a \Delta t} A_t, \\ L_{t+\Delta t} = e^{g_l \Delta t} L_t, \end{cases} \\ \text{连续投入增长} \quad &K_{t+\Delta t} - K_t = \Delta t I_t - \Delta t \delta K_t. \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} \frac{S_{t+\Delta t} - S_t}{\Delta t} &= \frac{e^{r\Delta t} - 1}{\Delta t} S_t, \\ \frac{A_{t+\Delta t} - A_t}{\Delta t} &= \frac{e^{g_a \Delta t} - 1}{\Delta t} A_t, \\ \frac{L_{t+\Delta t} - L_t}{\Delta t} &= \frac{e^{g_l \Delta t} - 1}{\Delta t} L_t, \\ \frac{K_{t+\Delta t} - K_t}{\Delta t} &= I_t - \delta K_t. \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} \left\{ \begin{aligned} \frac{\dot{S}(t)}{S(t)} &\equiv \frac{dS(t)/dt}{S(t)} = r, \\ \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} &\equiv \frac{dA(t)/dt}{A(t)} = g_a, \\ \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} &\equiv \frac{dL(t)/dt}{L(t)} = g_l, \\ \frac{\dot{K}(t)}{K(t)} &\equiv \frac{dK(t)/dt}{K(t)} = \frac{I(t)}{K(t)} - \delta. \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

以上推导用到 Taylor 一阶近似或用 l'Hôpital 法则, 即

$$f(\Delta t) = e^{x\Delta t} \approx f(0) + f'(0) \frac{d(x\Delta t)}{d\Delta t} (\Delta t - 0) = 1 + x\Delta t \quad \text{或} \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{e^{x\Delta t} - 1}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{d\Delta t} e^{x\Delta t}}{(\Delta t)'} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x}{1} = x.$$

离散时间中的 $\Delta X_t \equiv X_{t+1} - X_t$, $\Delta t \equiv (t+1) - t = 1$, Δ 表示差分算子。也可用 Δt 表示任意的时间间隔, $\Delta t \rightarrow 0$ 转为连续时间, 即 $\dot{X}(t) \equiv \frac{dX(t)}{dt} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta X_t}{\Delta t}$, d 表示微分算子。离散时间中的 t 常以右下标形式出现, 连续时间中的 t 习惯以括号表示。

再者不难想见，动态模型的约束有端点约束和过程约束之分。

(1) 端点约束主要指决策的初始条件和终结条件，皆可为常数（固定），亦皆可作参数（可变）。终结条件可依时间而横截，也可依状态而横截。简单起见，接下来所介绍的动态最优问题中给定初始条件和终结条件，更具体地，常令初始状态和终结状态皆为 0。

(2) 过程约束可能发生在决策变量与状态变量之间、决策变量之间或状态变量之间。稍后会看到，从建立多元静态最优与离散动态最优紧密联系的角度看，多个静态决策变量之间的约束形式上可转化成动态决策变量与状态变量之间的约束，所以这类约束最优问题可直接套用 Lagrange 函数法求解，只是连续时间借用 Hamilton 函数的最优控制法更为方便。若在动态最优中仍似静态中有不同决策变量之间的约束，则在 Hamilton 函数法的基础上再用 Lagrange 函数法。以下阐述离散时间和连续时间的动态最优解法各有侧重，前者着眼决策变量从两期到多期，后者聚焦状态变量之间从无约束到有约束。

1.2.1 离散时间

1.2.1.1 完美预期下的两期决策

在双变量等式约束的静态最优化问题中，用 x 和 y 来表示这两个选择变量，为与两期离散时间更好地比较，不妨在静态最优化问题中，将 x 和 y 改成 x_1 和 x_2 分别表示静态时的两个选择变量。动态时，沿用 x_1 和 x_2 表示两个选择变量，但下标多了“时间”这层意思，表示的是在时间 $t = 1$ 时及 $t = 2$ 时的选择变量。

$$\left\{ \begin{array}{l} \xrightarrow{\max} O = f(x_1, x_2), \\ \xleftarrow{\min} \\ \text{s.t. } g(x_1, x_2) = z. \end{array} \right\} \text{同期离散状态} \quad \xleftrightarrow{\text{vs.}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \xrightarrow{\max} O = f(x_1, x_2), \\ \xleftarrow{\min} \\ \text{s.t. } g(x_1, x_2) = z. \end{array} \right\} \text{两期离散动态}$$

比较后不难发现，尽管符号下标的含义不同，但离散时间的两期动态最优化问题与双变量等式约束的静态最优化问题在形式上完全一致。因此，此前介绍的消元法、全微分法和 Lagrange 乘数法依然奏效。

例 12-1. 禀赋经济体的两期消费决策

$$\begin{array}{ccc} \max_{C_1, C_2} U = u(C_1) + \beta u(C_2), & & \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{当期支出} \quad \text{当期收入} \\ C_1 + S_1 \leq [r + (1 - \delta)]S_0 + Q_1, \\ \text{下期支出} \quad \text{下期收入} \\ C_2 + S_2 \leq [r + (1 - \delta)]S_1 + Q_2. \end{array} \right\} & \xleftrightarrow[S_0=0=S_2]{C_1, C_2 > 0} & \left\{ \begin{array}{l} \text{终身支出} \quad \text{终身收入} \\ C_1 + \frac{C_2}{1+r} = Q_1 + \frac{Q_2}{1+r}. \end{array} \right. \\ \text{各期流动预算约束} & & \text{两期终身预算约束} \end{array}$$

说明：

(1) 效用函数假设为可分可加的形式，即 $U(C_1, C_2) = u(C_1) + u(C_2)$ ；

(2) 不同时间的效用对不同时刻而言有差异，第 2 期的效用通过主观贴现因子 $0 < \beta \equiv \frac{1}{1+\rho} \leq 1$ 作为第 1 期衡量的对象， $\rho \geq 0$ 是主观贴现率。考虑主观贴现率的可分可加的效用函数为 $U(C_1, C_2) = u(C_1) + \beta u(C_2)$ ；

(3) U 表示以期初（此处是第 1 期）为衡量基准的终身效用函数；符号 $u(\cdot)$ 表示即期凹效用函数，即 $u'(\cdot) > 0, u''(\cdot) < 0$ 。

(4) 禀赋经济体意味着两期的收入给定，故 Q_1 和 Q_2 皆外生，用灰色标示。站在第 1 期来看， Q_2 尚未发生，这里隐含了完美预期的假设，即 $\mathbb{E}_1 Q_2 = Q_2$ 。 $\mathbb{E}$ 表示预期算子，下标 1 表示第 1 期的信息集（若有多期则表示截止第 1 期的信息集）。

(5) 假设满足 Inada 条件，即每期总会有所消费，不会浪费任何资源，根据 Kuhn-Tucker 条件，这意味着各期预算约束的不等式约束皆是紧的，不等式约束转为等式约束。

(6) 由于仅生存两期，第 2 期非 0 储蓄无助于终身效用最大化，或第 2 期正的储蓄是一种浪费。第 0 期的储蓄非 0 的话可视为外生变量，简便起见，可令其为 0。从而有 $S_0 = 0 = S_2$ ，此亦为初始条件和终结条件。但第 2

期除禀赋收入外，第1期储蓄在第2期经折旧后产生的本息将一并被消费，实际利率为 r ，它由市场决定，对家庭部门而言，相当于一个外生变量，同样用灰色标示。简化起见，假设储蓄并无折旧，即 $\delta = 0$ 。若以第1期1单位消费品为衡量尺度，则第2期消费品的实际价格为 $\frac{1}{1+r}$ ；若以第2期1单位消费品为衡量尺度，则第1期消费品的实际价格为 $1+r$ 。换个角度来理解这两组相对实际价格，因为不同时间的消费品价值不宜直接比较，因此可选定某个时间作为比较的基准，若选用第1期为基准，假设第1期消费品的实际价格为1，则第2期消费品的实际价格站在第1期来看，相当于 $\frac{1}{1+r}$ ，即金融学上的现值一说；若选用第2期为基准，假设第2期消费品的实际价格为1，则第1期消费品的实际价格到第2期时应为 $(1+r)$ 。上述模型中， C_1 和 Q_1 的实际价格设为1， C_2 和 Q_2 的实际价格为 $\frac{1}{1+r}$ 。

(7) 通过 S_1 这个中间纽带合并第1期和第2期的流动预算约束（左），得到跨期终身预算约束（右）。

(8) 在此两期最优化问题中：选择变量可以是 C_1 ，即确定了 C_1 ，根据第1期的预算约束能确定 S_1 ，再根据第2期预算约束能确定 C_2 ；选择变量可以是 C_2 ，即确定了 C_2 ，根据第2期的预算约束能确定 S_1 ，再根据第1期预算约束能确定 C_1 ；选择变量还可以是 S_1 ，即确定了 S_1 ，根据第1期预算约束能确定 C_1 ，根据第2期预算约束能确定 C_2 。选择变量也被称为控制变量，而控制变量 S_1 还可被称为内生状态变量， S_0 被称为初始状态变量或前定状态变量。

1) 消元法

消元法1。根据终身预算约束消掉目标函数中的 C_2 ，选择变量只剩 C_1 ，变成无约束最优化问题：

$$\max_{C_1} U = u(C_1) + \beta u \underbrace{[(1+r)(Q_1 - C_1) + Q_2]}_{C_2}.$$

一阶必要条件为：

$$\frac{dU}{dC_1} = 0 \Rightarrow \underbrace{\frac{\beta u'(C_2)}{u'(C_1)}}_{\text{边际替代率}} = \underbrace{\frac{1}{1+r}}_{\text{相对价格}}.$$

二阶充分条件为：

$$\frac{d^2 U}{dC_1^2} = \frac{d}{dC_1} [u'(C_1) - \beta(1+r)u'(C_2)] = u''(C_1) + \beta^2(1+r)^2 u''(C_2) < 0.$$

可见，为了确保效用函数取得极大值，应使 $u''(C_1) < 0$ 和 $u''(C_2) < 0$ ，二阶导处处小于0，因此即期效用函数为凹函数，终身效用函数是即期效用函数的线性相加，也为凹函数，故而，极大值亦为最大值。

消元法2。根据终身预算约束消掉目标函数中的 C_1 ，选择变量只剩 C_2 ，变成无约束最优化问题：

$$\max_{C_2} U = u \underbrace{\left(Q_1 + \frac{Q_2}{1+r} - \frac{C_2}{1+r} \right)}_{C_1} + \beta u(C_2).$$

一阶必要条件为：

$$\frac{dU}{dC_2} = 0 \Rightarrow \underbrace{\frac{\beta u'(C_2)}{u'(C_1)}}_{\text{边际替代率}} = \underbrace{\frac{1}{1+r}}_{\text{相对价格}}.$$

消元法3。既然有流动预算约束和终身预算约束两种形式，除根据一个终身预算约束的消元法求解之外，也可根据两个流动预算约束求解：

$$\begin{cases} C_1 = [r + (1-\delta)]S_0 + Q_1 - S_1, \\ C_2 = [r + (1-\delta)]S_1 + Q_2 - S_2. \end{cases} \Rightarrow \max_{S_1} U = u \underbrace{(Q_1 - S_1)}_{C_1} + \beta u \underbrace{([r + (1-\delta)]S_1 + Q_2)}_{C_2}.$$

一阶必要条件为：

$$\frac{dU}{dS_1} = 0 \xrightarrow{-u'(C_1) + (1+r)\beta u'(C_2) = 0} \underbrace{\frac{\beta u'(C_2)}{u'(C_1)}}_{\text{边际替代率}} = \underbrace{\frac{1}{1+r}}_{\text{相对价格}}.$$

消元法 2 和 3 的二阶条件分别对相应选择变量求二阶导即可。以消元法 3 为例，对 S_1 再求导可得：

$$\frac{d^2 U}{dS_1^2} = u''(C_1) \frac{dC_1}{dS_1} + \beta(1+r)^2 u''(C_2) \frac{dC_2}{dS_1} = u''(C_1) + \beta(1+r)^2 u''(C_2) < 0,$$

其中利用了 $\frac{dC_1}{dS_1} = -1$ 和 $\frac{dC_2}{dS_1} = 1+r$ 。由于即期效用函数 $u(\cdot)$ 为严格凹函数 ($u'' < 0$)，二阶导严格小于 0，故一阶条件确定的驻点为全局最大值。

2) 微分法

在 C_1 - C_2 平面上，无差异曲线或等效用曲线 ($dU = 0$) 的斜率为：

$$0 = u'(C_1)dC_1 + \beta u'(C_2)dC_2 \Rightarrow \frac{dC_2}{dC_1} = -\frac{u'(C_1)}{\beta u'(C_2)}.$$

在 C_1 - C_2 平面上，每期收入固定时 ($dY_1 = 0 = dY_2$) 动态预算约束线的斜率为：

$$dC_1 + \frac{1}{1+r}dC_2 = 0 + 0 \Rightarrow \frac{dC_2}{dC_1} = -(1+r).$$

极大值或最大值时两者相等，从而得到相同的一阶必要条件：

$$\frac{\beta u'(C_2)}{u'(C_1)} = \frac{1}{1+r}.$$

3) 乘数法

构造 Lagrange 函数，最优化问题中的选择变量增加了 Lagrange 乘子 λ ：

$$\max_{C_1, C_2, \lambda} \mathcal{L} \equiv [u(C_1) + \beta u(C_2)] + \lambda \left[\left(Q_1 + \frac{Q_2}{1+r} \right) - \left(C_1 + \frac{C_2}{1+r} \right) \right].$$

一阶必要条件为：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} &= u'(C_1) - \lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} &= \beta u'(C_2) - \lambda \frac{1}{1+r} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} &= \left(Q_1 + \frac{Q_2}{1+r} \right) - \left(C_1 + \frac{C_2}{1+r} \right) = 0. \end{aligned}$$

第三个一阶条件就是动态预算约束，前两个一阶条件消掉 λ 合并为：

$$\frac{\beta u'(C_2)}{u'(C_1)} = \frac{1}{1+r} \Leftrightarrow u'(C_1) = \beta(1+r)u'(C_2).$$

这便是动态宏观中耳熟能详的跨期 Euler 方程，它表示第 1 期少消费 1 单位使第 1 期的边际效用减少 $u'(C_1)$ ，但减少的消费改为储蓄后会使第 2 期增加收入 $1+r$ 而带来仍以第 1 期为基期的边际效用的增加 $\beta(1+r)u'(C_2)$ ，达到最优时这两者相等（边际成本等于边际收益）。

也可根据对偶问题通过 Lagrange 乘子 μ 构造 Lagrange 函数：

$$\begin{aligned} \min_{C_1, C_2} E &= C_1 + \frac{C_2}{1+r}, \\ \text{s.t. } u(C_1) + \beta u(C_2) &\geq U \xrightarrow{\text{Inada 条件}} u(C_1) + \beta u(C_2) = U. \\ \Rightarrow \min_{C_1, C_2, \mu} \mathcal{L} &\equiv \left(C_1 + \frac{C_2}{1+r} \right) + \mu \{ U - [u(C_1) + \beta u(C_2)] \}. \end{aligned}$$

一阶必要条件是：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} &= 1 - \mu u'(C_1) = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} &= \frac{1}{1+r} - \mu \beta u'(C_2) = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mu} &= U - [u(C_1) + \beta u(C_2)] = 0.\end{aligned}$$

第三个一阶条件就是固定效用水平，前两个一阶条件消掉 μ 合并为：

$$\frac{\beta u'(C_2)}{u'(C_1)} = \frac{1}{1+r}.$$

原问题和对偶问题的一阶条件完全相同。但通过第一个或第二个一阶条件容易发现 Lagrange 乘子 λ 和 μ 互为倒数，即 $\lambda\mu = 1$ 。

例 12-2. 生产经济体的两期消费决策¹

$$\begin{aligned}\max_{C_1, C_2} U &= u(C_1) + \beta u(C_2), \\ \text{s.t.} \quad &\underbrace{\begin{cases} C_1 + K_2 \leq A_1 K_1, \\ C_2 + K_3 \leq A_2 K_2. \end{cases}}_{\text{各期流动预算约束}} \xrightarrow[\substack{K_1 \text{ 给定, } K_3=0 \\ C_1, C_2 > 0}]{\substack{K_1 \text{ 给定, } K_3=0 \\ C_1, C_2 > 0}} \begin{cases} C_1 + K_2 = A_1 K_1, \\ C_2 + 0 = A_2 K_2. \end{cases} \Rightarrow \underbrace{C_1 + \frac{C_2}{A_2}}_{\text{两期终身预算约束}} = \underbrace{A_1 K_1}_{\text{终身收入}}.\end{aligned}$$

$K_2 = I_1 + (1-\delta)K_1 \xRightarrow{\delta=1} K_2 = I_1$

构造 Lagrange 函数，最优化问题中的选择变量增加了 Lagrange 乘子 λ ：

$$\max_{C_1, C_2, \lambda} \mathcal{L} \equiv [u(C_1) + \beta u(C_2)] + \lambda \left(A_1 K_1 - C_1 - \frac{C_2}{A_2} \right).$$

一阶必要条件为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} &= u'(C_1) - \lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} &= \beta u'(C_2) - \lambda \frac{1}{A_2} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} &= A_1 K_1 - C_1 - \frac{C_2}{A_2} = 0.\end{aligned}$$

稍作整理：

$$\begin{aligned}\left\{ \begin{array}{l} \frac{\beta u'(C_2^\circ)}{u'(C_1^\circ)} = \frac{1}{A_2}, \\ C_1 + \frac{C_2}{A_2} = A_1 K_1. \end{array} \right\} &\xrightarrow[\substack{u(C_t) = \frac{C_t^{1-\frac{1}{\sigma}} - 1}{1-\frac{1}{\sigma}} \\ u(C_t) = \log C_t}]{\substack{u(C_t) = \frac{C_t^{1-\frac{1}{\sigma}} - 1}{1-\frac{1}{\sigma}} \\ u(C_t) = \log C_t}} \text{CES} \left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{C_2^\circ}{C_1^\circ} \right)^{-\frac{1}{\sigma}} = \frac{1}{\beta A_2}, \\ A_2 C_1 + C_2 = A_1 A_2 K_1. \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} C_1^\circ = \frac{\left(\frac{1}{\beta A_2} \right)^\sigma A_2}{1 + \left(\frac{1}{\beta A_2} \right)^\sigma A_2} A_1 K_1, \\ C_2^\circ = \frac{A_2}{1 + \left(\frac{1}{\beta A_2} \right)^\sigma A_2} A_1 K_1, \\ I_1^\circ = A_1 K_1 - C_1^\circ = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{\beta A_2} \right)^\sigma A_2} A_1 K_1, \\ K_2^\circ = I_1^\circ, \\ Q_2^\circ = A_2 K_2^\circ = \frac{A_2}{1 + \left(\frac{1}{\beta A_2} \right)^\sigma A_2} A_1 K_1. \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} C_2^\circ = \beta A_2 C_1^\circ, \\ A_2 C_1 + C_2 = A_1 A_2 K_1. \end{array} \right\} &\xrightarrow[\substack{Q_1 = A_1 K_1}]{\substack{Q_1 = A_1 K_1}} \left\{ \begin{array}{l} C_1^\circ = \frac{1}{1+\beta} A_1 K_1, \\ C_2^\circ = \frac{\beta A_2}{1+\beta} A_1 K_1, \\ I_1^\circ = A_1 K_1 - C_1^\circ = \frac{\beta}{1+\beta} A_1 K_1, \\ K_2^\circ = I_1^\circ, \\ Q_2^\circ = A_2 K_2^\circ = \frac{\beta A_2}{1+\beta} A_1 K_1. \end{array} \right.\end{aligned}$$

¹本例借鉴了 Moll (2023)，但增加了对数效用函数情形，以便更简单明了。

以上分列了跨期替代弹性不为 1（CES）及为 1（对数）时的即期效用函数所对应的一阶条件，结合约束条件（也可以说是一阶条件的组成部分）可解出第 1 期最优消费 C_1 、第 2 期最优消费 C_2 、第 1 期最优投资 I_1 、第 2 期最优资本 K_2 以及第 2 期最优产出 Q_2 。由于第 1 期资本 K_1 给定，第 1 期产出 Q_1 直接给出。但总归，它们皆为外生技术变量 A_1 和（或） A_2 的函数。

注意，最优解是均衡的一种，谓之目标均衡。因此本章的内容是下一章“[均衡求解](#)”的特例。此外，这些最优解是显示解（或称分析解、解析解），其特点为每个内生变量全由给定的初始状态变量 K_1 或外生变量（ A_1, A_2 ）或参数（ σ, β ）决定。初始状态变量、外生变量或参数可统归为外生变量，这种形式的解也称为“[简型方程](#)”。若目标均衡是简型方程且相应函数连续可微，则通过微积分方法可分析外生变量变动（也可笼统地称之为“[冲击](#)”）对内生变量的影响（即“[比较分析](#)”）。关于均衡求解和比较分析的系统介绍，留待本章之后。

1.2.1.2 完美预期下的多期决策

动态时，由两期拓展至多期，离散时间时多期仍有可数有限期和数不尽无穷期之分。有限期用 m 或 T 来表示， $m \rightarrow \infty$ 或 $T \rightarrow \infty$ 即为无穷期。

I. 有限期

在多变量单个等式约束及多变量多个等式约束的静态最优化问题中，用 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 来表示 m 个选择变量。离散时间 m 期动态最优化问题中，沿用 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 表示 m 个选择变量，但下标表示的是在时间 $t = 1, t = 2, \dots, t = m$ 。由此不难发现，多变量离散静态与多期离散动态有较大相似性，[为避免混淆，不妨将符号 \$m\$ 改成 \$T\$](#) 。

$$\left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} \\ \xleftrightarrow{\min} \end{array} O = f(x_1, x_2, \dots, x_m), \right. \\ \text{s.t. } g(x_1, x_2, \dots, x_m) = z. \\ \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} \\ \xleftrightarrow{\min} \end{array} O = f(x_1, x_2, \dots, x_m), \right. \\ \text{s.t. } g^1(x_1, x_2, \dots, x_m) = z_1, \\ \quad g^2(x_1, x_2, \dots, x_m) = z_2, \\ \quad \vdots \\ \quad g^n(x_1, x_2, \dots, x_m) = z_n. \end{array} \right\} \text{多变量离散静态} \quad \text{vs.} \quad \text{多期离散动态} \quad \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} \\ \xleftrightarrow{\min} \end{array} O = f(x_1, x_2, \dots, x_T), \right. \\ \text{s.t. } g(x_1, x_2, \dots, x_T) = z. \\ \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} \\ \xleftrightarrow{\min} \end{array} O = f(x_1, x_2, \dots, x_T), \right. \\ \text{s.t. } g^1(x_1, x_2) = z_1, \\ \quad g^2(x_2, x_3) = z_2, \\ \quad \vdots \\ \quad g^{T-1}(x_{T-1}, x_T) = z. \end{array} \right\}$$

尽管符号下标的含义不同，但离散时间的 T 期动态最优化问题与 m 个变量单个或多个等式约束的静态最优化问题在形式上仍颇为相似。不同的是，静态模型中单个等式约束和多个等式约束是两类不同的最优化问题，而动态模型中单个等式约束和多个等式约束有可能写成一个约束，具体看以下例题。

例 13-0. 禀赋经济体的有限期消费决策¹

$$\left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} \\ \xleftrightarrow{\min} \end{array} U = u(C), \right. \\ \text{s.t. } P \cdot C \leq P \cdot Q, \\ \quad C \geq 0. \end{array} \right\} \text{同期离散状态} \quad \longleftrightarrow \quad \text{多期离散动态} \quad \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} \\ \xleftrightarrow{\min} \end{array} U = u(C), \right. \\ \text{s.t. } P \cdot C \leq P \cdot Q, \\ \quad C \geq 0. \end{array} \right\}$$

其中： P 和 Q 分别为外生价格向量和外生收入向量。根据前述 Inada 条件，消费向量 C 总为正，故可先规避不等式约束问题：

$$\left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} \\ \xleftrightarrow{\min} \end{array} U = u(C), \right. \\ \text{s.t. } P \cdot C = P \cdot Q. \end{array} \right\} \text{同期离散状态} \quad \longleftrightarrow \quad \text{多期离散动态} \quad \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow{\max} \\ \xleftrightarrow{\min} \end{array} U = u(C), \right. \\ \text{s.t. } P \cdot C = P \cdot Q. \end{array} \right\}$$

无论是同期静态（ $X = \{X_i\}, X = \{C, P, Q\}, i = 1, 2, \dots, m$ ），还是多期动态（ $X = \{X_t\}, X = \{C, P, Q\}, t = 1, 2, \dots, T$ ），此为标准的等式约束最优化问题，可通过构造 Lagrange 函数求解：

$$\max_C \mathcal{L} \equiv u(C) + \lambda P \cdot (Q - C).$$

¹ 本例改编自 Edmond (2019)。

$$\begin{aligned}
& \xrightarrow{\text{F.O.C.}} \nabla u(\mathbf{C}) = \lambda \mathbf{P}, \\
& \Rightarrow \mathbf{C} = \mathbf{C}(\lambda \mathbf{P}), \\
& \xrightarrow{\text{将其代入预期约束}} \mathbf{P} \cdot \mathbf{C}(\lambda \mathbf{P}) = \mathbf{P} \cdot \mathbf{Q}, \\
& \Rightarrow \lambda = \lambda(\mathbf{P}, \mathbf{Q}), \\
& \Rightarrow \mathbf{C}^\circ = \mathbf{C}^\circ[\lambda(\mathbf{P}, \mathbf{Q})\mathbf{P}] = \mathbf{C}^\circ(\mathbf{P}, \mathbf{Q}).
\end{aligned}$$

其中价格水平对消费既有替代效应这一直接影响，又有收入效应（动态中还有财富效应）这一通过 Lagrange 乘子 λ 产生的间接效应。价格变动的替代效应、收入效应、财富效应等本质上是比较分析的主题，将在第 3 章进一步阐述。

对于动态离散时间而言，一阶条件还可表述为：

$$u'(C_t) = \lambda P_t, \quad t = 1, 2, \dots$$

连续两期的边际效用之比表示边际替代率，最优化时的边际替代率等于相邻两期的价格比（相对价格）：

$$\frac{u'(C_{t+1})}{u'(C_t)} = \frac{P_{t+1}}{P_t}.$$

它是关于消费的一阶差分方程（又被称为跨期消费 Euler 方程）。

沿用可分可加的终身效用函数，上式改写为：

$$\begin{aligned}
U_1(\mathbf{C}) &= \sum_{t=1}^T \beta^{t-1} u(C_t), \\
\Rightarrow \frac{\beta u'(C_{t+1})}{u'(C_t)} &= \frac{P_{t+1}}{P_t}.
\end{aligned}$$

加入主观贴现因子 β 后，总效用是未来效用贴现至当前（第 1 期）的加总（i.e., U_1 ）。

同样得到了跨期消费 Euler 方程，[经济学含义](#)与两期消费决策中相同，只是第 1 期与第 2 期之间消费储蓄的平衡变成了任意两期之间消费储蓄的平衡。

例 13-1. 禀赋经济体的有限期消费决策

有限期目标函数仍假设为可分可加型，各期流动预算约束可写成跨期终身预算约束。由此，有限期最优化问题为：

$$\begin{aligned}
& \max_{C_1, C_2, \dots, C_T} U_1 = u(C_1) + \beta u(C_2) + \dots + \beta^{T-1} u(C_T), \\
& \text{s.t.} \quad \left\{ \begin{array}{l} C_1 + S_1 \leq (1+r)S_0 + Q_1, \\ C_2 + S_2 \leq (1+r)S_1 + Q_2, \\ \vdots \\ C_T + S_T \leq (1+r)S_{T-1} + Q_T, \\ 0 \leq C_1, C_2, \dots, C_T. \end{array} \right. \xrightarrow[\substack{S_0=0=S_T \\ C_1, \dots, C_T > 0}]{\substack{\text{各期流动预算约束}}} \underbrace{C_1 + \frac{C_2}{1+r} + \dots + \frac{C_T}{(1+r)^{T-1}}}_{\text{终身支出}} = \underbrace{Q_1 + \frac{Q_2}{1+r} + \dots + \frac{Q_T}{(1+r)^{T-1}}}_{\text{终身收入}}. \\
& \hspace{15em} \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{有限期终身预算约束}}
\end{aligned}$$

上述多个流动预算约束可类似于两期情形改写成单个跨期终身预算约束，解出 C_T 代入目标函数，等式约束的有限期动态最优问题变成了无约束最优化问题，对 $C_1, C_2, \dots, C_{T-1}$ 求偏导，可得到 $T-1$ 个一阶条件。但变量较多时构造 Lagrange 函数求解或更为简便：

$$\begin{aligned}
& \max_{C_1, C_2, \dots, C_T, \lambda} \mathcal{L} \equiv \underbrace{[u(C_1) + \beta u(C_2) + \dots + \beta^{T-1} u(C_T)]}_{\text{终身效用}} + \underbrace{\lambda \left[\left(Q_1 + \frac{Q_2}{1+r} + \dots + \frac{Q_T}{(1+r)^{T-1}} \right) - \left(C_1 + \frac{C_2}{1+r} + \dots + \frac{C_T}{(1+r)^{T-1}} \right) \right]}_{\text{跨期终身预算约束}}.
\end{aligned}$$

一阶必要条件为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} &= u'(C_1) - \lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} &= \beta u'(C_2) - \lambda \frac{1}{1+r} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_3} &= \beta^2 u'(C_3) - \lambda \left(\frac{1}{1+r} \right)^2 = 0, \\ &\vdots \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_T} &= \beta^{T-1} u'(C_T) - \lambda \left(\frac{1}{1+r} \right)^{T-1} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} &= \left(Q_1 + \frac{Q_2}{1+r} + \cdots + \frac{Q_m}{(1+r)^{T-1}} \right) - \left(C_1 + \frac{C_2}{1+r} + \cdots + \frac{C_T}{(1+r)^{T-1}} \right) = 0.\end{aligned}$$

最后一个即为终身预期约束的重复。前面 m 个一阶条件任意相邻两期合并后成为消费 Euler 方程：

$$\frac{\beta u'(C_{t+1})}{u'(C_t)} = \frac{1}{1+r}, \quad t = 1, 2, \dots, T.$$

既然已经用 t 来表示某一离散时刻，不妨将目标函数和流动预算约束也都换成 t 来表示：

$$\begin{aligned}\max_{\{C_t\}_{t=1}^T} U_1 &\equiv \sum_{t=1}^T \beta^{t-1} u(C_t), \\ \text{s.t.} \quad &C_t + S_t \leq (1+r)S_{t-1} + Q_t, \\ &0 \leq C_t. \\ &\text{给定 } S_0 = 0 = S_T.\end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \lim_{C_t \rightarrow 0} \frac{\partial u(\cdot)}{\partial C_t} = \infty \Rightarrow C_t > 0 \\ \lim_{C_t \rightarrow \infty} \frac{\partial u(\cdot)}{\partial C_t} = 0 \Rightarrow C_t < \infty \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \max_{\{C_t\}_{t=1}^T} U_1 \equiv \sum_{t=1}^T \beta^{t-1} u(C_t), \\ \text{s.t.} \quad \begin{cases} C_t + S_t = (1+r)S_{t-1} + Q_t, \\ t = 1, 2, \dots, T. \end{cases} \\ \text{给定 } S_0 = 0 = S_T.\end{array} \right.$$

这本是非负约束和不等式约束叠加的最优化问题，但基于 Inada 条件，可使不等式为紧约束而排除角点解。于是，可直接重新构造 Lagrange 函数：

$$\max_{\{C_t, S_t, \lambda_t\}_{t=1}^T} \mathcal{L} \equiv \sum_{t=1}^T \left\{ \overbrace{\beta^{t-1} u(C_t)}^{\text{即期效用}} + \overbrace{\lambda_t [(1+r)S_{t-1} + Q_t - (C_t + S_t)]}^{\text{即期流动预算约束}} \right\}.$$

一阶必要条件为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} &= \beta^{t-1} [u'(C_t) - \lambda_t] = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial S_t} &= -\lambda_t + \lambda_{t+1}(1+r) = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_t} &= (1+r)S_{t-1} + Q_t - (C_t + S_t) = 0.\end{aligned}$$

第三个条件即流动预算约束。第一个条件前置一期：

$$u'(C_t) = \lambda_t \Rightarrow u'(C_{t+1}) = \lambda_{t+1}.$$

两期合并，结合第二个一阶条件可得到熟悉的消费 Euler 方程：

$$\frac{u'(C_{t+1})}{u'(C_t)} = \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} = \frac{1}{\beta(1+r)} \Rightarrow \frac{\beta u'(C_{t+1})}{u'(C_t)} = \frac{1}{1+r} \quad \text{vs.} \quad \frac{\beta u'(C_{t+1})}{u'(C_t)} = \frac{P_{t+1}}{P_t}.$$

注意，此处用的是 m 期流动预算约束故而用了 T 个 Lagrange 乘子 $\{\lambda_t\}_{t=1}^T$ 。若根据相关假设将关于储蓄的差分方程 $S_t = (1+r)S_{t-1} + (Q_t - C_t)$ ，结合初始条件 $S_0 = 0$ 和终结条件 $S_T = 0$ ，得到单个跨期终身预期约束后仍可只用一个乘子 λ 构造 Lagrange 函数求解。另外，本例中任一期的价格都是 1，第 $t+1$ 期贴现到第 t 期的价格是 $\frac{1}{1+r}$ ，因此第 $t+1$ 期与第 t 期的价格之比（即相对价格）为 $\frac{1}{1+r} = \frac{P_{t+1}}{P_t}$ 。

换言之：

$$\underbrace{u'(C_t)}_{\text{第 } t \text{ 期少消费 1 单位损失边际效用}} = \underbrace{\beta(1+r)u'(C_{t+1})}_{\text{第 } t+1 \text{ 期因储蓄增加消费而多有边际效用}}.$$

II. 无穷期

例 13-2. 禀赋经济体的无穷期消费决策

沿用下标 t 来表示无穷期动态最优化问题更方便, $t = 1 \rightarrow T \rightarrow \infty$ 从而有 $t = 1 \rightarrow \infty$ 表示有限期转至无穷期:

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{\{C_t\}_{t=1}^{\infty}} U_1 \equiv \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} u(C_t), \\ \text{s.t.} \quad \left\{ \begin{array}{l} C_t + S_t \leq (1+r)S_{t-1} + Q_t, \\ 0 \leq C_t. \end{array} \right\} t = 1, 2, \dots, \infty. \\ \text{给定 } S_0 = 0 = \lim_{t \rightarrow \infty} S_t. \end{array} \right\} \xrightarrow[C_t < \infty]{C_t > 0} \left\{ \begin{array}{l} \max_{\{C_t\}_{t=1}^{\infty}} U_1 \equiv \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} u(C_t), \\ \text{s.t.} \quad \left\{ \begin{array}{l} C_t + S_t = (1+r)S_{t-1} + Q_t, \\ t = 1, 2, \dots, \infty. \end{array} \right. \\ \text{给定 } S_0 = 0 = \lim_{t \rightarrow \infty} S_t. \end{array} \right\}$$

其中, $0 < C_t < \infty$ 源自前述 Inada 条件。

1) 乘数法

从静态模型平滑过渡到动态模型, 变量下标曾一一对应。以上是给定 S_0 , 最优化问题始于 $t = 1$ 。不妨给定 S_{-1} , 让最优化问题问题始于 $t = 0$, 即:

$$\begin{array}{l} \max_{\{C_t\}_{t=0}^{\infty}} U_0 \equiv \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t), \\ \text{s.t.} \quad C_t + S_t = (1+r)S_{t-1} + Q_t, \\ \text{给定 } S_{-1} = 0 = \lim_{t \rightarrow \infty} S_t. \end{array}$$

微调后, 构造 Lagrange 函数为:

$$\max_{\{C_t, S_t, \lambda_t\}_{t=0}^{\infty}} \mathcal{L} \equiv \sum_{t=0}^{\infty} \left\{ \beta^t u(C_t) + \lambda_t [(1+r)S_{t-1} + Q_t - (C_t + S_t)] \right\}.$$

分别对选择变量 C_t, S_t, λ_t 求导, 结果与有限期动态最优化中相同。结合消费 Euler 方程与流动预算约束可得各期的消费需求方程。若要得到消费需求函数的显性表达式, 有待定义即期效用函数。

2) 规划法

较静态最优化问题的不同之处在于, 除了 Lagrange 等常用方法外, 还有[动态规划](#)方法可选。

步骤① 根据预算约束, 可求解:

$$C_t = (1+r)S_{t-1} + Q_t - S_t.$$

代入目标函数, 等式约束的动态最优化问题变成无约束:

$$\max_{\{S_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u[(1+r)S_{t-1} + Q_t - S_t], \quad \beta \in (0, 1].$$

步骤② 换用 $V(S_{-1}, Q_0)$ 表示给定初始状态欲使目标函数最优的值函数:

$$\begin{aligned} V(S_{-1}, Q_0) &\equiv \max_{\{S_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u \overbrace{[(1+r)S_{t-1} + Q_t - S_t]}^{C_t}, \\ &= \max_{\{S_t\}_{t=0}^{\infty}} \left\{ u[(1+r)S_{-1} + Q_0 - S_0] + \sum_{t=1}^{\infty} \beta^t u[(1+r)S_{t-1} + Q_t - S_t] \right\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \max_{\{S_t\}_{t=0}^{\infty}} \left\{ u[(1+r)S_{-1} + Q_0 - S_0] + \beta \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} u[(1+r)S_{t-1} + Q_t - S_t] \right\}, \\
&= \max_{S_0} \left\{ u[(1+r)S_{-1} + Q_0 - S_0] + \beta \max_{\{S_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} u[(1+r)S_{t-1} + Q_t - S_t] \right\}, \\
&= \max_{S_0} \left\{ \underbrace{u[(1+r)S_{-1} + Q_0 - S_0]}_{C_0} + \beta V(S_0, Q_1) \right\}.
\end{aligned}$$

不失一般性，也可令 S_{t-1} 作为初始状态变量， S_t 作为控制变量以实现跨期终身最优：

$$V(S_{t-1}, Q_t) = \max_{S_t} \left\{ \underbrace{u[(1+r)S_{t-1} + Q_t - S_t]}_{C_t} + \beta \underbrace{V(S_t, Q_{t+1})}_{S_t \text{ 视为状态变量欲使后续阶段最优}} \right\}.$$

S_{t-1} 作为状态变量欲使后续阶段最优

上述递归泛函形式的动态最优化问题被称为 **Bellman 方程**。¹现在要求解的不是可赋具体值的变量，而是一个路径函数，即给定外生的 $u(C_t), Q_t, \beta$ 去求解内生的函数 $V(S_{t-1})$ 。

步骤③ 观察 Bellman 方程的右侧。若已知 $V(S_t, Q_{t+1})$ ，则其相当于一个两期动态最优化问题，易求一阶条件，并通过其解出控制变量从而得到策略函数：

$$\begin{aligned}
&\max_{S_t} \left\{ \underbrace{u[(1+r)S_{t-1} + Q_t - S_t]}_{C_t} + \beta V(S_t, Q_{t+1}) \right\}, \\
&\xrightarrow{\text{一阶条件}} u'(C_t) \frac{\partial C_t}{\partial S_t} + \beta \frac{dV(S_t, Q_{t+1})}{dS_t} = 0, \\
&\xrightarrow{\frac{\partial C_t}{\partial S_t} = -1} \beta \frac{dV(S_t, Q_{t+1})}{dS_t} = u'(C_t).
\end{aligned}$$

注意， $u'(C_t)$ 是 S_{t-1}, S_t, Q_t 的函数，即 $u'(C_t) = u'(C_t)(S_{t-1}, S_t, Q_t)$ 。

上述一阶条件的含义为，给定第 $t+1$ 期的目标函数已实现最优，则选择 S_t 使得从第 t 期开始为最优，从而形成一个递归选择的结构。换言之，若 $V(S_t, Q_{t+1})$ 可知，则其关于 S_t 的导数可算，由此可求解出策略函数或决策规划 $S_t = g(S_{t-1}) = \arg \max_{S_t} [u(S_{t-1}, S_t) + \beta V(S_t)]$ 。问题来到如何求解 $\frac{dV(S_t, Q_{t+1})}{dS_t}$ 。

步骤④ 观察 Bellman 方程的左侧。前置一期有：

$$\begin{aligned}
&\underbrace{V(S_t, Q_{t+1})}_{\text{值函数}} = \max_{S_{t+1}} \left\{ \underbrace{u[(1+r)S_t + Q_{t+1} - S_{t+1}]}_{C_{t+1}} + \beta \underbrace{V(S_{t+1}, Q_{t+2})}_{S_{t+1} \text{ 视为状态变量欲使后续阶段最优}} \right\} \\
&\quad \xleftrightarrow[\text{初始状态不同}]{\text{结构完全等价}} V(S_{t-1}, Q_t).
\end{aligned}$$

S_t 作为状态变量欲使后续阶段最优

前置一期后继续选择 S_{t+1} 得到的条件与上一步骤无异，但上一步骤的待解之处在于前置一期的值函数对状

¹根据该形式的发现者美国数学家 Richard Bellman (1920-1984) 命名。

态变量 S_t 求导上。基于值函数的策略函数为 $S_{t+1} = g(S_t)$ ，故前置一期的 Bellman 方程还可写作：

$$\overbrace{V(S_t, Q_{t+1})}^{\text{最优值函数}} = u[(1+r)S_t + Q_{t+1} - S_{t+1}(S_t)] + \beta \overbrace{V[S_{t+1}(S_t), Q_{t+1}]}^{\text{最优值函数}}.$$

根据包络定理（值函数关于状态变量的比较分析）可计算：¹

$$\begin{aligned} \frac{dV(S_t, Q_{t+1})}{dS_t} &= \frac{du(\cdot)}{dC_{t+1}} \frac{\partial C_{t+1}}{\partial S_t} + \frac{du(\cdot)}{dC_{t+1}} \frac{\partial C_{t+1}}{\partial S_{t+1}} \frac{dS_{t+1}}{dS_t} + \beta \frac{dV(\cdot)}{dS_{t+1}} \frac{dS_{t+1}}{dS_t}, \\ &= \frac{du(\cdot)}{dC_{t+1}} \frac{\partial C_{t+1}}{\partial S_t} + \underbrace{\left[\frac{du(\cdot)}{dC_{t+1}} \frac{\partial C_{t+1}}{\partial S_{t+1}} + \beta \frac{dV(\cdot)}{dS_{t+1}} \right]}_{\text{关于选择变量的一阶导为0}} \frac{dS_{t+1}}{dS_t}, \\ &= u'(C_{t+1}) \frac{dC_{t+1}}{dS_t} + 0 \times g'(S_t), \\ &= u'(C_{t+1})(1+r). \end{aligned}$$

步骤⑤ 将应用包络定理的上述结果代入一阶条件得到与 Lagrange 方法相同的 Euler 方程：

$$\frac{\beta u'(C_{t+1})}{u'(C_t)} = \frac{1}{1+r}.$$

从思想上来看，动态规划似将动态最优问题转为静态最优问题，Bellman 方程可重新表述为：

$$V(x) = \max_y [u[f(x) - y] + \beta V(y)].$$

上式中 x 是状态变量（即 S_{t-1} ）， y 是作为选择变量的内生状态变量（i.e., S_t ），根据预算约束可知另一选择变量（控制变量）可表示为 $f(x) - y$ （相当于前述中的 $(1+r)S_{t-1} + Q_t - S_t$ ）。根据值函数中的包络定理：

$$\begin{aligned} \frac{dV(x)}{dx} &= u'[f(x) - y]f'(x), \\ &\xrightarrow[\text{策略函数 } y=g(x)]{} V'(x) = u'[f(x) - g(x)]f'(x), \\ &\xrightarrow[\text{前置一期}]{\text{内生状态变量成状态变量}} V'(y) = u'[f(y) - g(y)]f'(y). \end{aligned}$$

对 Bellman 方程求最优化的一阶必要条件为：

$$\begin{aligned} \frac{dV(x)}{dy} &= 0 = -u'[f(x) - y] + \beta V'(y), \\ \Rightarrow u'[f(x) - y] &= \beta V'(y), \\ \Rightarrow u'[f(x) - y] &= \beta \overbrace{u'[f(y) - g(y)]f'(y)}^{V'(y)}, \\ &\xrightarrow[\text{代入策略函数 } y=g(x)]{\text{g}(x) \equiv \arg \max_y u[f(x) - y] + \beta V(y)} u'[f(x) - g(x)] = \beta u'[f[g(x)] - g[g(x)]]f'[g(x)], \\ &\xrightarrow{\text{i.e.,}} u'[f(x_{t-1}) - g(x_{t-1})] = \beta u'[f[g(x_{t-1})] - g[g(x_{t-1})]]f'[g(x_{t-1})], \\ &\xrightarrow[\text{x}_{t+1}=g(x_t)=g(g(x_{t-1}))]{\text{x}_t=g(x_{t-1})} u'[f(x_{t-1}) - x_t] = \beta u'[f(x_t) - x_{t+1}]f'(x_t), \end{aligned}$$

¹ 动态中的包络定理与静态中的包络定理同曲同工。设状态变量为 x_t ，控制变量为 y_t ，状态转移方程设为 $x_{t+1} = g(x_t, y_t)$ ，目标函数为 $\max \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t F(x_t, y_t)$ ，据此 Bellman 方程为 $V(x_t) = \max\{F(x_t, y_t) + \beta V(x_{t+1})\}$ 。将作为约束条件的状态转移方程代入 Bellman 方程后为 $V(x_t) = \max\{F(x_t, y_t) + \beta V[g(x_t, y_t)]\}$ 。给定最优解 y_t^o 的 Bellman 方程为 $V(x_t) = F(x_t, y_t^o) + \beta V[g(x_t, y_t^o)]$ 。包络定理意味着 $\frac{dV(x_t)}{dx_t} = \frac{\partial F(x_t, y_t^o)}{\partial x_t} + \frac{\partial F(x_t, y_t^o)}{\partial y_t^o} \frac{dy_t^o}{dx_t} + \beta \frac{dV(x_{t+1})}{dx_{t+1}} \left[\frac{\partial g(x_t, y_t^o)}{\partial x_t} + \frac{\partial g(x_t, y_t^o)}{\partial y_t^o} \frac{dy_t^o}{dx_t} \right] = \frac{\partial F(x_t, y_t^o)}{\partial x_t} + \underbrace{\left[\frac{\partial F(x_t, y_t^o)}{\partial y_t^o} + \beta \frac{dV(x_{t+1})}{dx_{t+1}} \frac{\partial g(x_t, y_t^o)}{\partial y_t^o} \right]}_{\text{一阶条件=0}} \frac{dy_t^o}{dx_t} +$

影子价格

$\beta \frac{dV(x_{t+1})}{dx_{t+1}} \frac{\partial g(x_t, y_t^o)}{\partial x_t} = \frac{\partial F(x_t, y_t^o)}{\partial x_t} + \beta \frac{dV(x_{t+1})}{dx_{t+1}} \frac{\partial g(x_t, y_t^o)}{\partial x_t}$ 。包络定理表明，在最优策略下，参数（如初始状态）的微小变化对值函数的影响只需考虑该参数的直接影响，而忽略通过控制变量调整的间接影响。这是因为在最优时，控制变量的调整已经使得边际收益与边际成本相等，间接影响的净效应为零。

$$\Rightarrow \frac{\beta u'[f(x_t) - x_{t+1}]}{u'[f(x_{t-1}) - x_t]} = \frac{1}{f'(x_t)}.$$

省略禀赋收入，约束条件还可表述为：

$$C_t + \frac{1}{1+r} S_{t+1} = S_t.$$

上式表明，第 t 期期初要确定第 t 期期末的储蓄，换言之， S_{t+1} 是第 t 期的选择变量，而 S_t 是前定状态变量。另外假设 S_{t+1} 中 1 单位储蓄的“价格”是 1，则第 t 期期初其价格为 $\frac{1}{1+r}$ 。

给定相同的初始条件及终结条件，该预算约束形式的最优问题为：

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t\}_{t=0}^{\infty}} U_0 &\equiv \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t), \\ \text{s.t. } S_{t+1} &= (1+r)(S_t - C_t). \end{aligned}$$

将预算约束代入 Bellman 方程：

$$V(S_t) = \max_{C_t} \{u(C_t) + \beta V[\overbrace{(1+r)(S_t - C_t)}^{S_{t+1}}]\}.$$

给定最优解（策略函数） $C_t^o = C_t^o(S_t)$ ，Bellman 方程为：

$$V(S_t) = u[C_t^o(S_t)] + \beta V\{(1+r)[S_t - C_t^o(S_t)]\}.$$

结合包络定理同样可得消费 Euler 方程：

$$\begin{aligned} V'(S_t) &= u'(C_t^o) \frac{dC_t^o}{dS_t} + \beta V'(S_{t+1})(1+r) \left(1 - \frac{dC_t^o}{dS_t}\right), \\ &= \underbrace{[u'(C_t^o) - \beta(1+r)V'(S_{t+1})]}_{\text{一阶条件}=0} \frac{dC_t^o}{dS_t} + \beta(1+r)V'(S_{t+1}), \\ \Rightarrow V'(S_t) &= \beta(1+r)V'(S_{t+1}), \\ \Rightarrow u'(C_t) &= \beta(1+r)u'(C_{t+1}). \end{aligned}$$

以上介绍的是无穷期最优化问题的动态规划方法，相对抽象。不妨化繁为简，看三期最优化问题如何用动态规划方法求解。目标函数及流动预算约束为：

$$\begin{aligned} \max_{C_1, C_2, C_3} U &= u(C_1) + \beta u(C_2) + \beta^2 u(C_3), \\ \text{s.t. } C_1 + S_1 &= (1+r)S_0 + Q_1, \\ C_2 + S_2 &= (1+r)S_1 + Q_2, \\ C_3 + S_3 &= (1+r)S_2 + Q_3. \end{aligned}$$

注意，有时令初始状态 $S_0 = 0$ 是一种简化，它不一定是 0，是常数或外生变量亦可。保留它可作为第 1 期的前定状态变量。

第一步，目标函数稍作改写：

$$\max_{C_1, C_2, C_3} U = u(C_1) + \beta[u(C_2) + \beta u(C_3)].$$

第二步，将约束条件代入目标函数：

$$\max_{S_1, S_2} U = u[(1+r)S_0 + Q_1 - S_1] + \beta\{u[(1+r)S_1 + Q_2 - S_2] + \beta u[(1+r)S_2 + Q_3]\}.$$

第三步，给定前定状态变量 S_1 ，定义以上大括号中第二、三期最优化的值函数：

$$V(S_1) \equiv \overbrace{u^\circ [(1+r)S_1 + Q_2 - S_2^\circ]}^{\text{选择 } S_2 \text{ 能同时使第二、三期实现最优}} + \beta \overbrace{u^\circ [(1+r)S_2^\circ + Q_3]}^{S_2 \text{ 作为期末的状态变量}}.$$

S_2 作为该期选择变量 S_2 作为期末的状态变量

插曲：若以上三期动态最优问题退化为两期，则通过第一、二期的流动预算可将 C_1 和 C_2 都写作唯一内生状态变量 S_1 的函数，代入目标函数后只有选择变量 S_1 ，同理，选择 S_1 可同时使这两期实现动态最优，动态规划无用武之地。

第四步，给定第二、三期最优，则选择第一期的最优内生状态变量 S_1 即可实现第一、二、三期最优。此时的前定状态变量为 S_0 ，值函数写作 $V(S_0)$ ，满足：

$$V(S_0) \equiv \max_{S_1} \overbrace{u[(1+r)S_0 + Q_1 - S_1]}^{C_1} + \beta V(S_1).$$

这便是 Bellman 方程。

第五步，求一阶条件：

$$\frac{du}{dC_1} \frac{dC_1}{dS_1} + \beta \frac{dV(S_1)}{dS_1} = 0.$$

其中 $u(\cdot)$ 是一般函数形式，是关于 S_1 的复合函数，所以用到复合求导。给定 $u(\cdot)$ 的具体函数形式，该复合求导可确定。问题是如何求 $\frac{dV(S_1)}{dS_1}$ ？

第六步，确定 $\frac{dV(S_1)}{dS_1}$ 。注意 $\frac{dV(S_1)}{dS_1}$ 是值函数对状态变量求导，参看上述 $V(S_1)$ 的定义，其中除了有前定状态变量 S_1 外，还有内生状态变量 S_2° （选择变量），最优处有策略函数 $S_2^\circ = g(S_1)$ ，换言之，策略函数就是选择变量的最优解。值函数 $V(S_1)$ 可以更明晰地写作：

$$V(S_1) \equiv \overbrace{u^\circ [(1+r)S_1 + Q_2 - S_2^\circ(S_1)]}^{C_2} + \beta \overbrace{u^\circ [(1+r)S_2^\circ(S_1) + Q_3]}^{C_3}.$$

据此有：

$$\begin{aligned} \frac{dV(S_1)}{dS_1} &= \frac{\partial u^\circ}{\partial C_2} \frac{\partial C_2}{\partial S_1} + \frac{\partial u^\circ}{\partial C_2} \frac{\partial C_2}{\partial S_2^\circ} \frac{dS_2^\circ}{dS_1} + \beta \frac{\partial u^\circ}{\partial C_3} \frac{dC_3}{dS_2^\circ} \frac{dS_2^\circ}{dS_1}, \\ &= \frac{\partial u^\circ}{\partial C_2} \frac{\partial C_2}{\partial S_1} + \underbrace{\left(\frac{\partial u^\circ}{\partial C_2} \frac{\partial C_2}{\partial S_2^\circ} + \beta \frac{\partial u^\circ}{\partial C_3} \frac{dC_3}{dS_2^\circ} \right)}_{\text{目标函数关于选择变量的一阶条件为0}} \frac{dS_2^\circ}{dS_1}, \\ &= \frac{\partial u^\circ}{\partial C_2} \frac{\partial C_2}{\partial S_1}. \end{aligned}$$

以上运算是包络定理的结果：只有直接效应而没有间接效应。

第七步，一阶条件可确定。将其代入前述全局问题的一阶条件：

$$\frac{du}{dC_1} \frac{dC_1}{dS_1} + \beta \left(\frac{\partial u^\circ}{\partial C_2} \frac{\partial C_2}{\partial S_1} \right) = 0.$$

从而可得同于此此前其他方法所得的 Euler 方程：

$$u'(C_1) = \beta(1+r)u'(C_2).$$

例 14. 生产经济体的无穷期消费决策

1) 分散竞争

a. 代表性厂商：

给定实际工资和实际利率，厂商选择资本和劳动以实现利润最优化：

$$\max_{K_t} F(K_t, L_t, A_t) - (r + \delta)K_t - WL_t.$$

这本质上是个单变量无约束的静态最优化问题，一阶必要条件为：

$$F_K(K_t, L_t, A_t) = r + \delta \equiv R.$$

折旧率 $\delta \in [0, 1]$ ： $\delta = 0$ 时完全不折旧， $\delta = 1$ 完全折旧。

b. 代表性家庭：

$$\begin{aligned} & \max_{\{C_t, K_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t), \\ \text{s.t. } & C_t + \underbrace{K_{t+1} + (1 - \delta)K_t}_{I_t = S_t} = \underbrace{WL_t + RK_t}_{Q_t} + \underbrace{\Pi_t}_0, \\ & \text{给定 } K_0 = 0 = \lim_{t \rightarrow \infty} K_{t+1}. \end{aligned}$$

其中 Π_t 可视为家庭的资产收入，源自家庭拥有股权的企业经济利润，完全竞争时企业经济利润为 0，所以 $\Pi_t = 0$ 。若有必要，还可加上政府转移支付或一次性总付税以平衡预算约束。

2) 统一安排

禀赋经济体中假设每期有一个“从天而降”的收入，另外储蓄利息所得作为消费跨期配置的收益。本例考虑储蓄转化为投资，若资本完全折旧 ($\delta = 1$)，投资即为新增的全部资本，将其用于生产，产出亦为收入。产出除了资本要素投入外，还应有劳动要素和技术投入。简单起见，劳动和技术假设外生且为常数。故此，本例中主要有资本市场和产品市场，市场出清时供需相等。故有：

$$\left. \begin{aligned} C_t + S_t &= Q_{dt}, \\ Q_{st} &= F(K_t^d, L_t, A_t), \\ K_{s,t+1} &= I_t, \end{aligned} \right\} \text{行为方程} \quad \text{均衡条件} \left\{ \begin{aligned} I_t &= S_t, \\ K_{dt} &= K_{st} = K_t, \\ Q_{dt} &= Q_{st} = Q_t. \end{aligned} \right.$$

合并上述行为方程和均衡条件，可得：

$$C_t + K_{t+1} = F(K_t, L_t, A_t) = (1 + r)K_t + WL_t.$$

上述第二个等式源自分散经济体。比较此前禀赋经济体中与此处生产经济体中的预算约束：

$$\begin{cases} C_t + S_t = (1 + r)S_{t-1} + Q_t; \\ C_t + K_{t+1} = (1 + r)K_t + WL_t. \end{cases}$$

在前述禀赋经济体中，也暗含了 $\delta = 1$ 的假设； K_{t+1} 和 K_t 这相邻的两期也可记为 K_t 和 K_{t-1} ，如此生产函数 $Q_t = F(K_{t-1}, L_t)$ ；分属两个模型的禀赋收入 Q_t 和劳动 WL_t 都外生。对比之下，两个预算约束形式上可以高度一致，本质含义上也基本相同。

由此可得以下预算约束条件的效用最优优化问题：

$$\begin{aligned} & \max_{\{C_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t), \\ \text{s.t. } & C_t + K_{t+1} = F(K_t, L_t, A_t), \\ & \text{给定 } K_0 = 0 = \lim_{t \rightarrow \infty} K_{t+1}. \end{aligned}$$

简单起见，令外生变量生产技术和劳动力为常数并进一步标准化为 1，即 $A_t = A = 1 = L = L_t$ 。由预算约束解出 C_t 代入目标函数后写成 Bellman 方程：

$$\begin{aligned} V(K_0) &\equiv \max_{\{K_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u[F(K_t) - K_{t+1}], \\ \Rightarrow V(K_0) &= \max_{K_1} \{u[f(K_0) - K_1] + \beta V(K_1)\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow V(K_t) &= \max_{K_{t+1}} \{u[F(K_t) - K_{t+1}] + \beta V(K_{t+1})\}, \\ \Rightarrow V(K) &= \max_X \{u[F(K) - X] + \beta V(X)\},\end{aligned}$$

上述倒数第二个 Bellman 方程是从始于第 0 期到始于任意第 t 期的推广；最后一个 Bellman 方程表达的是这种递归结构与具体的时期无关，总归是给定此前的物质资本 K （状态变量）以选择下一期物质资本 X 最优， X 即控制变量。

最优化的一阶条件为：

$$\begin{aligned}\frac{du[F(K) - X]}{dX} + \beta \frac{dV(X)}{dX} &= 0, \\ \Rightarrow \frac{du[F(K) - X]}{d[F(K) - X]} \frac{d[F(K) - X]}{dX} + \beta \frac{dV(X)}{dX} &= 0, \\ \Rightarrow -u'[F(K) - X] + \beta \frac{dV(X)}{dX} &= 0, \\ \Rightarrow u'[F(K) - X] &= \beta \frac{dV(X)}{dX} \quad \text{vs.} \quad u'(C_t) = \lambda_t.\end{aligned}$$

若已知 $V(X)$ ，则可知 $dV(X)/dX$ ，由此可得策略函数或决策规则或反馈规则 $X = f(K)$ 。另外比较后易知 Lagrange 乘子 $\lambda_t \equiv \beta(dV(K_{t+1})/dK_{t+1})$ ，即为新生产的有形资本（或投资支出）的影子价格，亦即额外 1 单位有形资本所增加的终身效用的现值。

将其代入上式有：

$$u'[F(K) - f(K)] = \beta \frac{dV[f(K)]}{df(K)}.$$

将其代入 Bellman 方程，根据包络定理可推导：

$$\begin{aligned}V(K) &= u[F(K) - f(K)] + \beta V[f(K)], \\ \Rightarrow \frac{dV(K)}{dK} &= \frac{\partial}{\partial K} \{u[F(K) - f(K)] + \beta V[f(K)]\}, \\ &= u'[F(K) - f(K)][F'(K) - f'(K)] + \beta \frac{dV[f(K)]}{df(K)} f'(K), \\ &= u'[F(K) - f(K)]F'(K) - u'[F(K) - f(K)]f'(K) + \beta \frac{dV[f(K)]}{df(K)} f'(K), \\ &= u'[F(K) - f(K)]F'(K) - \beta \frac{dV[f(K)]}{df(K)} f'(K) + \beta \frac{dV[f(K)]}{df(K)} f'(K), \\ &= u'[F(K) - f(K)]F'(K), \\ \Rightarrow \frac{dV[f(K)]}{df(K)} &= u' \{F[f(K)] - f[f(K)]\} F'[f(K)], \\ \Rightarrow u'[F(K) - f(K)] &= \beta u' \{F[f(K)] - f[f(K)]\} F'[f(K)], \\ \xrightarrow[\substack{K_{t+1}=f(K_t) \\ K_{t+2}=f(f(K_t))}]{\substack{C_t \\ C_{t+1}}} u'[F(K_t) - K_{t+1}] &= \beta u'[F(K_{t+1}) - K_{t+2}] F'(K_{t+1}).\end{aligned}$$

此亦为代入预算约束后的 Euler 方程，是关于有形资本的二阶差分方程；初始条件是给定非负的资本存量（i.e., $K_0 \geq 0$ ），横截性条件是 $\lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t u'(C_t) K_{t+1} = 0$ 。

可见，无论是求解 Lagrange 函数得到 Euler 方程，还是通过 Bellman 方程求解值函数，都可以得到策略函数。如果目标函数不太复杂，前者求解相对方便快捷；尤其当目标函数有完全信息理性预期或不完全信息理性预期时（见第 5 章），后者更稳健可靠。

线性二次动态规划是动态规划的另一种形式，指的是目标函数二次型而约束条件线性。

问题 1：如何得到二次型的目标函数？¹

¹ Kydland 和 Prescott (1982) 用二次型表达目标函数，McCandless (2008) 在书中作了简明介绍，本节部分内容对此有所借鉴。

从双向量 Taylor 展开出发,

$$\begin{aligned}
 F(\mathbf{x}_t, \mathbf{y}_t) &\approx F(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) + \overbrace{\begin{bmatrix} F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)' & F_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)' \end{bmatrix}}^{\text{梯度向量}} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_t - \mathbf{x}^\circ \\ \mathbf{y}_t - \mathbf{y}^\circ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (\mathbf{x}_t - \mathbf{x}^\circ)' & (\mathbf{y}_t - \mathbf{y}^\circ)' \end{bmatrix} \overbrace{\begin{bmatrix} \frac{F_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)}{2} & \frac{F_{\mathbf{xy}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)}{2} \\ \frac{F_{\mathbf{yx}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)}{2} & \frac{F_{\mathbf{yy}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)}{2} \end{bmatrix}}^{\frac{1}{2} \text{Hessian 矩阵}} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_t - \mathbf{x}^\circ \\ \mathbf{y}_t - \mathbf{y}^\circ \end{bmatrix}, \\
 &= F(x_1^\circ, x_2^\circ, \dots, x_k^\circ, y_1^\circ, y_2^\circ, \dots, y_l^\circ) \\
 &\quad + F_{x1}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)(x_{1t} - x_1^\circ) + F_{x2}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)(x_{2t} - x_2^\circ) + \dots + F_{y1}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)(y_{1t} - y_1^\circ) + F_{y2}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)(y_{2t} - y_2^\circ) + \dots, \\
 &\quad + \frac{1}{2} [F_{x1x1}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)(x_{1t} - x_1^\circ)^2 + F_{x1x2}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)(x_{1t} - x_1^\circ)(x_{2t} - x_2^\circ) + \dots + F_{x1y1}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)(x_{1t} - x_1^\circ)(y_{1t} - y_1^\circ) + \dots \\
 &\quad + F_{y1y1}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)(y_{1t} - y_1^\circ)^2 + F_{y1y2}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)(y_{1t} - y_1^\circ)(y_{2t} - y_2^\circ) + \dots + F_{y1x1}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)(y_{1t} - y_2^\circ)(x_{1t} - x_1^\circ) + \dots], \\
 &= F(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) - F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)' \mathbf{x}^\circ - F_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)' \mathbf{y}^\circ \\
 &\quad + \frac{1}{2} \mathbf{x}^{\circ\prime} F_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) \mathbf{x}^\circ + \frac{1}{2} \mathbf{x}^{\circ\prime} F_{\mathbf{xy}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) \mathbf{y}^\circ + \frac{1}{2} \mathbf{y}^{\circ\prime} F_{\mathbf{yx}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) \mathbf{x}^\circ + \frac{1}{2} \mathbf{y}^{\circ\prime} F_{\mathbf{yy}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) \mathbf{y}^\circ \\
 &\quad + (\cdot) \mathbf{x}_t + (\cdot) \mathbf{y}_t + \mathbf{x}'_t (\cdot) \mathbf{x}_t + \mathbf{x}'_t (\cdot) \mathbf{y}_t + \mathbf{y}'_t (\cdot) \mathbf{y}_t, \\
 &= F(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) - F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)' \mathbf{x}^\circ - F_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)' \mathbf{y}^\circ + \frac{1}{2} \mathbf{x}^{\circ\prime} F_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) \mathbf{x}^\circ + \mathbf{x}^{\circ\prime} F_{\mathbf{xy}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) \mathbf{y}^\circ + \frac{1}{2} \mathbf{y}^{\circ\prime} F_{\mathbf{yy}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) \mathbf{y}^\circ \\
 &\quad + (\cdot) \mathbf{x}_t + (\cdot) \mathbf{y}_t + \mathbf{x}'_t (\cdot) \mathbf{x}_t + \mathbf{x}'_t (\cdot) \mathbf{y}_t + \mathbf{y}'_t (\cdot) \mathbf{y}_t.
 \end{aligned}$$

Taylor 展开的二次项就是二次型, 为将稳态点和一次项也纳入二次型, 须重新定义向量 $\mathbf{z}_t = [1 \ \mathbf{x}_t \ \mathbf{y}_t]'$ 及其稳态 $\mathbf{z}^\circ = [1 \ \mathbf{x}^\circ \ \mathbf{y}^\circ]'$, 两者的等价性为:

$$F(\underbrace{\mathbf{x}_t}_{k \times k}, \underbrace{\mathbf{y}_t}_{l \times l}) \approx \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{x}_t & \mathbf{y}_t \end{bmatrix}}_{\mathbf{z}'_t} \underbrace{\begin{bmatrix} d_{11} & \mathbf{d}_{12} & \mathbf{d}_{13} \\ \mathbf{d}_{21} & \mathbf{d}_{22} & \mathbf{d}_{23} \\ \mathbf{d}_{31} & \mathbf{d}_{32} & \mathbf{d}_{33} \end{bmatrix}}_{\mathbf{D}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{x}_t \\ \mathbf{y}_t \end{bmatrix}}_{\mathbf{z}_t} = \underbrace{d_{11}}_{1 \times 1} + (\mathbf{d}_{12} + \mathbf{d}'_{21}) \mathbf{x}_t + (\mathbf{d}_{13} + \mathbf{d}'_{31}) \mathbf{y}_t + \underbrace{\mathbf{x}'_t \mathbf{d}_{22}}_{k \times k} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}'_t (\mathbf{d}_{23} + \mathbf{d}'_{32}) \mathbf{y}_t + \underbrace{\mathbf{y}'_t \mathbf{d}_{33}}_{l \times l} \mathbf{y}_t.$$

其中系数矩阵被定义为:

$$\begin{aligned}
 d_{11} &= F(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) - \mathbf{x}^{\circ\prime} F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) - \mathbf{y}^{\circ\prime} F_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) + \frac{\mathbf{x}^{\circ\prime} F_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) \mathbf{x}^\circ}{2} + \mathbf{x}^{\circ\prime} F_{\mathbf{xy}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) \mathbf{y}^\circ + \frac{\mathbf{y}^{\circ\prime} F_{\mathbf{yy}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) \mathbf{y}^\circ}{2}, \\
 d_{22} &= \frac{F_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)}{2}, \\
 d_{33} &= \frac{F_{\mathbf{yy}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)}{2}, \\
 d_{12} &= d'_{21} = \frac{F_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)' - \mathbf{x}^{\circ\prime} F_{\mathbf{xx}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) - \mathbf{y}^{\circ\prime} F_{\mathbf{yx}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)}{2}, \\
 d_{13} &= d'_{31} = \frac{F_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)' - \mathbf{x}^{\circ\prime} F_{\mathbf{xy}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ) - \mathbf{y}^{\circ\prime} F_{\mathbf{yy}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)}{2}, \\
 d_{23} &= d'_{32} = \frac{F_{\mathbf{xy}}(\mathbf{x}^\circ, \mathbf{y}^\circ)}{2}.
 \end{aligned}$$

无穷期最优化的目标函数因此可用二次型表达。

问题 2: 如何得到线性二次型的约束最优?

令 $\mathbf{y}_t$ 为选择变量 (包括控制变量和内生状态变量), 将 1 纳入状态向量 $\mathbf{x}_t$ 成增广状态向量 $\mathbf{x}_t^1$ (增加一个维度), 重新定义 $\mathbf{z}_t \equiv [\mathbf{x}_t^1 \ \mathbf{y}_t]'$, 结合线性约束, 线性二次型为:

$$\begin{aligned}
 \max_{\mathbf{y}_t} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \{F(\mathbf{x}_t, \mathbf{y}_t) = \mathbf{z}'_t \mathbf{D} \mathbf{z}_t\} &\Leftrightarrow \max_{\mathbf{y}_t} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \mathbf{z}'_t \mathbf{D} \mathbf{z}_t = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_t^1 & \mathbf{y}_t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{W}' \\ \mathbf{W} & \mathbf{Q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_t^1 \\ \mathbf{y}_t \end{bmatrix} \right\} \Leftrightarrow \max_{\mathbf{y}_t} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\mathbf{x}_t^1' \mathbf{R} \mathbf{x}_t^1 + \mathbf{y}_t' \mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{y}_t' \mathbf{W} \mathbf{x}_t^1], \\
 \text{s.t. } \mathbf{x}_{t+1} = G(\mathbf{x}_t, \mathbf{y}_t) = \mathbf{A} \mathbf{x}_t + \mathbf{B} \mathbf{y}_t &\Leftrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{x}_{t+1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_{t+1}^1} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} \end{bmatrix}}_{\mathcal{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{x}_t \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_t^1} + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{bmatrix}}_{\mathcal{B}} \mathbf{y}_t \Leftrightarrow \mathbf{x}_{t+1}^1 = \mathcal{A} \mathbf{x}_t^1 + \mathcal{B} \mathbf{y}_t.
 \end{aligned}$$

为表述方便, 还将 $\mathbf{x}_t^1$ 写作 $\mathbf{x}_t$, $\mathcal{A}$ 写作 $\mathbf{A}$, $\mathcal{B}$ 写作 $\mathbf{B}$, 但读者现在已清楚若 $\mathbf{x}_t$ 是包含元素 1 的增广向量, 则

矩阵 $\mathbf{A}$ 第一行除第一列元素为 1 外其余元素为 0，而 $\mathbf{B}$ 第一行所有元素为 0，Hessian 矩阵也作相应调整。线性二次型重新表述为：

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{y}_t} \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{y}_t' \mathbf{W} \mathbf{x}_t], \\ \text{s.t.} \quad & \underbrace{\mathbf{x}_{t+1}}_{(k+1) \times 1} = \underbrace{\mathbf{A}}_{(k+1) \times (k+1)} \underbrace{\mathbf{x}_t}_{(k+1) \times 1} + \underbrace{\mathbf{B}}_{(k+1) \times l} \underbrace{\mathbf{y}_t}_{l \times 1} \end{aligned}$$

Bellman 方程：

$$\begin{aligned} V(\mathbf{x}_t) &= \max_{\mathbf{y}_t} [\mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{y}_t' \mathbf{W} \mathbf{x}_t + \beta V(\mathbf{x}_{t+1})], \\ &= \max_{\mathbf{y}_t} [\mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{y}_t' \mathbf{W} \mathbf{x}_t + \beta V(\mathbf{A} \mathbf{x}_t + \mathbf{B} \mathbf{y}_t)]. \end{aligned}$$

问题 3：如何得到线性二次型最优化的解？

作如下猜想，

$$\begin{cases} \text{值函数} \\ V(\mathbf{x}_t) = \mathbf{x}_t' \mathbf{P} \mathbf{x}_t; \\ \Rightarrow \mathbf{y}_t = -\mathbf{F} \mathbf{x}_t. \\ \text{策略函数} \end{cases}$$

为何值函数有此猜想？这并非出于数学上的便利而随意设定，而是由线性二次型动态规划的内在结构所决定的必然选择。回忆静态模型中的值函数，它本质上是外生变量（包括参数）的函数——给定参数，值函数便被唯一确定。动态模型中的值函数则在此基础上更进一步：它不仅取决于外生参数，还取决于经济系统当前所处的状态。在一个由线性状态转移方程和二次型目标函数构成的动态规划问题中，值函数若是状态变量的二次型 $\mathbf{x}_t' \mathbf{P} \mathbf{x}_t$ ，则其一阶条件（即策略函数）必然是状态变量的线性函数 $\mathbf{y}_t = -\mathbf{F} \mathbf{x}_t$ ，而 Bellman 方程的迭代又恰好保持二次型形式不变——这就是所谓的“闭性”（closedness）性质。换言之，二次型函数族在此类问题中构成了一个封闭的、在 Bellman 算子作用下不再外溢的函数空间。这一猜想之所以成立，更深层的原因在于线性系统的叠加性与二次型函数的凸性（或凹性）在动态规划递推中相互兼容：状态转移的线性性保证了二次型在向前迭代时仍为二次型，而二次型目标函数的可微性则保证了最优策略具有解析的线性反馈形式。正因如此，我们可以大胆地作出这一猜想，并将原问题转化为关于矩阵 $\mathbf{P}$ 的代数方程——这便是 Riccati 方程。一旦 $\mathbf{P}$ 被确定，策略函数 $\mathbf{F}$ 也随之确定，整个动态最优问题便获得了完整的解析解。

将猜想的值函数代入 Bellman 方程：

$$\begin{aligned} V(\mathbf{x}_t) &= \max_{\mathbf{y}_t} \{ \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{y}_t' \mathbf{W} \mathbf{x}_t + \beta [(\mathbf{A} \mathbf{x}_t + \mathbf{B} \mathbf{y}_t)' \mathbf{P} (\mathbf{A} \mathbf{x}_t + \mathbf{B} \mathbf{y}_t)] \}, \\ &= \max_{\mathbf{y}_t} \{ \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{y}_t' \mathbf{W} \mathbf{x}_t + \beta \{ [(\mathbf{A} \mathbf{x}_t)' + (\mathbf{B} \mathbf{y}_t)'] \mathbf{P} (\mathbf{A} \mathbf{x}_t + \mathbf{B} \mathbf{y}_t) \} \}, \\ &= \max_{\mathbf{y}_t} \{ \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{y}_t' \mathbf{W} \mathbf{x}_t + \beta [(\mathbf{x}_t' \mathbf{A}' + \mathbf{y}_t' \mathbf{B}') \mathbf{P} (\mathbf{A} \mathbf{x}_t + \mathbf{B} \mathbf{y}_t)] \}, \\ &= \max_{\mathbf{y}_t} \{ \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{y}_t' \mathbf{W} \mathbf{x}_t + \beta [(\mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} + \mathbf{y}_t' \mathbf{B}' \mathbf{P}) (\mathbf{A} \mathbf{x}_t + \mathbf{B} \mathbf{y}_t)] \}, \\ &= \max_{\mathbf{y}_t} \{ \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{y}_t' \mathbf{W} \mathbf{x}_t + \beta [\mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{y}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{y}_t] \}, \\ &= \max_{\mathbf{y}_t} \{ \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{y}_t' \mathbf{W} \mathbf{x}_t + \beta [\mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{y}_t + (\mathbf{y}_t' \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t)' + \mathbf{y}_t' \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{y}_t] \}, \\ &= \max_{\mathbf{y}_t} \{ \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{y}_t' \mathbf{W} \mathbf{x}_t + \beta [\mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{y}_t + \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{y}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{y}_t] \}, \\ \Rightarrow \quad V(\mathbf{x}_t) &= \max_{\mathbf{y}_t} \{ \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{y}_t' \mathbf{W} \mathbf{x}_t + \beta [\mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t + 2\mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{y}_t + \mathbf{y}_t' \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{y}_t] \}. \\ \Rightarrow \quad \frac{\partial V(\mathbf{x}_t)}{\partial \mathbf{y}_t} &= (\mathbf{Q} + \mathbf{Q}') \mathbf{y}_t + 2\mathbf{W} \mathbf{x}_t + \beta \{ 2(\mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B})' + [(\mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B}) + (\mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})'] \mathbf{y}_t \}, \\ &= (\mathbf{Q} + \mathbf{Q}) \mathbf{y}_t + 2\mathbf{W} \mathbf{x}_t + \beta [2\mathbf{B}' \mathbf{P}' \mathbf{A} \mathbf{x}_t + (\mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B} + \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B}) \mathbf{y}_t], \quad \leftarrow \mathbf{Q} \text{ 是对称阵} \\ &= 2\mathbf{Q} \mathbf{y}_t + 2\mathbf{W} \mathbf{x}_t + 2\beta (\mathbf{B}' \mathbf{P}' \mathbf{A} \mathbf{x}_t + \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{y}_t), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}_t' \left[(\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \right] \mathbf{Q} \left[(\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \right] \mathbf{x}_t \\
&\quad + \mathbf{x}_t' \left[(\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \right] (\beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B}) \left[(\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \right] \mathbf{x}_t, \\
&\quad - 2 \mathbf{x}_t' \left[(\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \right] \mathbf{W} \mathbf{x}_t \\
&\quad + \beta \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t - 2 \beta \mathbf{x}_t' (\mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) \left[(\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \right] \mathbf{x}_t, \\
&= \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}_t' \left[(\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \right] (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B}) \left[(\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \right] \mathbf{x}_t \\
&\quad - 2 \mathbf{x}_t' \left[(\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \right] \mathbf{W} \mathbf{x}_t \\
&\quad + \beta \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t - 2 \beta \mathbf{x}_t' (\mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) \left[(\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \right] \mathbf{x}_t, \\
&= \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}_t' \left[(\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \right] (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t \\
&\quad - 2 \mathbf{x}_t' \left[(\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \right] \mathbf{W} \mathbf{x}_t \\
&\quad + \beta \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t - 2 \beta \mathbf{x}_t' (\mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) \left[(\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \right] \mathbf{x}_t, \\
&= \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}_t' (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t \\
&\quad - 2 \mathbf{x}_t' (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \mathbf{W} \mathbf{x}_t \\
&\quad + \beta \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t - 2 \beta \mathbf{x}_t' (\mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t, \\
&= \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}_t' (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t \\
&\quad - 2 \mathbf{x}_t' (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \mathbf{W} \mathbf{x}_t - 2 \beta \mathbf{x}_t' (\mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t, \\
&\quad + \beta \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t, \\
&= \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}_t' (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t + \beta \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t \\
&\quad - 2 \left[\mathbf{x}_t' (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \mathbf{W} \mathbf{x}_t \right]' - 2 \beta \mathbf{x}_t' (\mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t, \\
&= \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}_t' (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t + \beta \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t \\
&\quad - 2 \mathbf{x}_t' \mathbf{W}' (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t - 2 \beta \mathbf{x}_t' (\mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t, \\
&= \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}_t' (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t + \beta \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t \\
&\quad - 2 \mathbf{x}_t' \mathbf{W}' (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t - 2 \mathbf{x}_t' (\beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t, \\
&= \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t + \mathbf{x}_t' (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t + \beta \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t \\
&\quad - 2 \mathbf{x}_t' (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t, \\
&= \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t - \mathbf{x}_t' (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t + \beta \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t, \\
&\Rightarrow \mathbf{x}_t' \mathbf{P} \mathbf{x}_t = \mathbf{x}_t' \mathbf{R} \mathbf{x}_t - \mathbf{x}_t' (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}_t + \beta \mathbf{x}_t' \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x}_t, \\
&\Rightarrow \mathbf{P} = \mathbf{R} - (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P} \mathbf{A}) + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P} \mathbf{A}.
\end{aligned}$$

这便得到了 Riccati 方程，数值迭代可求解矩阵 $\mathbf{P}$ （关于矩阵 $\mathbf{R}, \mathbf{Q}, \mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的函数）。¹

从上述推导过程可以清晰地看到线性二次动态规划的数理结构：在给定二次型目标函数和线性状态转移方程的约束下，通过猜想值函数为状态变量的二次型 $\mathbf{x}_t' \mathbf{P} \mathbf{x}_t$ ，我们不仅能够获得封闭形式的策略函数 $\mathbf{y}_t = -\mathbf{F} \mathbf{x}_t$ ，还能将原动态优化问题转化为关于矩阵 $\mathbf{P}$ 的代数方程。这一转化——从无穷期动态规划到 Riccati 方程的降维——本质上是 将一个函数空间中的优化问题（求值函数 $V(\cdot)$ ）转化为有限维矩阵空间中的求解问题（求 $\mathbf{P}$ ），极大降低了计算复杂度。正是这种“降维”使得线性二次型框架成为宏观经济学中求解大规模动态随机一般均衡模型的标准工具之一，也为后续引入随机冲击（即线性二次型高斯控制问题）提供了直接的方法论延伸。

¹ 以上推导用到了高维微分法 $\frac{\partial \mathbf{A}' \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{x}_t} = \mathbf{A}$; $\frac{\partial \mathbf{x}_t' \mathbf{A} \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{x}_t} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}') \mathbf{x}_t$, $\frac{\partial^2 \mathbf{x}_t' \mathbf{A} \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{x}_t \partial \mathbf{x}_t'} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}')$, $\frac{\partial \mathbf{x}_t' \mathbf{A} \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{A}} = \mathbf{x}_t' \mathbf{x}_t$; $\frac{\partial \mathbf{y}_t' \mathbf{B} \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{x}_t} = \mathbf{B}' \mathbf{y}_t$, $\frac{\partial \mathbf{y}_t' \mathbf{B} \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{y}_t} = \mathbf{B} \mathbf{x}_t$, $\frac{\partial \mathbf{y}_t' \mathbf{B} \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{B}} = \mathbf{y}_t' \mathbf{x}_t$ 。Ljungqvist 和 Sargent (2000, 1st ed., solution to exercise 4.1) 提供了求解 Riccati 方程的 Matlab 代码 `olrp.m`, McCandless (2008, p. 155, eq.7.5) 亦有呈现，即通过如下构造数值方法逼近求解待定系数矩阵 $\mathbf{P}_{k+1} = \mathbf{R} - (\mathbf{W}' + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P}_k \mathbf{B}) (\mathbf{Q} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P}_k \mathbf{B})^{-1} (\mathbf{W} + \beta \mathbf{B}' \mathbf{P}_k \mathbf{A}) + \beta \mathbf{A}' \mathbf{P}_k \mathbf{A}$ ，其中 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{P}_k = \mathbf{P}$ ， $\mathbf{P}_0$ 给定。

读者在掌握确定性线性二次型动态规划后，只需在 Bellman 方程中引入对随机项的条件期望，即可平滑过渡至随机环境下的最优控制问题——而 Riccati 方程的结构将保持不变，变化的仅是在值函数的常数项中多出一项由噪声方差驱动的修正项，这正是“确定性等价原则”在动态规划中的具体体现。对线性二次型确定动态规划的认识有助于了解线性二次型随机动态规划，本书第 5 章将进一步介绍。

1.2.2 连续时间

此前静态部分重点讨论不同选择变量之间的等式约束和不等式约束的最优化问题，上一节离散时间部分基本上处理的是同一选择变量不同时间存在约束但重点是从两期到多期的动态最优化问题，连续时间自然也会有同一选择变量不同时间及不同选择变量之间存有约束，但连续时间部分另将对尚未提及的不同状态变量之间有约束的动态最优稍作介绍。

离散时间部分已经谈及“状态变量”这个概念，那么什么是状态变量？McCandless (2008, p. 51) 定义的是，在某个时间 t （决策期），状态变量指那些要么由过去的决策行动、要么由诸如天然运动过程已确定值的变量。Wälde (2012, p. 55) 定义得更为宽泛，认为除参数外一切能决定控制变量的变量即为状态变量，换言之，控制变量应可表示为状态变量的函数。¹

1.2.2.1 状态变量之间的无约束

I. 单个状态变量

单个状态变量时可能有单个控制变量，也可能有多个控制变量。

i. 单个控制变量

单个状态变量和单个控制变量在时间轴上形成约束。

例 15. 禀赋经济体的有界消费决策

本例是例 12 的连续时间版本。最优化问题的目标函数和约束条件分别改写成连续时间版本：

$$\left. \begin{array}{l} \max_{\{C_t\}_{t=0}^T} U_0 \equiv \sum_{t=0}^T \beta^t u(C_t), \\ \text{s.t. } C_t + S_t - S_{t-1} = rS_{t-1} + Q_t, \\ \text{给定 } S_{-1} = 0 = S_T. \end{array} \right\} \text{离散时间} \quad \text{vs.} \quad \text{连续时间} \quad \left\{ \begin{array}{l} \max_{C(t)} U \equiv U(0) = \int_{t=0}^T e^{-\rho t} u[C(t)] dt, \\ \text{s.t. } C(t) + \dot{S}(t) = rS(t) + Q(t), \\ \text{给定 } S(0) = 0 = S(T). \end{array} \right.$$

几点说明：

(1) 离散时间用的是求和算子 $\sum$ 加总，连续时间用的是积分符号 $\int$ （和微分符号 dt ）加总。

(2) 离散多期动态最优化问题，用的是贴现因子 $\beta \equiv 1/(1+\rho)$ ， ρ 是主观贴现率，与连续时间中所用的 ρ 含义相同。

(3) 连续时间的贴现因子为何是 $e^{-\rho t}$ ？ e 的定义与计算连续复利有关。

步骤一，假设伊始本金为 1 单位货币，期利率为 100%，1 期计息 1 次，1 期后本息和为： $v = 1+100\% = 1+1/1 = 2$ 单位；若改成半期计息，半期利率为 50%，半期后的本息作为后半期生息的本金，1 期计息 2 次，则 1 期后本息和为： $v = (1+50\%)(1+50\%) = (1+1/2)^2$ ；依此类推，改成 1 期内计息 m 次，则利率为 $1/m$ ，1 期后本息和为： $v = (1+1/m)^m$ ；当 m 逼近无穷大时，1 期后本息和为： $v = \lim_{m \rightarrow \infty} [1+1/m]^m \equiv e = e^1 = e^x|_{x=1} = [1+x+(1/2!)x^2+(1/3!)x^3+\cdots]_{x=1} = 1+1+1/(2!)+1/(3!)+\cdots \approx 2.71828$ 。

步骤二，连续计算复利 1 单位本金第 1 期后是 e 单位货币，令其为下一期的新本金，则第 2 期后 e 单位中每 1 单位又变是 e 单位货币，因此总共为 $v = e \times e = e^2$ 单位；再次类推，第 t 期期末本息和为 $v = e^t$ 单位。

¹ 离散时间由于结构上的特殊性，状态变量又分为前定状态变量和内生状态变量，前者为决策发生时已经确定的状态，而后者为决策时待定的状态。

步骤三, 若期利率不是 100%, 而是任意的名义利率 i , 则第 1 期后的本息和为 $v = \lim_{m \rightarrow \infty} (1+i/m)^m = \lim_{m \rightarrow \infty} [(1+i/m)^m]^i = e^i$, 第 t 期后按复利计算的本息和为 $v = e^{it}$ 。

步骤四, 若初始本金不是 1, 而是任意的 d , 则第 t 期后按复利计算的本息和为 $v = de^{it}$ 。

步骤五, 若知道第 t 期后根据连续复利计算的本息和为 $v = de^{it}$, 则初始本金 $d = ve^{-it}$ 。

步骤六, 名义利率 i 换成主观贴现率 ρ , 则未来消费的当期效用根据 $e^{-\rho t}$ 来贴现。

步骤七, 对于离散时间而言, 期利率为 i , 第 1 期后本息和为: $v = d(1+i)$, 第 2 期后为 $v = d(1+i)^2$, 第 t 期后为 $v = d(1+i)^t$ 。若知道第 t 期后根据离散复利计算的本息和为 $v = d(1+i)^t$, 则初始本金 $d = v(1+i)^{-t}$, 名义利率换成主观贴现率 ρ , 则未来消费的当期效用根据 $(1+\rho)^{-t}$ 也即 β^t 来贴现。

步骤八, 离散时间的贴现因子与连续时间的贴现因子可建立起等价联系:

$$\underbrace{\beta^t = \left(\frac{1}{1+\rho}\right)^t}_{\text{离散时间}} \quad \text{vs.} \quad \underbrace{e^{-\rho t} = (e^\rho)^{-t} = [(e^\rho)^{-1}]^t = [(1+\rho)^{-1}]^t = \left(\frac{1}{1+\rho}\right)^t}_{\text{连续时间}}.$$

1) 从 Lagrange 函数到 Hamilton 函数

若 $S(t)$ 连续可微, 则可用变分法; 若 $S(t)$ 有尖折点, 则可用最优控制。

(1) 前身: 古典变分。通过预算约束求解选择变量 C_t , 代入目标函数后得到一个仅含状态变量及其变动的最基础的连续时间动态最优化问题:

$$\left. \begin{array}{l} \max_{C(t)} U = \int_{t=0}^T e^{-\rho t} u[C(t)] dt, \\ \text{s.t. } C(t) + \dot{S}(t) = rS(t) + Q(t), \\ \text{给定 } S(0) = 0 = S(T). \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{转化为选择变量之间的无约束}]{\text{选择变量之间的等式约束}} \left\{ \begin{array}{l} \max_{S(t)} U = \int_{t=0}^T e^{-\rho t} u[rS(t) + Q(t) - \dot{S}(t)] dt, \\ \text{给定 } S(0) = 0 = S(T). \end{array} \right.$$

除了外生变量 r 和 $Q(t)$ 外, 此连续时间动态最优化的最基本问题包括的主要元素是时间 t 、状态变量 $S(t)$ 及其关于时间导数 $\dot{S}(t)$, 换成一般表达形式的目标泛函是:

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{S(t)} U[S(t)] = \int_{t=0}^T e^{-\rho t} U[t, S(t), \dot{S}(t)] dt, \\ \text{给定 } S(0) = 0 = S(T). \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{先不考虑贴现}} \left\{ \begin{array}{l} \max_{S(t)} U[S(t)] = \int_{t=0}^T e^{-\rho t} U[t, S(t), \dot{S}(t)] dt, \\ \text{给定 } S(0) = 0 = S(T). \end{array} \right.$$

之所以称其为泛函, 是因 U 并非关于 t 的复合函数, 而是关于整条路径 $S(t)$ 的函数; 换言之, U 是关于 S 的函数, 而非关于 t 的函数。另外, 注意起始条件和终结条件的时间和状态都固定了, 排除了可变性。Chiang (1992, ch1, pp. 8-12) 介绍了可变终结点的几种情形: 固定时间 (垂直终结线)、固定状态 (水平终结线)、固定时间状态关系 (曲线或曲面终结); 也一并简单提到了可变起始点。

由于 S 不是一个数, 而是一个关于时间 t 函数, 而 U 又不是关于 t 的函数, 因此关于 $U(S)$ 的最优化问题对 S 或对 t 求导都无助于找到最优路径。从微积分思想出发, 一个可行的思路是, 可否将目标函数转换成值对值而非函数对值的问题, 如此一来, 又可直接用微积分方法求解连续时间动态最优化问题了。如何转化呢?

假设已知最优曲线 $S^\circ(t)$, 并且知道最优曲线的邻近路径为 $\xi(t)$, 那么, 任意的状态路径及其随时间的变化可表示为:

$$S(t) = S^\circ(t) + a\xi(t),$$

$$\dot{S}(t) = \dot{S}^\circ(t) + a\dot{\xi}(t).$$

于是, U 关于 S 的目标泛函转换成 U 关于 a 的目标函数:

$$\begin{aligned} \max_a U(a) &= \int_{t=0}^T u[t, \overbrace{S^\circ(t) + a\xi(t)}^{S(t)}, \overbrace{\dot{S}^\circ(t) + a\dot{\xi}(t)}^{\dot{S}(t)}] dt, \\ \text{给定 } S(0) &= 0 = S(T), \\ \text{并且 } \xi(0) &= 0 = \xi(T). \end{aligned}$$

这已变成了单变量无约束的静态最优化问题，一阶必要条件自然是（简便起见，积分下限直接写起始点 0）：

$$\begin{aligned}
 \left. \frac{dU}{da} \right|_{a=0} &= \frac{d}{da} \left\{ \int_0^T u[t, S^\circ(t) + a\xi(t), \dot{S}^\circ(t) + a\dot{\xi}(t)] dt \right\} = 0, \\
 \xrightarrow{\text{Leibniz 法则}} &= \int_0^T \left(\frac{\partial u}{\partial S} \frac{dS}{da} + \frac{\partial u}{\partial \dot{S}} \frac{d\dot{S}}{da} \right) dt = 0, \\
 &= \int_0^T u_S \xi(t) dt + \underbrace{\int_0^T u_{\dot{S}} \dot{\xi}(t) dt}_{\substack{ab=a'b+ab' \xrightarrow{\text{分部积分}} ab'=(ab)'-a'b \\ =0-0}} = 0, \\
 &= \int_0^T \xi(t) \left(u_S - \frac{d}{dt} u_{\dot{S}} \right) dt = 0, \\
 &\quad \text{Euler 方程} \qquad \qquad \qquad \text{Euler 方程} \\
 &= \underbrace{u_S - \frac{d}{dt} u_{\dot{S}}[t, S(t), \dot{S}(t)] = 0}_{\text{Euler 方程}} \quad \text{或} \quad \int_0^T u_S dt - u_{\dot{S}} = 0, \\
 &= u_S - \left(\frac{\partial u_S}{\partial t} + \frac{\partial u_S}{\partial S} \frac{dS}{dt} + \frac{\partial u_S}{\partial \dot{S}} \frac{d\dot{S}}{dt} \right), \\
 &= u_S - [u_{t\dot{S}} + u_{S\dot{S}} \dot{S}(t) + u_{\dot{S}\dot{S}} \ddot{S}(t)] = 0, \\
 &= \underbrace{u_{\dot{S}\dot{S}} \ddot{S}(t) + u_{S\dot{S}} \dot{S}(t) + u_{t\dot{S}} - u_S}_{\text{(二阶非线性微分) Euler 方程}} = 0.
 \end{aligned}$$

原目标泛函中含有贴现因子，被积函数应为 $e^{-\rho t} u$ ，故上述 Euler 方程进一步可表示为：

$$e^{-\rho t} u_{\dot{S}\dot{S}} \ddot{S}(t) + e^{-\rho t} u_{S\dot{S}} \dot{S}(t) + (-\rho) e^{-\rho t} u_{t\dot{S}} - e^{-\rho t} u_S = 0.$$

二阶条件不会因贴现因子而有实质性变化，可简化：

$$\begin{aligned}
 \frac{d^2 u}{da^2} &= \frac{d}{da} \left(\frac{du}{da} \right), \\
 &= \frac{d}{da} \int_0^T [u_S \xi(t) + u_{\dot{S}} \dot{\xi}(t)] dt, \\
 \xrightarrow{\text{Leibniz 法则}} &= \int_0^T \left(\frac{d}{da} u_S \right) \xi(t) + \left(\frac{d}{da} u_{\dot{S}} \right) \dot{\xi}(t) dt, \\
 &= \int_0^T \left\{ \left[\left(u_{SS} \frac{du}{da} + u_{S\dot{S}} \frac{d\dot{S}}{da} \right) \xi(t) \right] + \left[\left(\frac{d}{da} u_{\dot{S}} \right) \dot{\xi}(t) \right] \right\} dt, \\
 &= \int_0^T \{ [u_{SS} \xi(t) + u_{S\dot{S}} \dot{\xi}(t)] \xi(t) + [u_{S\dot{S}} \xi(t) + u_{\dot{S}\dot{S}} \dot{\xi}(t)] \dot{\xi}(t) \} dt, \\
 &= \int_0^T [u_{SS} \xi^2(t) + 2u_{S\dot{S}} \xi(t) \dot{\xi}(t) + u_{\dot{S}\dot{S}} \dot{\xi}^2(t)] dt, \\
 &= \int_0^T \begin{bmatrix} \xi(t) & \dot{\xi}(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{SS} & u_{S\dot{S}} \\ u_{S\dot{S}} & u_{\dot{S}\dot{S}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi(t) \\ \dot{\xi}(t) \end{bmatrix} dt;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\equiv \int_0^T [u_{\dot{S}\dot{S}}\dot{\xi}^2(t) + 2u_{\dot{S}S}\dot{\xi}(t)\xi(t) + u_{SS}\xi^2(t)] dt, \\
&= \int_0^T \begin{bmatrix} \dot{\xi}(t) & \xi(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{\dot{S}\dot{S}} & u_{\dot{S}S} \\ u_{S\dot{S}} & u_{SS} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\xi}(t) \\ \xi(t) \end{bmatrix} dt.
\end{aligned}$$

(2) 拓展：最优控制。变分法是将最优化问题没有微分方程形式的选择变量消掉转化成只有状态变量及其微分方程形式的最优化问题。求解的思路是将状态路径转化成最优路径和邻近扰动路径的函数，泛函形式的动态最优问题转成了类似普通函数的静态最优问题。作为约束条件一部分的状态微分方程通过变量代换会进入目标函数，原来的选择变量（即最优控制法中的控制变量）被消掉。既然转换成类似于静态最优化问题且用微积分方法求解，自然要求状态转移的微分方程连续可微。

变分法中被消掉的控制变量（i.e., 静态问题中的选择变量，动态问题中一类选择变量）成为主角。目标函数中仍是控制变量，约束条件是包含控制变量的状态微分方程，像静态最优化或离散动态最优问题一样，构造 Lagrange 函数，推导出 Hamilton 函数视角下的一阶必要条件等（最大值原理）。控制变量可连续、可间断；状态变量连续即可（允许尖折点）。

回到原问题：

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{C(t)} U = \int_0^T e^{-\rho t} u[C(t)] dt, \\ \text{s.t. } C(t) + \dot{S}(t) = rS(t) + Q(t), \\ \text{给定 } S(0) = 0 = S(T). \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{先不考虑主观贴现}} \left\{ \begin{array}{l} \max_{C(t)} U = \int_0^T e^{-\rho t} u[C(t)] dt, \\ \text{s.t. } C(t) + \dot{S}(t) = rS(t) + Q(t), \\ \text{给定 } S(0) = 0 = S(T). \end{array} \right\}$$

像在离散时间中一样构造 Lagrange 函数，区别仅在于此前是求和算子，而现在变成了积分算子：

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}(t) &\equiv \int_0^T \left\{ \underbrace{u[C(t)] + \lambda(t) [rS(t) + Q(t) - C(t) - \dot{S}(t)]}_{\text{即期 Lagrange 函数}} \right\} dt, \\
&= \int_0^T \left\{ \underbrace{u[C(t)] + \lambda(t) [rS(t) + Q(t) - C(t)]}_{\text{即期 Hamilton 函数, 简记为 } \mathcal{H}(t)} - \lambda(t) \dot{S}(t) \right\} dt, \\
&= \int_0^T \{ \mathcal{H}[t, S(t), C(t), \lambda(t)] - \lambda(t) \dot{S}(t) \} dt, \\
&\quad \frac{\partial \mathcal{L}(t)}{\partial \lambda(t)} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial \lambda(t)} - \dot{S}(t) = 0 \\
&= \int_0^T \mathcal{H}[t, S(t), C(t), \lambda(t)] dt - \underbrace{\int_0^T \lambda(t) \dot{S}(t) dt}_{\text{分部积分}}, \\
&= \int_0^T \mathcal{H}[t, S(t), C(t), \lambda(t)] dt - \left\{ \underbrace{[\lambda(t)S(t)]_0^T}_{ab'=(ab)'-a'b} - \int_0^T \dot{\lambda}(t)S(t) dt \right\}, \\
&= \int_0^T \mathcal{H}[t, S(t), C(t), \lambda(t)] + \dot{\lambda}(t)S(t) dt - [\lambda(t)S(t)]_0^T, \\
&= \int_0^T \mathcal{H}[t, S(t), C(t), \lambda(t)] + \dot{\lambda}(t)S(t) dt - [\lambda(T)S(T) - \lambda(0)S(0)], \\
&= \int_0^T \mathcal{H}[t, S(t), C(t), \lambda(t)] + \dot{\lambda}(t)S(t) dt - (0 - 0). \\
&\quad \frac{\partial \mathcal{L}(t)}{\partial S(t)} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial S(t)} + \dot{\lambda}(t) = 0
\end{aligned}$$

其中 Lagrange 乘子此时也被称为 Hamilton 函数的共态变量或协变量。一阶必要条件为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}(t)}{\partial C(t)} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}(t)}{\partial S(t)} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}(t)}{\partial \lambda(t)} = 0. \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial C(t)} = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial S(t)} = -\dot{\lambda}(t), \\ \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial \lambda(t)} = \dot{S}(t). \end{array} \right.$$

可见，以 $C(t)$ 为控制变量，构造 Hamilton 函数只需以其为选择变量即可：

$$\max_{C(t)} \mathcal{H}(t) \equiv u[C(t)] + \lambda(t)[rS(t) + Q(t) - C(t)],$$

$$\text{控制变量的一阶条件: } 0 = \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial C(t)},$$

$$\text{共态变量的运动方程: } \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial S(t)},$$

$$\text{状态变量的运动方程: } \dot{S}(t) = \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial \lambda(t)}.$$

考虑主观贴现因子的 Lagrange 函数为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(0) &\equiv \int_0^T \{ e^{-\rho t} u[C(t)] + \lambda(t) [rS(t) + Q(t) - C(t) - \dot{S}(t)] \} dt, \\ &= \int_0^T \left\{ \underbrace{e^{-\rho t} u[C(t)] + \lambda(t) [rS(t) + Q(t) - C(t)]}_{\text{现值 Hamilton 函数, 简记为 } \mathcal{H}(0)} - \lambda(t) \dot{S}(t) \right\} dt. \end{aligned}$$

包含主观贴现因子的现值 (present-value) Hamilton 函数为：

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(0) &\equiv e^{-\rho t} u[C(t)] + \lambda(t) [rS(t) + Q(t) - C(t)], \\ \Rightarrow \quad \underbrace{e^{\rho t} \mathcal{H}(0)}_{\substack{\text{即期 (current-value)} \\ \text{即期 Hamilton 函数}}} &= u[C(t)] + \underbrace{e^{\rho t} \lambda(t)}_{\substack{\text{即期 (current-value)} \\ \text{即期 Lagrange 乘子}}} [rS(t) + Q(t) - C(t)], \\ \Rightarrow \quad \mathcal{H}(t) &= u[C(t)] + \eta(t) [rS(t) + Q(t) - C(t)]. \end{aligned}$$

最优化的相关条件为：

$$\left. \begin{array}{l} \max_{C(t)} \mathcal{H}(0) \equiv e^{-\rho t} u[C(t)] + \lambda(t) [rS(t) + Q(t) - C(t)], \\ \text{控制变量的一阶条件: } 0 = \frac{\partial \mathcal{H}(0)}{\partial C(t)}, \\ \text{共态变量的运动方程: } \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}(0)}{\partial S(t)}, \\ \text{状态变量的运动方程: } \dot{S}(t) = \frac{\partial \mathcal{H}(0)}{\partial \lambda(t)}. \end{array} \right\} \xrightarrow[\lambda(t) = e^{-\rho t} \eta(t)]{\mathcal{H}(0) = e^{-\rho t} \mathcal{H}(t)} \left\{ \begin{array}{l} \max_{C(t)} \mathcal{H}(t) \equiv u[C(t)] + \eta(t) [rS(t) + Q(t) - C(t)], \\ \text{控制变量的一阶条件: } 0 = \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial C(t)}, \\ \text{共态变量的运动方程: } \dot{\eta}(t) = \rho \eta(t) - \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial S(t)}, \\ \text{状态变量的运动方程: } \dot{S}(t) = \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial \eta(t)}. \end{array} \right.$$

上述第一组式子等价，因为取得极值时的时间 t 是固定的，也即：

$$\begin{aligned} &\frac{\partial \mathcal{H}(0)}{\partial C(t)} = 0, \\ \Rightarrow &e^{\rho t} \frac{\partial \mathcal{H}(0)}{\partial C(t)} = 0, \\ \Rightarrow &\frac{\partial [e^{\rho t} \mathcal{H}(0)]}{\partial C(t)} = 0, \\ \Rightarrow &\frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial C(t)} = 0. \end{aligned}$$

上述第二组式子等价, 因为:

$$\begin{aligned}
 \eta(t) &= e^{\rho t} \lambda(t), \\
 \Rightarrow \frac{d\eta(t)}{dt} &= \frac{d[e^{\rho t} \lambda(t)]}{dt}, \\
 \Rightarrow \dot{\eta}(t) &= \rho e^{\rho t} \lambda(t) + e^{\rho t} \dot{\lambda}(t), \\
 &= \rho \eta(t) - e^{\rho t} \frac{\partial \mathcal{H}(0)}{\partial S(t)}, \\
 &= \rho \eta(t) - \frac{\partial [e^{\rho t} \mathcal{H}(0)]}{\partial S(t)}, \\
 \Rightarrow \dot{\eta}(t) &= \rho \eta(t) - \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial S(t)}.
 \end{aligned}$$

上述第三组式子等价, 因为:

$$\begin{aligned}
 \dot{S}(t) &= \frac{\partial \mathcal{H}(0)}{\partial \lambda(t)}, \\
 &= \frac{\partial [e^{\rho t} \mathcal{H}(0)]}{\partial [e^{\rho t} \lambda(t)]}, \\
 \Rightarrow \dot{S}(t) &= \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial \eta(t)}.
 \end{aligned}$$

2) 从 Bellman 方程到 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程

Bellman1957创造性地提出了离散时间和连续时间动态最优问题的动态规划思想, 后人为纪念 **Richard Bellman** 在此方面的贡献, 将其发现的递归泛函形式的值函数称为 **Bellman 方程**; 连续时间下的 **Bellman 方程** 是经典力学中 **Hamilton-Jacobi 方程** 的拓展, 故又称为 **Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程**。¹

从例 13-1 可知, 离散时间的 Bellman 方程为:

$ \begin{aligned} \max_{\{C_t\}_{t=0}^T} U_0 &\equiv \sum_{t=0}^T \beta^t u(C_t), \\ \text{s.t. } S_{t+1} - S_t &= rS_t + Q_{t+1} - C_{t+1}, \\ \text{给定 } S(0) &= 0 = S(T); \\ \uparrow \text{从 } 1 \text{ 出发} \quad \downarrow \text{从 } t+1 \text{ 出发} \\ \max_{\{C_{t+h+1}\}_{h=1}^T} U_t &\equiv \sum_{h=1}^T \beta^h u(C_{t+h+1}), \\ \text{s.t. } S_{t+h+1} - S_{t+h} &= rS_{t+h} + Q_{t+h+1} - C_{t+h+1}, \\ \text{Bellman 方程} \Rightarrow V(S_t) &= \max_{C_t} [\Delta u(C_t) + \beta(\Delta) V(S_{t+\Delta})], \\ \left\{ \begin{array}{l} \lim_{\Delta \rightarrow \infty} \beta(\Delta) = 0 \\ \lim_{\Delta \rightarrow 0} \beta(\Delta) = 1 \\ \Delta = 1, \beta(\Delta) = \beta \end{array} \right. \\ \text{s.t. } S_{t+\Delta} - S_t &= rS_t + \Delta Q_t - \Delta C_t, \\ \text{给定 } S_t &= 0 = S_{t+T}. \end{aligned} $	vs.	$ \begin{aligned} \max_{\{C(t)\}_{t=0}^T} U(0) &\equiv \int_{t=0}^T e^{-\rho t} u[C(t)] dt, \\ \text{s.t. } \dot{S}(t) &= rS(t) + Q(t) - C(t), \\ \text{给定 } S(0) &= 0 = S(T); \\ \uparrow \text{从 } 0 \text{ 出发} \quad \downarrow \text{从 } t \text{ 出发} \\ \max_{\{C(h)\}_{h=t}^T} U(t) &\equiv \int_{h=t}^T e^{-\rho(h-t)} u[C(h)] dh, \\ \text{s.t. } \dot{S}(h) &= rS(h) + Q(h) - C(h), \\ \text{HJB 方程} \Rightarrow \rho V[S(t)] &= \max_{C(t)} \{u[C(t)] + V'[S(t)] \dot{S}(t)\}, \\ \left\{ \begin{array}{l} \beta(\Delta) = e^{-\rho \Delta} \\ \lim_{\Delta \rightarrow 0} e^{-\rho \Delta} = 1 - \rho \Delta \\ \lim_{\Delta \rightarrow 0} (e^{\rho \Delta})^{-1} = (1 + \rho \Delta)^{-1} \end{array} \right. \\ \text{s.t. } \dot{S}(t) &= rS(t) + Q(t) - C(t), \\ \text{给定 } S(t) &= 0 = S(T). \end{aligned} $
--	-----	--

¹ 此前介绍了静态最优及离散时间动态最优中的包络定理, 连续时间动态最优中也有包络定理。设状态变量为 $x(t)$, 控制变量为 $y(t)$, 状态转移方程设为 $\dot{x}(t) = g[x(t), y(t), t]$, 目标函数为 $\max_{y(\tau)} \int_t^T F[x(\tau), y(\tau), \tau] d\tau$, HJB 方程为 $-\frac{\partial V(x,t)}{\partial t} = \max_y \{F(x, y, t) + \frac{\partial V(x,t)}{\partial x} g(x, y, t)\}$, 给定最优解 y° 的 HJB 方程为 $-\frac{\partial V(x,t)}{\partial t} = F(x, y^\circ, t) + \frac{\partial V(x,t)}{\partial x} g(x, y^\circ, t)$, 包络定理意味着 $-\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t \partial x} = \frac{\partial F(x, y^\circ, t)}{\partial x} + \frac{\partial F(x, y^\circ, t)}{\partial y^\circ} \frac{\partial y^\circ}{\partial x} + \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} g(x, y^\circ, t) + \frac{\partial V}{\partial x} \left[\frac{\partial g(x, y^\circ, t)}{\partial x} + \frac{\partial g(x, y^\circ, t)}{\partial y^\circ} \frac{\partial y^\circ}{\partial x} \right] = \frac{\partial F(x, y^\circ, t)}{\partial x} + \underbrace{\left[\frac{\partial F(x, y^\circ, t)}{\partial y^\circ} + \frac{\partial V}{\partial x} \frac{\partial g(x, y^\circ, t)}{\partial y^\circ} \right]}_{\text{—阶条件=0}} \frac{\partial y^\circ}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial x} \frac{\partial g(x, y^\circ, t)}{\partial x} + \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} g(x, y^\circ, t)$ 。这进一步揭示了最优值函数对状态的敏感性, 包括直接效应 (状态变化直接影响当前收益和未来状态) 和间接效应 (控制变量最优时已使边际收益等于边际成本因此通过最优控制变量调整产生的间接效应为 0) 两个方面。

在离散时间动态规划中，完整的时间链看上去被分割为 t 和 $t+1$ 两期，但连续时间中没有 $t+1$ ，故用时间跨度 Δ 来表示，下一期即为 $t+\Delta$ ，离散时间中 $\Delta=1$ 是为特例。理清符号后，连续时间动态最优的值函数可写为：

$$\begin{aligned}
 V(t) &\equiv \max_{\{C(h)\}_{h=t}^T} \int_{h=t}^T e^{-\rho(h-t)} u[C(h)] dh, \quad \text{s.t.} \quad \dot{S}(h) = rS(h) + Q(h) - C(h), \\
 &= \max_{\{C(h)\}_{h=t}^T} \left\{ \int_{h=t}^{t+\Delta} e^{-\rho(h-t)} u[C(h)] dh + \int_{h=t+\Delta}^T e^{-\rho(h-t-\Delta)} u[C(h)] dh \right\}, \\
 \Rightarrow \quad V[S(t)] &= \max_{C(t)} \left\{ \Delta u[C(t)] + \frac{1}{1+\rho\Delta} V[S(t+\Delta)] \right\}, \\
 \Rightarrow \quad (1+\rho\Delta)V[S(t)] &= \max_{C(t)} \{ (1+\rho\Delta)\Delta u[C(t)] + V[S(t+\Delta)] \}, \\
 \Rightarrow \quad \rho\Delta V[S(t)] &= \max_{C(t)} \{ (1+\rho\Delta)\Delta u[C(t)] + V[S(t+\Delta)] - V[S(t)] \}, \\
 \Rightarrow \quad \rho V[S(t)] &= \max_{C(t)} \left\{ (1+\rho\Delta)u[C(t)] + \frac{V[S(t+\Delta)] - V[S(t)]}{\Delta} \right\}, \\
 \xrightarrow[\Delta \rightarrow 0]{\Delta \rightarrow 0} \quad \lim_{\Delta \rightarrow 0} \rho V[S(t)] &= \max_{C(t)} \left\{ u[C(t)] + \frac{dV[S(t)]}{dt} \right\}, \\
 &= \max_{C(t)} \left\{ u[C(t)] + \frac{V[S(t)]}{dS(t)} \frac{dS(t)}{dt} \right\}, \\
 &= \max_{C(t)} \{ u[C(t)] + V'[S(t)]\dot{S}(t) \}, \\
 \Rightarrow \quad \rho V[S(t)] &= \max_{C(t)} \{ u[C(t)] + V'[S(t)][rS(t) + Q(t) - C(t)] \}.
 \end{aligned}$$

Wälde (2012, pp. 142-) 指出，还可换种视角来推导 HJB 方程：

$$\begin{aligned}
 \max_{\{C(h)\}_{h=t}^T} V(t) &\equiv \int_{h=t}^T e^{-\rho(h-t)} u[C(h)] dh, \\
 \Rightarrow \quad \dot{V}(t) &= -e^{-\rho(t-t)} u[C(t)] + \int_{h=t}^T \frac{d}{dt} e^{-\rho(h-t)} u[C(h)] dh, \\
 \Rightarrow \quad \dot{V}(t) &= -u[C(t)] + \rho u(t), \\
 \Rightarrow \quad \rho u(t) &= u[C(t)] + \dot{V}(t), \\
 \Rightarrow \quad \rho V[S(t)] &= u[C(t)] + \dot{V}[S(t)], \\
 \Rightarrow \quad \rho V[S(t)] &= u[C(t)] + \underbrace{V'[S(t)][rS(t) + Q(t) - C(t)]}_{\eta(t)}; \\
 \text{vs.} \quad \mathcal{H}(t) &= u[C(t)] + \overbrace{\eta(t)}^{V'[S(t)]} [rS(t) + Q(t) - C(t)].
 \end{aligned}$$

Moll (2012) 比较了最优控制的 Hamilton 函数和连续动态规划的 HJB 方程，指出 $\eta(t) = V'[S(t)]$ 是两者连接的纽带，即 Hamilton 函数中的共态变量就是 HJB 方程中的影子价格。

一阶条件是：

$$\underbrace{u'[C(t)]}_{\text{边际收益}} = \underbrace{V'[S(t)]}_{\text{边际成本}} = \underbrace{\eta(t)}_{\text{影子价格}}.$$

这一等式表明：当期消费的边际效用（即现在享受一单位资源的收益）要等于储蓄的边际价值（即未来享用同一单位资源的收益折现至当期）。若两者不等，家庭便可通过跨期重新配置消费来改善福利，直至边际上再无套利空间。该等式的关键在于一个事前设定，是在构造 HJB 方程时，我们定义共态变量 $\eta(t)$ 为值函数对状态变量的偏导数，即 $\eta(t) \equiv V'[S(t)]$ 。一阶条件 $u'[C(t)] = V'[S(t)]$ 则验证了这一设定的合理性——它告诉我们，Hamilton 乘子并非一个人为的数学辅助量，而恰恰具有“财富的影子价格”这一明确的经济含义。

基于 HJB 方程对状态变量求导：

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dS(t)}\{\rho V[S(t)]\} &= \frac{d}{dS(t)}\{V'[S(t)][rS(t) + Q(t) - C(t)] + V'[S(t)]\} \frac{d}{dS(t)}\{rS(t) + Q(t) - C(t)\}, \\
 \Rightarrow \quad \rho V'[S(t)] &= V''[S(t)][rS(t) + Q(t) - C(t)] + rV'[S(t)], \\
 \Rightarrow \quad (\rho - r)V'[S(t)] &= V''[S(t)][rS(t) + Q(t) - C(t)], \\
 &= \frac{dV'[S(t)]}{dt} \equiv \dot{V}[S(t)], \\
 \Rightarrow \quad \rho - r &= \frac{\dot{V}[S(t)]}{V'[S(t)]} = \frac{\dot{\eta}(t)}{\eta(t)}.
 \end{aligned}$$

此为储蓄带来的边际效用（影子价格）也即 Hamilton 乘子这一共态变量的运动方程。

一阶条件对时间 t 求导：

$$\begin{aligned}
 \frac{du'[C(t)]}{dt} &= \frac{dV'[S(t)]}{dt}, \\
 &= \dot{V}[S(t)], \\
 &= (\rho - r)V'[S(t)], \\
 &= (\rho - r)u'[C(t)], \\
 \Rightarrow \quad \frac{\frac{du'[C(t)]}{dt}}{u'[C(t)]} &= \rho - r = \frac{\dot{\eta}(t)}{\eta(t)}, \\
 \Rightarrow \quad \frac{u''[C(t)]\dot{C}(t)}{u'[C(t)]} &= \rho - r, \\
 &\quad \text{跨期替代弹性} \\
 \Rightarrow \quad \underbrace{\frac{C(t)u''[C(t)]}{u'[C(t)]}}_{1/\sigma} \frac{\dot{C}(t)}{C(t)} &= r - \rho, \\
 \Rightarrow \quad \frac{\dot{C}(t)}{C(t)} &= \sigma(r - \rho).
 \end{aligned}$$

这便是著名的 Keynes-Ramsey 规则，亦即关于消费的跨期 Euler 方程或消费增长率的 Euler 方程。 σ 是例 10 出现过的跨期替代弹性，第 3 章将会更细致地介绍该参数。

从经济学直觉来看，Keynes-Ramsey 规则揭示了一个深刻的跨期配置逻辑：消费的增长速度取决于实际利率 r 与主观贴现率 ρ 之间的差值，而跨期替代弹性 σ 则决定了这一差值转化为消费增长率的“放大倍数”。当实际利率高于主观贴现率时（ $r > \rho$ ），储蓄的相对回报较高，家庭倾向于推迟消费，将资源转移至未来，从而使得当前消费以正速度增长；反之，当 $r < \rho$ 时，家庭的“不耐烦”程度超过市场的回报激励，当前消费更受青睐，消费增长率转为负值。若两者恰好相等（ $r = \rho$ ），则消费水平保持恒定——此时替代效应与收入效应恰好在边际上相互抵消，家庭选择平滑消费。¹

这一规则之所以在宏观经济学中占据核心地位，是因为它将微观层面的跨期最优决策——家庭在每一时点上的消费与储蓄权衡——与宏观层面的资本积累和利率决定紧密地联系在了一起。在 Ramsey 模型中，消费不再是一个外生给定的行为假设，而是由家庭在预算约束下主动选择的内生变量；消费的演化路径由该 Euler 方程与资本运动方程共同刻画，形成一个完整的动态一般均衡系统。²

¹从求解方法论的视角来看，我们通过 HJB 方程得到了共态变量 $\eta(t) = V'[S(t)]$ 的识别，进而利用包络定理和一阶条件的联立，绕开了直接求解值函数 $V(\cdot)$ 的困难，仅凭最优性条件和状态转移方程即可导出消费增长率的封闭表达式。这种“先猜值函数形式、再用包络定理化简”的策略，在连续时间动态规划中具有普适性，它避免了求解偏微分方程的繁复，而将问题转化为对几个代数方程和常微分方程的联立处理。

²值得注意的是，Keynes-Ramsey 规则中的 σ 不仅是一个技术性参数，它还承载着对经济主体风险态度的刻画。在随机环境下， σ 的倒数——常相对风险规避系数——决定了家庭对跨期消费波动的主观厌恶程度： σ 越大，家庭越倾向于平滑各期消费，消费增长率对利率差异的反应越灵敏。这一双重角色（跨期替代与风险规避）使 σ 成为宏观模型中连接确定性分析与随机分析的枢纽，在本章后续引入不确定性时，它的这一属性将变得尤为关键。也正是这一方程，将分散决策的微观基础与总量经济的宏观动态统一在了同一个数理框架之中，奠定了现代增长理论与真实经济周期（RBC）模型的微观根基。

ii. 多个控制变量¹

状态变量和控制变量可能在时间轴上形成约束，或不同控制变量之间也可能在时空上形成约束。回到原问题，增加控制变量并使其相互掣肘：

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{C(t)} U_0 = \int_0^T e^{-\rho t} u[C(t)] dt, \\ \text{s.t. } C(t) + \dot{S}(t) = r(t)S(t) + Q(t), \\ \text{给定 } S(0) = 0 = S(T). \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{到两个控制变量}]{\text{由单个控制变量}} \left\{ \begin{array}{l} \max_{C(t), L(t)} U_0 = \int_0^T e^{-\rho t} u[C(t), L(t)] dt, \\ \text{s.t. } C(t) + \dot{S}(t) = r(t)S(t) + w(t)L(t), \\ \text{给定 } S(0) = 0 = S(T). \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{到名义变量}]{\text{由实际变量}} \left\{ \begin{array}{l} \max_{C(t), L(t)} U_0 = \int_0^T e^{-\rho t} u[C(t), L(t)] dt, \\ \text{s.t. } P(t)C(t) + \dot{B}(t) = i(t)B(t) + W(t)L(t), \\ \text{给定 } B(0) = 0 = B(T). \end{array} \right\}$$

由单个控制变量到两个控制变量增加的是劳动供给 $L(t)$ （实际工资是 $w(t)$ ），由实际变量到名义变量增加了总价格水平 $P(t)$ 和总工资水平 $W(t)$ ，储蓄可以表达实际变量，也可是名义变量，也常换作债券 $B(t)$ 。

Hamilton 函数及其最优性条件分别为：

$$\begin{aligned} \max_{C(t), L(t), B(t), \eta(t)} \mathcal{H}(t) &\equiv u[C(t), L(t)] + \eta(t)[i(t)B(t) + W(t)L(t) - P(t)C(t)], \\ \text{控制变量的一阶条件: } 0 &= \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial C(t)} \Rightarrow U_{Ct} = \eta(t)P(t), \\ \text{控制变量的一阶条件: } 0 &= \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial L(t)} \Rightarrow U_{Lt} = \eta(t)W(t), \\ \text{共态变量的运动方程: } \dot{\eta}(t) &= \rho\eta(t) - \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial B(t)} \Rightarrow \dot{\eta}(t) = \rho\eta(t) - \eta(t)i(t), \\ \text{状态变量的运动方程: } \dot{B}(t) &= \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial \eta(t)} \Rightarrow \dot{B}(t) = i(t)B(t) + W(t)L(t) - P(t)C(t). \end{aligned}$$

按照例 10 中的方式定义即期效用函数：

$$u[C(t), L(t)] = \log C(t) - \frac{L(t)^{1+\frac{1}{\varphi}}}{1+\frac{1}{\varphi}}.$$

由此可得到跨期消费 Euler 方程和劳动供给方程：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{C(t)} = \eta(t)P(t) \\ L(t)^{\frac{1}{\varphi}} = \eta(t)W(t) \end{array} \right\} \xrightarrow[\Pi(t) = \frac{\dot{P}(t)}{P(t)}]{\Pi(t) = \frac{\dot{P}(t)}{P(t)}} \left\{ \begin{array}{l} \frac{\dot{C}(t)}{C(t)} = r(t) - \rho, \\ C(t)L(t)^{\frac{1}{\varphi}} = \frac{W(t)}{P(t)}. \end{array} \right.$$

上述左端第二个方程除以左端第一个方程得到右端第二个方程；右端第一个方程的得到可先对左端第一个方程取对数 $-\log C(t) = \log \eta(t) + \log P(t)$ ，求其关于时间的导数 $-\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} = \frac{\dot{\eta}(t)}{\eta(t)} + \frac{\dot{P}(t)}{P(t)}$ ，再结合共态变量的运动方程 $\frac{\dot{\eta}(t)}{\eta(t)} = \rho - i(t)$ ，并定义实际利率为 $r(t) \equiv i(t) - \Pi(t)$ 。

控制变量之间另有专项等式约束的动态最优问题（简单起见不考虑主观贴现）：

$$\begin{aligned} \xleftrightarrow[\min]{\max} U &= \int_0^T u(t, B, C, L) dt, \\ \text{s.t. } \dot{B} &= f(t, B, C, L), \\ z &= g(t, B, C, L), \\ B(0) &= 0 = B(T). \end{aligned}$$

其中， t 是时间变量， B 是状态变量， C 和 L 是控制变量， f 和 g 是两个函数表达式， z 是常数。

若两个控制变量之间不存在该等式约束，则是最基础的最优控制问题，暂撇开它构造 Hamilton 函数：

$$\max_{B(t), C(t), L(t), \eta(t)} \mathcal{H}(t) \equiv u(t, B, C, L) + \eta(t)f(t, B, C, L).$$

初始问题变成给定等式约束最优化该 Hamilton 函数：

$$\begin{aligned} \max_{B(t), C(t), L(t), \eta(t)} \mathcal{H}(t) &\equiv u(t, B, C, L) + \eta(t)f(t, B, C, L), \\ \text{s.t. } z &= g(t, B, C, L). \end{aligned}$$

¹Chiang (1992, pp. 276-277) 和 Moll (2016) 对此类动态最优问题亦有呈现。

继而构造 Lagrange 函数寻找最优解:

$$\begin{aligned} \max_{B(t), C(t), L(t), \eta(t)} \mathcal{L}(t) &\equiv \mathcal{H}(t) + \lambda(t)[z - g(t, B, C, L)], \\ &= [u(t, B, C, L) + \eta(t)f(t, B, C, L)] + \lambda(t)[z - g(t, B, C, L)]. \\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Lagrange 一阶条件} \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}(t)}{\partial C(t)} = 0 = \frac{\partial u(\cdot)}{\partial C(t)} + \eta(t) \frac{\partial f(\cdot)}{\partial C(t)} - \lambda(t) \frac{\partial g(\cdot)}{\partial C(t)}, \\ \frac{\partial \mathcal{L}(t)}{\partial L(t)} = 0 = \frac{\partial u(\cdot)}{\partial L(t)} + \eta(t) \frac{\partial f(\cdot)}{\partial L(t)} - \lambda(t) \frac{\partial g(\cdot)}{\partial L(t)}, \\ \frac{\partial \mathcal{L}(t)}{\partial \lambda(t)} = 0 = z - g(t, B, C, L). \end{array} \right. \\ \text{Hamilton 最值原理} \left\{ \begin{array}{l} \dot{\eta}(t) = -\frac{\partial \mathcal{L}(t)}{\partial B(t)} = \lambda(t) \frac{\partial g(\cdot)}{\partial B(t)} - \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial B(t)}, \\ \dot{B}(t) = \frac{\partial \mathcal{L}(t)}{\partial \eta(t)} = \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial \eta(t)}. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{aligned}$$

若是不等式约束, 则类似静态最优化问题, 在等式约束一阶条件的基础上拓宽为 Kuhn-Tucker 条件。

II. 多个状态变量

动态问题中的等式或不等式约束另有可能以积分形式存在, 但可将积分约束用新的状态变量来替换, 如此一来, 状态变量就会增加 (不考虑多个控制变量及其约束以及主观贴现):

$$\left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow[\min]{\max} U = \int_0^T u(t, B, C, \lambda) dt, \\ \text{s.t. } \dot{B}(t) = f(t, B, C, \lambda), \\ z = \overline{g(t, B, C, L)}, \\ z = \int_0^T g(t, B, C, \lambda) dt, \\ B(0) = 0 = B(T). \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{将积分约束定义为新状态变量 } \Gamma(t)} \left\{ \begin{array}{l} \xleftrightarrow[\min]{\max} U = \int_0^T u(t, B, C) dt, \\ \text{s.t. } \dot{B}(t) = f(t, B, C), \\ \dot{\Gamma}(t) = -g(t, B, C), \\ \Gamma(0) = 0, \quad \Gamma(T) = -z, \\ B(0) = 0, \quad B(T) = 0. \end{array} \right.$$

现在转变成有两个状态变量的无约束动态最优问题。Hamilton 函数及最优性条件分别为:

$$\max_{C(t), B(t), \Gamma(t), \eta(t), \mu(t)} \mathcal{H}(t) \equiv u[C(t)] + \eta(t)f(t, B, C) - \mu(t)g(t, B, C),$$

$$\text{控制变量的一阶条件: } 0 = \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial C(t)},$$

$$\text{共态变量的运动方程: } \dot{\eta}(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial B(t)},$$

$$\text{共态变量的运动方程: } \dot{\mu}(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial \Gamma(t)},$$

$$\text{状态变量的运动方程: } \dot{B}(t) = \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial \eta(t)},$$

$$\text{状态变量的运动方程: } \dot{\Gamma}(t) = \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial \mu(t)}.$$

稍作说明的是, 由于 $\dot{\mu}(t) = -\partial \mathcal{H}(t)/\partial \Gamma(t) = 0$, 可见 $\mu(t)$ 是一个常数 μ 。这一简化的经济学含义是: 累积状态变量 $\Gamma(t)$ 本身不进入即期目标函数, 也不影响状态转移方程的动态, 它仅仅是终端条件的一个“计数器”, 因此其影子价格在时间路径上保持不变。换言之, μ 刻画的是整个计划期内积分约束的稀缺程度——它不随时间的推移而改变, 只在终端通过条件 $\Gamma(T) = -z$ 被最终确定。

若保留了主观贴现因子 ρ , 则需构造现值 Hamilton 函数 $\mathcal{H}(t) = e^{-\rho t}u(\cdot) + \eta(t)f(\cdot) - \mu(t)g(\cdot)$, 此时共态变量的运动方程调整为 $\dot{\eta}(t) = \rho\eta(t) - \partial \mathcal{H}/\partial B$ 、 $\dot{\mu}(t) = \rho\mu(t) - \partial \mathcal{H}/\partial \Gamma$, μ 将不再为常数而遵循 $\dot{\mu}(t) = \rho\mu(t)$ 的指数路径。若积分等式约束放松为积分不等式约束 $z \geq \int_0^T g(\cdot)dt$, 则需引入互补松弛条件 $\mu \geq 0$ 、 $\mu[z + \Gamma(T)] = 0$, 最优性条件扩展为 Kuhn-Tucker 形式的广义最大值原理。两个以上状态变量之间的无约束动态最优问题, 如同时涉及资本、资源与环境等多重累积约束, 求解思路与本例完全一致——每新增一个积分约束便引入一个对应的累积状态变量及其共态变量, Hamilton 函数的维度随之增加, 但一阶条件和协态方程的结构保持不变。

1.2.2.2 状态变量之间的等式约束

在引出连续时间下状态变量之间的等式约束最优问题之前，回顾例 12-1 禀赋经济体的两期消费决策问题，若除消费外实际货币余额也进入效用函数（实物储蓄变成名义储蓄因此实际利率 r 变成名义利率 i ）：

$$\begin{array}{l}
 \max_{C_1, C_2, M_1/P_1, M_2/P_2} U = u\left(C_1, \frac{M_1}{P_1}\right) + \beta u\left(C_2, \frac{M_2}{P_2}\right), \\
 \text{s.t.} \quad \left. \begin{array}{l}
 \underbrace{P_1 C_1 + M_1 + S_1}_{\text{当期支出与现金持有}} \leq \underbrace{[i + (1 - \delta)]S_0 + M_0 + P_1 Q_1}_{\text{当期收入}}, \\
 \underbrace{P_2 C_2 + M_2 + S_2}_{\text{下期支出与现金持有}} \leq \underbrace{[i + (1 - \delta)]S_1 + M_1 + P_2 Q_2}_{\text{下期收入}}.
 \end{array} \right\} \xrightarrow[\substack{M_0=S_0=0=S_2 \\ C_1, C_2, M_1, M_2 > 0}]{\substack{\text{终身支出与终身现金持有} \quad \text{终身收入}}} \underbrace{P_1 C_1 + \frac{P_2}{1+i} C_2 + \frac{i}{1+i} M_1 + \frac{M_2}{1+i}}_{\text{两期终身（跨期）预算约束}} = \underbrace{P_1 Q_1 + \frac{P_2}{1+i} Q_2}_{\text{两期终身（跨期）预算约束}}.
 \end{array}$$

各期流动（动态）预算约束

仍假设最后一期储蓄无意义，因此终结条件 $S_2 = 0$ ，但最后一期的货币 M_2 像消费一样同样有以递减的速度递增的效用，因此它不必为 0。合并两个预算约束：

$$\begin{aligned}
 M_1 + S_1 &= P_1 Q_1 - P_1 C_1, \\
 \xrightarrow{A_1 \equiv M_1 + S_1} A_1 &= P_1 Q_1 - P_1 C_1. \\
 P_2 C_2 + M_2 &= (1+i) \underbrace{\left(\underbrace{A_1}_{S_1} - M_1 \right)}_{S_1} + M_1 + P_2 Q_2, \\
 \Rightarrow P_2 C_2 + M_2 &= (1+i) [(P_1 Q_1 - P_1 C_1) - M_1] + M_1 + P_2 Q_2, \\
 \Rightarrow P_2 C_2 + M_2 &= (1+i)(P_1 Q_1 - P_1 C_1) - (1+i)M_1 + M_1 + P_2 Q_2, \\
 \Rightarrow P_2 C_2 + M_2 &= (1+i)P_1(Q_1 - C_1) - iM_1 + P_2 Q_2, \\
 \Rightarrow (1+i)P_1 C_1 + P_2 C_2 + iM_1 + M_2 &= (1+i)P_1 Q_1 + P_2 Q_2, \\
 \Rightarrow P_1 C_1 + \frac{P_2}{1+i} C_2 + \frac{i}{1+i} M_1 + \frac{M_2}{1+i} &= P_1 Q_1 + \frac{P_2}{1+i} Q_2, \\
 \Rightarrow C_1 + \frac{P_2/P_1}{1+i} C_2 + \frac{i}{1+i} \frac{M_1}{P_1} + \frac{1}{1+i} \frac{M_2}{P_1} &= Q_1 + \frac{P_2/P_1}{1+i} Q_2, \\
 \Rightarrow C_1 + \frac{P_2/P_1}{1+i} C_2 + \frac{i}{1+i} \frac{M_1}{P_1} + \frac{P_2/P_1}{1+i} \frac{M_2}{P_2} &= Q_1 + \frac{P_2/P_1}{1+i} Q_2.
 \end{aligned}$$

这便是终身预算约束的得到。构造 Lagrange 函数：

$$\max \mathcal{L} \equiv \left[u\left(C_1, \frac{M_1}{P_1}\right) + \beta u\left(C_2, \frac{M_2}{P_2}\right) \right] + \lambda \left[\left(Q_1 + \frac{P_2/P_1}{1+i} Q_2 \right) - \left(C_1 + \frac{P_2/P_1}{1+i} C_2 + \frac{i}{1+i} \frac{M_1}{P_1} + \frac{P_2/P_1}{1+i} \frac{M_2}{P_2} \right) \right].$$

一阶必要条件为：

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} &= u_{C1} - \lambda = 0, \\
 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} &= \beta u_{C2} - \lambda \frac{P_2/P_1}{1+i} = 0, \\
 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{M_1}{P_1}} &= u_{M1/P1} - \lambda \frac{i}{1+i} = 0.
 \end{aligned}$$

以上前两个一阶条件合并为跨期消费 Euler 方程，第一三个一阶条件合并为第 1 期实际货币余额需求方程：

$$\begin{aligned}
 \frac{\beta u_{C2}}{u_{C1}} &= \frac{P_2/P_1}{1+i}, \\
 \frac{u_{M1/P1}}{u_{C1}} &= \frac{i}{1+i}.
 \end{aligned}$$

需要注意的是，第1期的状态变量仅为 S_0 和 M_0 ，简化起见均赋予零值假设，即 $S_0 + M_0 = 0$ 。这一初始条件极大地简化了运算，使得第1期仅剩外生禀赋收入 Q_1 作为状态变量。而第2期则面临内生状态变量之间的等式约束 $S_1 + M_1 = A_1$ ，其中 A_1 是第1期末的总金融资产——它既是第1期储蓄决策的累积结果，也是第2期预算约束的起点，构成了连接两期的核心纽带。此外，第2期还有外生禀赋收入 Q_2 共同进入约束。因此，跨期消费与货币需求问题的求解本质上是在给定初始财富和禀赋收入序列的条件下，通过一阶条件联立确定每一期的最优消费、货币持有和储蓄路径。

以上两个内生状态变量的出现并未给求解带来额外麻烦——通过将 $A_t \equiv M_t + S_t$ 定义为总金融资产，两个状态变量合并为一个，问题实质上仍等同于单个内生状态变量的动态最优问题。但若进一步引入单个内生状态变量的不等式约束（如 $S_t \geq 0$ 的借贷限制、 $M_t \geq 0$ 的现金持有限制，或 $K_t \geq 0$ 的不可逆投资约束），则求解将变得复杂得多：最优路径上可能出现约束紧与松交替的区间，需在每一段分别求解并拼接，同时还涉及状态变量在边界上的反射行为。此类问题的标准处理方法是引入Kuhn-Tucker互补松弛条件并将其嵌入Hamilton函数，形成带有不等式约束的广义最大值原理，Chiang (1992, pp. 298-313) 和 Kamien 和 Schwartz (2012, pp. 230-239) 对此有系统阐述，本书作为数理基础导论，不再展开。读者在后续研究中若遇到流动性约束、预防性储蓄或不可逆投资等经典议题时，可据此深入。

给出即期效用函数的具体形式后，将上述一阶条件在稳态附近对数线性化，便可得到两个在宏观货币政策分析中具有基础性地位的方程。其一，跨期消费 Euler 方程经线性化后转化为动态 IS 曲线： $\tilde{y}_t = \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+1} - \sigma(\hat{i}_t - \mathbb{E}_t \hat{\pi}_{t+1})$ ，它刻画了产出缺口与实际利率之间的负向关系——实际利率上升抑制当期消费，从而压低总需求。其二，实际货币余额需求方程经线性化后得到 LM 曲线： $\hat{m}_t - \hat{p}_t = \tilde{y}_t - \eta \hat{i}_t$ ，它表明实际货币余额与产出正向相关（交易需求）、与名义利率负向相关（机会成本效应）。两条曲线的交互作用连同总供给曲线构成了分析货币政策传导机制的基本框架，详见邓燕飞和张军 (2026)。

☆

本章接近尾声，小结如下。如果用一个词来概括经济主体最优决策的数理核心，那便是“转化”。

最优化的核心方法论，本质上是一种将复杂决策问题不断转化为更简单、更熟悉形式的系统性过程。无约束最优化向微积分基本定理的转化、等式约束最优化向无约束最优化的转化、不等式约束向等式约束加互补松弛条件的转化、动态最优向静态最优的转化——每一次转化都是一次“分解降维”，将看似棘手的问题纳入已有工具箱的射程之内。这种转化之所以有力，恰在于它并不回避问题的复杂性，而是通过重新表述，使隐藏的结构变得清晰可辨：约束被吸收进目标，时间被折叠为状态，未来被递归为当下。Lagrange 乘数法之所以经久不衰，正因为它将一个受制于约束的决策问题，重述为一个关于“代价”与“收益”的无约束权衡；Bellman 方程之所以深刻，是因为它将无限时域的动态规划递归地压缩为两期静态选择的反复迭代；Hamilton 函数之所以精妙，是因为它在连续时间的每一点上，都将跨期最优转化为即期最优条件的层层堆叠。正是这种“化动为静、化繁为简”的洞察，使得有限的数学工具能够应对看似无穷无尽的经济学情境。每一次转化的完成，都意味着一次认知的跃迁——从“这个问题的形式我从未见过”到“这个问题的本质我早已熟悉”。

从经济学的视角来看，本章贯穿始终的另一条暗线是“选择变量的界定”。完全竞争厂商选择产量，垄断竞争厂商选择价格——这一差异表面上只是符号上的替换，实质上却反映了两类市场环境中决策者与市场力量之间截然不同的关系。类似地，家庭部门面对的预算约束是等式还是不等式、劳动供给是正向还是背向弯曲，这些看似细微的设定差异，最终都会在最优化条件的结构上留下深刻的烙印。建模的功底，很大程度上体现在对“什么可以被选择、什么必须被接受”的准确判断上。

最后，提请读者留意的是：本章全部例题中的最优化问题都基于完全信息和确定性环境——决策者清楚所有参数、约束和目标函数，且未来不存在任何不确定性。这当然是一种简化的假设，但它并非缺陷，而是起点。正如物理学从无摩擦的斜面开始一样，宏观经济学从确定性的最优决策出发，先将逻辑链条在理想条件下梳理清楚，再逐步引入预期、不确定性、信息摩擦等更为现实的元素（这将是本书后续章节的任务）。先学会在平坦的地面上行走，再尝试攀登崎岖的山路——这是任何一门科学循序渐进的应有之义。

基于本章所建立的最优化工具，下一章我们将从“个体最优决策”转向“系统均衡”：当消费者的最优消费计划、厂商的最优生产计划和最优定价策略，以及劳动者的最优劳动供给决策同时存在且相互兼容时，整个经济系统将呈现怎样的面貌？市场出清条件如何与行为方程联立以确定均衡？这便自然引出了下一章的主题——均衡静态确定与均衡动态确定。